Manuale d’uso BactoSense

Italiano

BactoSense 3.2.0 · Software 3.2.0

Generato il 11 ottobre 2026

https://manual.bnovate.net/it/

Indice

Manuale d’uso BactoSense

1. Glossario
2. Informazioni generali per l’utilizzatore
3. Panoramica dello strumento
4. Sicurezza
5. Installazione
6. I/O-Box
7. Interfaccia bus di campo
8. Operazioni e configurazioni generali
9. Pacchetti di aggiornamento
10. Misurazioni
11. Risultati e analisi dei dati
12. Accesso ai dati ed esportazione
13. Interfaccia utente web
14. BactoCloud
15. Manutenzione
16. Avvertimenti, errori e risoluzione dei problemi
17. Conservazione, trasporto e smaltimento
18. Dotazione, accessori e materiali di consumo
19. Contatti
20. Indice analitico

Manuale d’uso BactoSense

Versione del manuale **3.2.0** · Software BactoSense **3.2.0**

Sistemi per il monitoraggio batterico rapido

Questa edizione online segue i capitoli del manuale d’uso fornito. Utilizzare la navigazione per capitoli o la ricerca per trovare procedure, impostazioni o tabelle di riferimento. Le immagini possono essere aperte a dimensione intera.

Per iniziare

- Informazioni generali per l’utente
- Panoramica dello strumento e dati tecnici
- Sicurezza
- Installazione

Utilizzo dello strumento

- Operazioni e configurazioni generali
- Misure
- Risultati e analisi dei dati
- Manutenzione
- Avvertimenti, errori e risoluzione dei problemi

Interfacce e dati

- Modulo I/O
- Interfaccia bus di campo
- Accesso ai dati ed esportazione
- Interfaccia utente web
- BactoCloud

Editore

bNovate Technologies SA
Ch. Dent d'Oche 1A
CH-1024 Ecublens
Svizzera

Tel. +41 21 552 14 21
info@bnovate.com
www.bnovate.com

© bNovate Technologies SA, con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

Questo documento è stato redatto da bNovate Technologies SA. La copia o modifica del contenuto o la consegna a terzi sono consentite solo previo consenso esplicito di bNovate Technologies SA.

I recapiti e le informazioni sull'editore sopra riportati sono riprodotti dal manuale originale.

1. Glossario

Termine	Spiegazione
ACC	Active Cell Count (conteggio delle cellule attive). La cartuccia ACC misura le cellule metabolicamente attive mediante un saggio enzimatico. ACC è il numero totale di cellule attive all'interno del gate ACC.
CBC	Coliform Cell Count (conteggio delle cellule coliformi). Numero di cellule coliformi contate nel campione.
Cartuccia	Contenitore ricaricabile dei reagenti necessari al funzionamento di BactoSense
EBC	E. coli Cell Count (conteggio delle cellule di E. coli). Numero di cellule di E. coli contate nel campione.
FCS	Flow Cytometry Standard (FCS) è uno standard di file per la lettura e la scrittura dei dati degli esperimenti di citometria a flusso. La specifica FCS è stata tradizionalmente sviluppata e mantenuta dall'International Society for Advancement of Cytometry (ISAC). In passato, FCS era l'unico formato di file ampiamente adottato nella citometria a flusso.
FL1	Segnale di fluorescenza 1 (530 nm)
FL2	Segnale di fluorescenza 2 (715 nm)
FSC	Diffusione in avanti, detta anche diffusione della luce a piccolo angolo. Un rilevatore misura la luce diffusa dai microrganismi e da altre particelle a piccoli angoli.
Gate	I gate sono strumenti per analizzare un sottoinsieme di punti dati nella citometria a flusso.
HNA	High Nucleic Acid (alto contenuto di acidi nucleici). Batteri con una quantità elevata di DNA che producono una forte emissione di fluorescenza.
HNAC	High Nucleic Acid Count. Numero di batteri HNA all'interno del gate TCC o ICC e al di sopra del limite HNA / LNA.
HNAP [%]	High Nucleic Acid Percentage. Percentuale di batteri HNA rispetto al conteggio cellulare.
ICC	Intact Cell Count (conteggio delle cellule integre). Numero totale di batteri integri all'interno del gate ICC.
LNA	Low Nucleic Acid (basso contenuto di acidi nucleici). Batteri con una quantità inferiore di DNA che producono un'emissione di fluorescenza più debole rispetto ai batteri HNA.
LNAC	Low Nucleic Acid Count. Numero di batteri LNA all'interno del gate TCC o ICC al di sotto del limite HNA / LNA.

Termine	Spiegazione
Dispositivo di campionamento manuale	Modulo di collegamento che consente il campionamento manuale con BactoSense Online.
NBC	Enterococcus Cell Count (conteggio delle cellule di Enterococcus). Numero di cellule di Enterococcus contate nel campione.
Dispositivo di campionamento in linea	Modulo di collegamento a una linea idrica che consente il campionamento in linea con BactoSense Online.
SSC	Diffusione laterale, detta anche diffusione della luce a grande angolo. Un rilevatore misura la luce diffusa dai microrganismi e da altre particelle a 90 gradi.
TCC	Total Cell Count (conteggio cellulare totale). Numero totale di batteri rilevati all'interno del gate TCC.

2. Informazioni generali per l'utilizzatore

2.1 Informazioni su questo manuale d'uso

Questo manuale fornisce informazioni utili sull'intero ciclo di vita di BactoSense e delle sue periferiche. Prima di mettere in servizio e utilizzare lo strumento, è necessario conoscere a fondo il manuale d'uso.

Il manuale d'uso è destinato a tutte le persone responsabili del funzionamento e della manutenzione dello strumento. Questo documento fa parte del prodotto. Deve essere conservato in un luogo sicuro ed essere sempre a disposizione dell'utilizzatore.

La versione più recente di questo documento può essere ordinata presso il rappresentante bNovate del proprio Paese. L'elenco di tutti i rappresentanti bNovate è disponibile sul nostro sito: www.bnovate.com/distribution-partners.

La documentazione aggiuntiva relativa al prodotto è riportata nella tabella seguente.

Tabella 2-1 Documentazione aggiuntiva

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

40101	Guida rapida	Informazioni di base necessarie per utilizzare BactoSense.
40108	Manuale d'uso del kit di pulizia	Utilizzo del kit di reagenti per decontaminare BactoSense.
UM_0003	Manuale d'uso del kit di validazione	Utilizzo del kit di reagenti per verificare il corretto funzionamento di BactoSense.
UM_0004	Manuale d'uso del kit SST BactoSense PURE	Utilizzo del kit di reagenti per eseguire il test di idoneità del sistema.
50115	Dichiarazione di conformità CE	Conformità alle direttive e alle norme applicabili.
50116	Dichiarazione di conformità UKCA	Conformità alle direttive e alle norme applicabili.
50117	Rapporto di prova CB	Rapporto di conformità UL/CSA/FCC, disponibile anche con il riferimento CH-12116 su https://certificates.iecee.org

2.2 Conformità e norme applicate

BactoSense è stato progettato e fabbricato per soddisfare o superare le norme riconosciute del settore, al fine di garantire la sicurezza, le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Il dispositivo soddisfa tutti i requisiti applicabili per l'apposizione del marchio CE. Per ulteriori dettagli, consultare la dichiarazione di conformità separata.

Il dispositivo soddisfa tutti i requisiti applicabili per l'apposizione del marchio UKCA. Per ulteriori dettagli, consultare la dichiarazione di conformità separata.

Questo apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle norme canadesi sulle apparecchiature che causano interferenze (CAN ICES-001 (B) / NMB-001 (B)).

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo è completamente protetto dall'ingresso di polvere e dai getti d'acqua a bassa pressione provenienti da qualsiasi direzione (IP65).

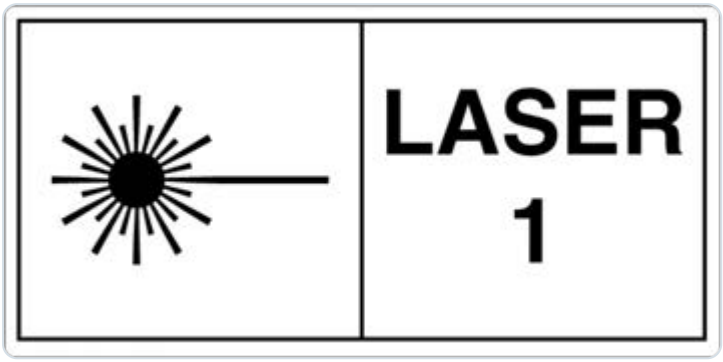
Questo dispositivo è conforme a FCC, UL/CAN/CSA-C22.2/IEC 61010-1 e JIS C 1010-1. Per ulteriori dettagli, consultare il rapporto di prova CB (https://certificates.iecee.org: CH-12116).

Sono state applicate le norme seguenti per garantire la conformità ai requisiti normativi:

Tabella 2-2 Norme applicate

NORME APPLICATE	
Sicurezza (Generale) (Elemento riscaldante) (Laser)	IEC 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010/A1:2016 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 + A1 UL 61010-1, 3ª edizione A1 JIS C 1010-1:2019 IEC 61010-2-010:2019 CSA C22.2 No. 61010-2-010:19 EN 60825-1:2014 + A11:2021 CAN/CSA-E60825-1:15
EMC	EN IEC 61326-1:2021 EN 61326-1:2013, Classe B, Gruppo 1 CISPR 11:2015/A1:2016/A2:2019 EN 61000-3-2:2018 EN 61000-3-3:2013/A1:2017 EN 61000-3-11:2017 EN 61000-3-12:2011 EN 61000-4-2:2008 EN 61000-4-3:2006/A1:2007/A2:2017 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014/A1:2017 EN 61000-4-6:2016 EN 61000-4-8:2009 EN 61000-4-11:2020 EN 55011:2016/A1:2017/A2:2021/A11:2020

Protezione contro l'ingresso di corpi estranei e acqua	IEC 60529:1989 IEC 60529:1989/A1:1999 IEC 60529:1989/A2:2013 IEC 60529:1989/A2:2013/C1:2019 EN 60529:1991/A1:2000/A2:2013
RoHS	EN IEC 63000:2018



BactoSense è classificato come prodotto laser di Classe 1 secondo la norma IEC 60825-1:2014/A11:2021.

2.3 Simboli di sicurezza

I simboli di sicurezza utilizzati in questo documento sono spiegati di seguito:

SCOSSA ELETTRICA

Scossa elettrica che può causare lesioni gravi o morte

La mancata osservanza di questo avviso può causare scosse elettriche e morte.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

Esplosione che può causare lesioni gravi o morte

La mancata osservanza di questo avviso può causare esplosioni con gravi danni materiali e morte.

RISCHIO DI LESIONI

Lesioni o pericoli per la salute con effetti a lungo termine

La mancata osservanza di questo avvertimento può causare lesioni con possibili effetti a lungo termine.

DANNI MATERIALI

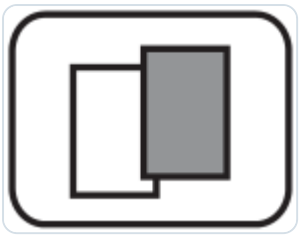
La mancata osservanza di questo avviso può causare danni materiali allo strumento e alle sue periferiche.

2.4 Pittogrammi

Tutti i pittogrammi utilizzati in questo documento sono spiegati di seguito:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Informazioni aggiuntive sull'argomento trattato.



La schermata è un esempio dell'interfaccia grafica e può differire da quella dello strumento in uso.

2.5 Uso previsto di BactoSense

USO PREVISTO

L'uso previsto di BactoSense è misurare la concentrazione di microrganismi nell'acqua. In particolare, lo strumento è stato sviluppato per contare e caratterizzare le popolazioni batteriche.

Lo strumento deve essere utilizzato da personale tecnico qualificato che abbia letto e compreso il contenuto del manuale d'uso.

2.6 Limitazioni d'uso

AMBIENTI ESPLOSIVI

Il funzionamento in aree esplosive può causare esplosioni che possono provocare lesioni o la morte delle persone nelle vicinanze.

- Non è consentito utilizzare lo strumento in aree o locali a rischio di esplosione.
- Non è consentito utilizzare lo strumento con campioni di sostanze esplosive.

2.7 Uso improprio

USO IMPROPRIO

L'uso improprio dello strumento può causare lesioni alle persone, danni conseguenti al processo e danni allo strumento e alle sue periferiche. Nei casi seguenti, il produttore non può garantire la protezione delle persone, dello strumento e delle apparecchiature circostanti e pertanto non si assume alcuna responsabilità legale:

- Lo strumento non viene utilizzato nel campo di applicazione e per l'uso previsto descritti.
- Lo strumento non viene installato, montato, configurato o trasportato in conformità al manuale d'uso.
- Lo strumento non viene utilizzato in conformità al manuale d'uso.
- Lo strumento viene utilizzato con accessori o materiali di consumo non espressamente forniti, approvati o raccomandati da bNovate Technologies SA.
- Lo strumento ha subito cambiamenti o modifiche impropri.
- Lo strumento viene utilizzato al di fuori delle specifiche, in particolare per pressione, temperatura e alimentazione.
- Lo strumento viene utilizzato con un alimentatore diverso.
- Lo strumento è esposto a vibrazioni, urti o altre forze meccaniche.

3. Panoramica dello strumento

3.1 Panoramica di BactoSense

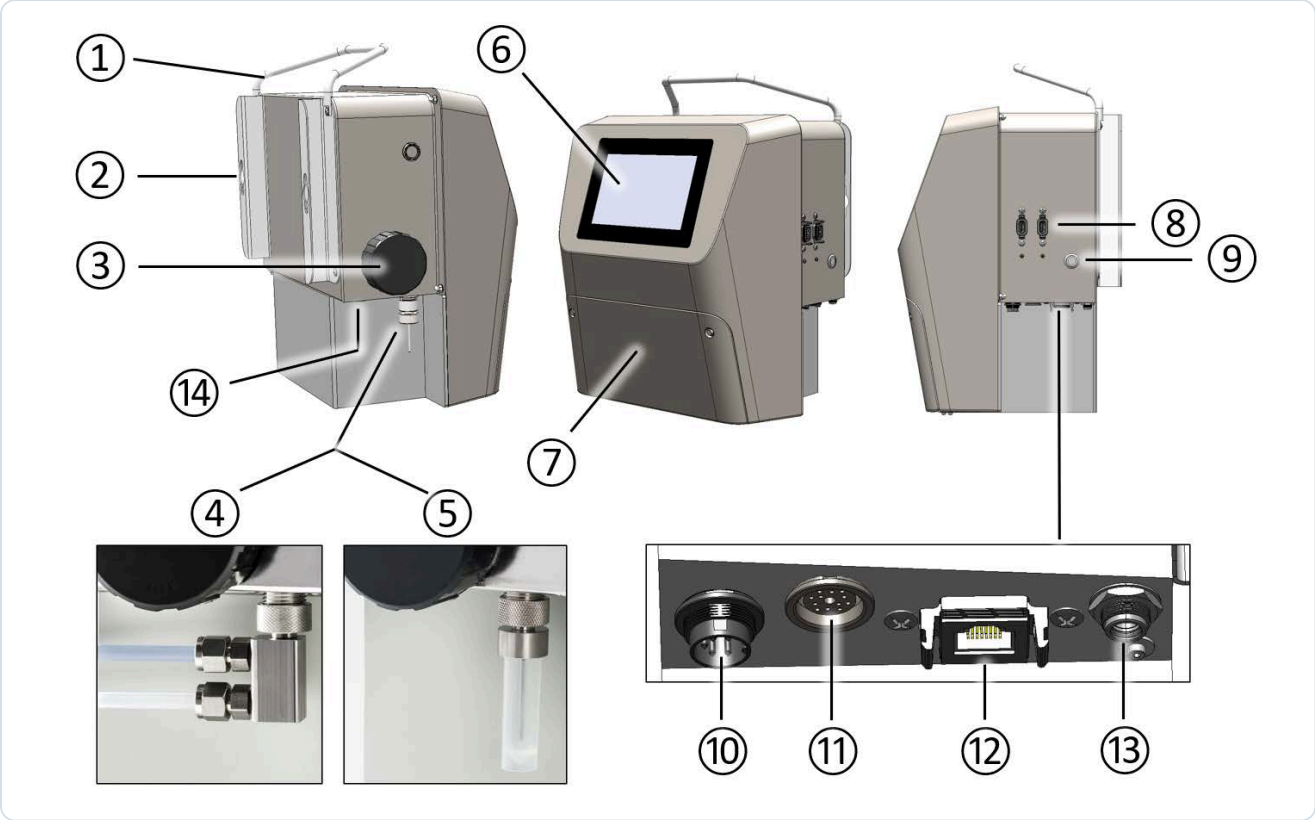


Figura 3-1 Panoramica di BactoSense

1	Maniglia	2	Supporto a parete
3	Tappo del vano del sacchetto essiccante	4	Dispositivo di campionamento in linea
5	Dispositivo di campionamento manuale	6	Interfaccia grafica con touchscreen
7	Sportello del vano cartuccia	8	Prese USB
9	Pulsante di accensione	10	Connettore di ingresso
11	Connettore di uscita	12	Interfaccia Ethernet/Modbus TCP
13	Connettore di alimentazione	14	Presa USB-C

Una panoramica della cartuccia è riportata nella sezione 8.9.3.

3.1.1 Targhetta identificativa di BactoSense

La targhetta identificativa di BactoSense si trova sul lato destro dello strumento.

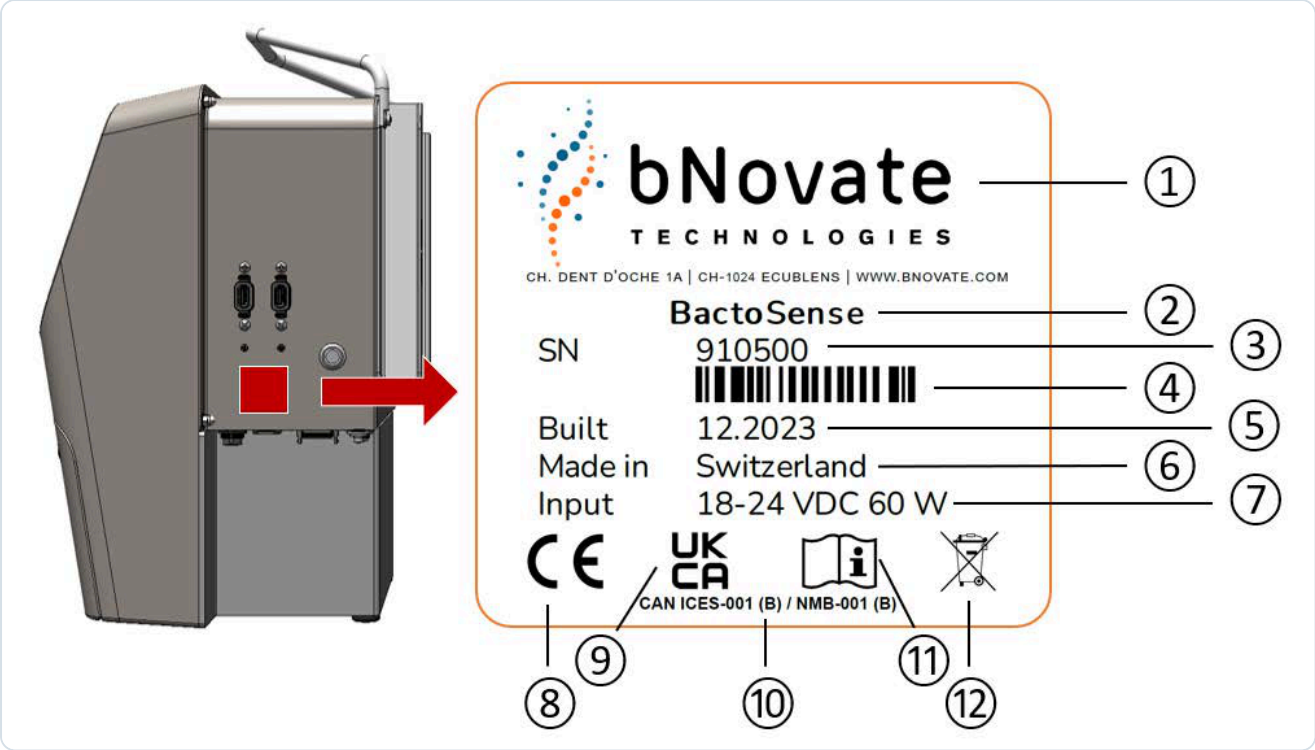


Figura 3-2 Targhetta identificativa di BactoSense.

1	Produttore	2	Nome del prodotto
3	Numero di serie	4	Codice a barre
5	Data di fabbricazione	6	Paese di origine
7	Requisiti di tensione e potenza (vedere sezione 5.3)	8	Marchio CE
9	Marchio UKCA	10	Conformità alle norme canadesi sulla compatibilità elettromagnetica e sulle interferenze
11	Leggere le istruzioni e utilizzare con cautela	12	Informazioni sullo smaltimento

3.1.2 Targhetta identificativa dell'alimentatore di BactoSense

La targhetta identificativa dell'alimentatore di BactoSense si trova sull'alimentatore e presenta i seguenti elementi:

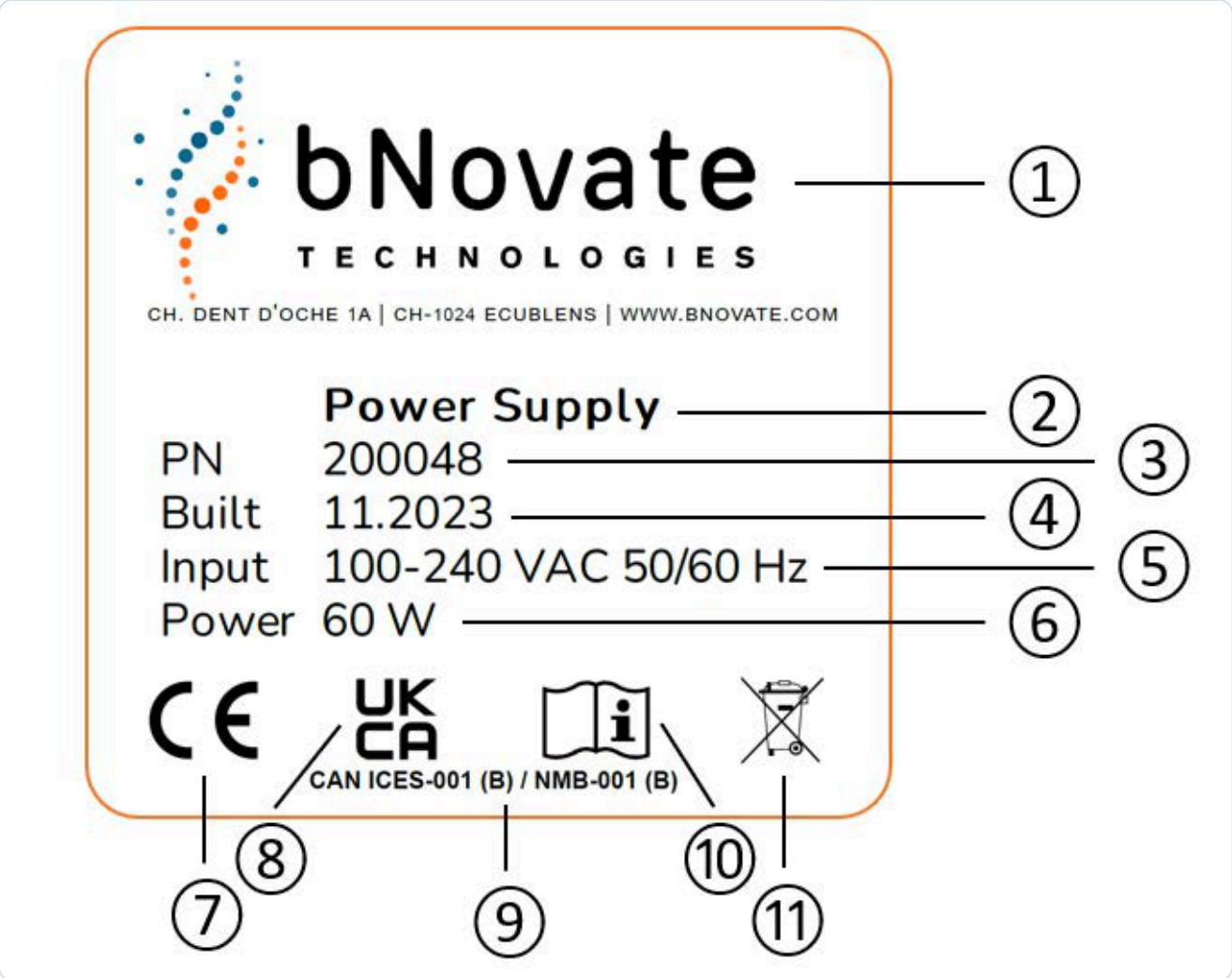


Figura 3-3 Targhetta identificativa dell'alimentatore di BactoSense.

1	Produttore	2	Nome del prodotto
3	Codice articolo	4	Data di fabbricazione
5	Tensione e frequenza di esercizio	6	Consumo energetico
7	Marchio CE	8	Marchio UKCA
9	Conformità alle norme canadesi sulla compatibilità elettromagnetica e sulle interferenze	10	Leggere le istruzioni e utilizzare con cautela.
11	Informazioni sullo smaltimento		

3.2 Dati tecnici

Tabella 3-1 Dati tecnici e specifiche

Proprietà	Specifica
GENERALE	
Ambiente di funzionamento	Uso in ambienti interni

Proprietà	Specifica
Altitudine di funzionamento	Max. 2000 m (6600 ft) sul livello del mare
Temperatura di funzionamento	5 °C – 30 °C (41 °F – 86 °F)
Umidità di funzionamento	10 % – 90 % RH
Temperatura di conservazione	15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F)
Umidità di conservazione	10 % – 70 % RH
Requisiti di ventilazione	Nessuno
Livello di pressione sonora	< 64 dBA
Classi di protezione	BactoSense: IP65 Alimentatore: IP67
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni (L x P x A)	361 × 270 × 424 mm (14.2 × 10.6 × 16.7“)
Peso	Con cartuccia 14.3 kg (31.5 lbs) Senza cartuccia 11.1 kg (24.5 lbs)
Dimensioni dell’alimentatore (L x P x A)	230 × 80 × 65 mm (9.0 x 3.1 × 2.6“)
Peso dell’alimentatore	0.9 kg (2.0 lbs)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Categoria di installazione	II
Grado di inquinamento	2
Alimentazione	Alimentatore: 100 – 240 VAC +/-10 %, 50 / 60 Hz, 1.4 A BactoSense: 18 – 24 VDC, 60 W (vedere sezione 5.3)
Consumo energetico	Media 20 W, max. 60 W
Ripristino dopo un’interruzione di corrente	Riavvio automatico configurabile

Proprietà	Specifica
INTERFACCE, CONNETTIVITÀ E ACCESSO REMOTO	
USB	2 x USB 3.1, 5 V 1 A per porta 1 x USB-C
Ethernet	1 x RJ45 Gigabit Ethernet
Protocolli e opzioni Ethernet	Interfaccia web Desktop remoto (VNC) Modbus TCP HTTP / HTTPS FTP
Ingressi digitali	4 x ingressi digitali, ingresso con optoaccoppiatore: tensione diretta 1.2 VDC con 3 kΩ in serie, catodo collegato a COMMON, max. 30 mA, max. 50 mW

Proprietà	Specifica
Uscite analogiche e digitali	Uscite analogiche: 2 × 0/4 – 20 mA, carico consigliato 250 Ω Uscite digitali: 4 x uscite digitali, liberamente configurabili, uscita SSR: max. 48 VDC, max. 300 mW, resistenza in conduzione 2 Ω
Display	Touchscreen capacitivo WVGA da 7.0“
Connettività mobile	Modulo di connettività BactoLink (opzionale)
Analisi avanzata dei dati	Esportazione di file FCS 3.1
Capacità di memorizzazione dei dati	128 GB
MISURAZIONE	
Principio di misurazione	Citometria a flusso
Intervallo di rilevamento	0 – 5´000´000 cellule/mL
Intervallo di quantificazione	TCC: 1000 – 2‘000‘000 cellule/mL ICC & ACC: 100 – 2‘000‘000 cellule/mL
Tipo di laser e lunghezza d’onda	Diodo laser 488 nm
Fluorescenza	530/50 nm FL1 715 LP nm FL2
Diffusione in avanti (FSC)	488 nm (opzionale in base allo strumento)
Diffusione laterale (SSC)	488 nm (opzionale in base allo strumento)
Parametri dei risultati	TCC/mL, ICC/mL, LNAC/mL, HNAC/mL, HNAP (%), ACC/mL, HACC/mL, Gate+, in funzione del sistema e della cartuccia utilizzati.
Intervallo di misurazione automatica	Da ogni 30 min a ogni 6 ore

Proprietà	Specifica
CAMPIONAMENTO	
Tipo di campionamento	In linea o manuale
Dispositivo di campionamento in linea	Portata attraverso il dispositivo: 200 – 400 mL/min (0.05 – 0.10 gal/min) Pressione nel dispositivo: max. 0.5 bar (7.3 psi) Volume aspirato: 260 µL Volume misurato: 90 µL Tubo di ingresso • Materiale: PFA (trasparente) • Diametro esterno: 6.35 mm (1/4″) • Diametro interno: 4.35 mm • Lunghezza max.: 2 m (6.5 ft) Tubo di uscita • Materiale: FEP (blu) • Diametro esterno: 6.35 mm (1/4″) • Diametro interno: 4.83 mm • Lunghezza max.: 2 m (6.5 ft)
Dispositivo di campionamento manuale	Contenitore del campione: provetta da 5 mL con tappo a vite Volume del campione: 2 – 5 mL Volume aspirato: 260 µL Volume misurato: 90 µL

Proprietà	Specifica
Condizioni del campione	Temperatura: 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) Torbidità: 0 – 10 NTU, FNU Conducibilità: 0 – 100'000 µS/cm a 20 °C Valore pH: 5 – 12 Cloro: max. 3 mg/L Ferro: max. 200 µg/L Manganese: max. 50 µg/L
CARTUCCIA	
Capacità	TCC & ICC: fino a 1000 misurazioni ACC: fino a 700 misurazioni
Validità	TCC & ICC: 9 mesi ACC: 6 mesi
Temperatura di conservazione	15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F), idealmente a 15 °C (59 °F)
Umidità di conservazione	20 % – 60 % RH

Proprietà	Specifica
MANUTENZIONE	
Manutenzione preventiva	Dopo 3 cartucce, almeno una volta all’anno.
Calibrazione	Solo calibrazione in fabbrica
CONFORMITÀ	
Norme applicate e certificazioni	Consultare la sezione 2.2.

4. Sicurezza

4.1 Pericoli

CAVI DANNEGGIATI

Strumento o cablaggio danneggiati

Toccare cavi danneggiati può causare scosse elettriche o morte.

- Lo strumento può essere utilizzato solo se i cavi sono integri.
- Lo strumento può essere utilizzato solo se è stato installato o riparato correttamente.

TENSIONE DI RETE

Tensione pericolosa all'interno dell'alimentatore fornito

Toccare un alimentatore bagnato o danneggiato può causare scosse elettriche o morte.

- Non collocare l'alimentatore in luoghi umidi.
- Non utilizzare l'alimentatore se il suo involucro è danneggiato.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CORRETTA

Danni dovuti a una tensione di esercizio errata

Se lo strumento viene collegato a una tensione di esercizio errata, può subire danni.

- Lo strumento deve essere collegato esclusivamente a sorgenti di tensione conformi a quanto specificato sulla targhetta identificativa.
- Lo strumento deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito, come descritto nella sezione 5.3.

TENERE IL MANUALE A DISPOSIZIONE

Manuale d'uso mancante

Utilizzare lo strumento senza seguire le procedure indicate nel manuale d'uso può causare lesioni alle persone e danni allo strumento.

- Se lo strumento cambia proprietario, allegare sempre il manuale d'uso.
- Se il manuale d'uso viene smarrito, è possibile contattare bNovate per richiederne una copia all'indirizzo

www.bnovate.com/contact.

⚠ PREVENIRE LA CONDENSA

Umidità o condensa sui componenti elettrici

Se l'umidità penetra nello strumento, BactoSense può subire danni.

- I coperchi e gli sportelli devono essere sempre montati durante il funzionamento.
- Gli interventi all'interno dello strumento devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, in un locale asciutto e a temperatura ambiente. Lo strumento deve essere alla temperatura di esercizio o ambiente (evitare la condensa sulle superfici ottiche ed elettriche).

⚠ EVITARE SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE

Utilizzo di sostanze chimiche aggressive

L'utilizzo di sostanze chimiche aggressive può danneggiare i componenti dello strumento.

- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti aggressivi.
- Se lo strumento entra in contatto con sostanze chimiche aggressive, pulirlo accuratamente con un detergente neutro.
- Utilizzare un panno umido (solo acqua) per pulire l'esterno del dispositivo.

4.2 Manipolazione sicura delle sostanze chimiche

⚠ MANIPOLARE LE SOSTANZE CHIMICHE IN SICUREZZA

Manipolazione impropria delle sostanze chimiche

Osservare le seguenti istruzioni per manipolare le sostanze chimiche in sicurezza:

- Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati (occhiali di sicurezza, guanti protettivi, indumenti protettivi).
- Lavare accuratamente le mani dopo aver lavorato con sostanze chimiche.
- Consultare la scheda di sicurezza (MSDS) prima di lavorare con sostanze chimiche. In caso di rilascio accidentale, seguire le istruzioni della scheda di sicurezza.
- Non fumare né conservare alimenti o bevande nell'ambiente di lavoro.

4.3 Rischio residuo

⚠ ACCURATEZZA DELLE MISURAZIONI

Rischio residuo

Secondo la valutazione dei rischi prevista dalla direttiva di sicurezza applicata DIN EN 61010-1, permane il rischio che i valori di misurazione visualizzati siano errati. Tale rischio può essere ridotto adottando le seguenti misure:

- Utilizzare un codice di accesso per impedire a persone non autorizzate di modificare i parametri.
- Eseguire gli interventi di manutenzione prescritti.

4.4 Simboli di avvertimento e pericolo sullo strumento

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assenza di simboli di avvertimento o pericolo sullo strumento

Gli utilizzatori devono assicurarsi di rispettare sempre le misure di sicurezza indicate nel manuale d'uso quando lavorano con lo strumento e le sue periferiche, anche se sullo strumento non sono presenti simboli di avvertimento o pericolo.

- Rispettare le indicazioni di sicurezza quando si eseguono le procedure descritte.
- Rispettare le norme di sicurezza locali.

4.5 Prevenzione degli accessi online non autorizzati

PROTEGGERE L'ACCESSO ALLA RETE

BactoSense è dotato di un'interfaccia utente web integrata. Se viene collegato direttamente a Internet senza una protezione adeguata, utenti Internet non autorizzati possono accedere allo strumento. Seguire queste raccomandazioni:

- Non esporre mai le porte di rete dello strumento a Internet senza protezione.
- Utilizzarlo dietro un firewall e bloccare l'accesso allo strumento.
- Collegarsi alle sedi distaccate solo tramite VPN.
- Modificare la password predefinita durante la messa in servizio.
- Tenersi sempre aggiornati sulle ultime novità relative alla sicurezza Internet.
- Installare immediatamente gli ultimi aggiornamenti (anche per il router e il firewall).

5. Installazione

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

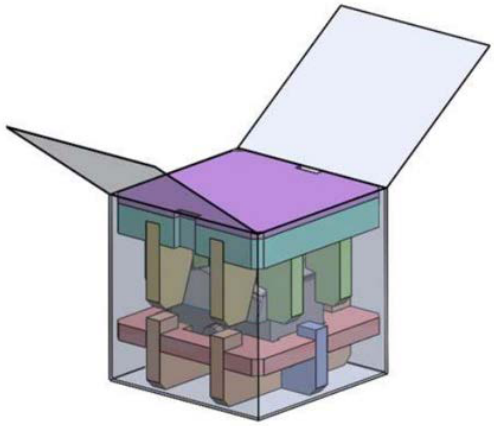
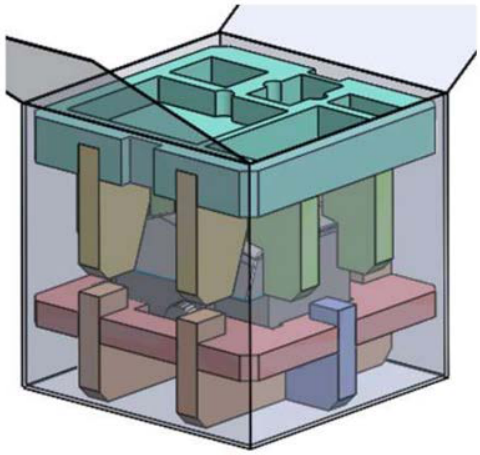
Attenzione

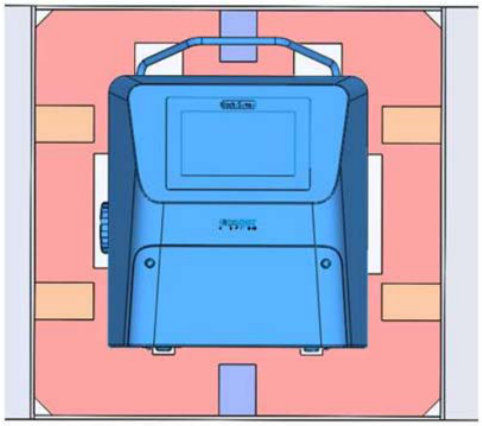
Prima di intervenire sullo strumento, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza.

- È vietato modificare o riparare BactoSense.
- Eseguire le operazioni esattamente nell'ordine indicato.
- Quando si sostituiscono componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali forniti o raccomandati da bNovate.

5.1 Disimballaggio di BactoSense

Seguire attentamente la procedura seguente per estrarre lo strumento BactoSense dall'imballaggio.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Aprire la scatola e rimuovere il coperchio.	
2.	Rimuovere gli scomparti contenenti gli accessori.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
3.	Estrarre con cautela BactoSense dalla scatola.	
4.	Conservare l'imballaggio e gli inserti in schiuma per un utilizzo futuro.	

5.2 Posizionamento di BactoSense

BactoSense può essere utilizzato come strumento da banco su una superficie piana oppure montato a parete o su un pannello.

SCEGLIERE UNA POSIZIONE ADATTA

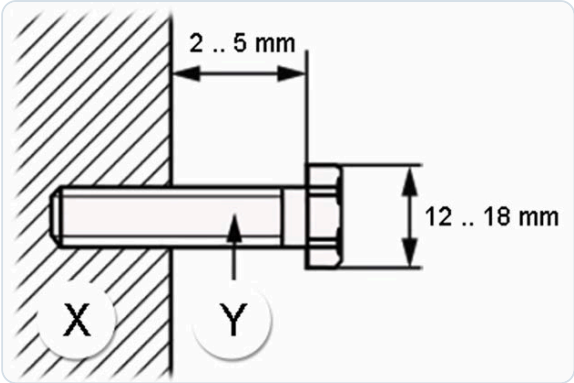
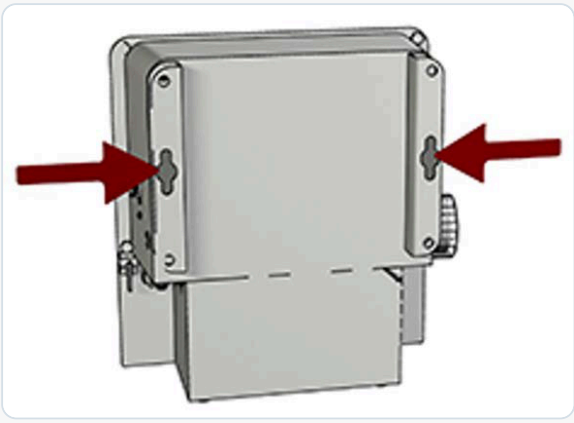
Per scegliere una posizione di funzionamento adeguata, tenere presente quanto segue:

- BactoSense deve essere installato in un ambiente privo di vibrazioni.
- L'alimentazione deve essere stabile, senza picchi né interruzioni.
- BactoSense non deve essere esposto alla luce solare diretta durante il funzionamento.
- Se le interferenze elettromagnetiche provenienti da un oggetto vicino influiscono sul touchscreen (assenza di risposta o sfarfallio), spostare BactoSense.

5.2.1 Montaggio di BactoSense a parete

La procedura seguente descrive il montaggio di BactoSense su una parete o un pannello verticale:

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Installare due viti M8 alla stessa altezza su una parete, con una distanza orizzontale di 265 mm (10.4″). Il diametro della testa delle viti deve essere compreso tra 12 mm e 18 mm (0.47″ – 0.71″).	**MONTAGGIO SICURO A PARETE** Il fissaggio deve sostenere almeno 60 kg (132 lbs).

2.	Regolare la distanza tra le teste delle viti e la parete come illustrato a destra. X: parete Y: vite	
3.	Montare BactoSense a parete utilizzando il suo sistema di fissaggio (frecce rosse). Serrare le due viti in modo che BactoSense sia saldamente fissato alla parete.	

5.3 Collegamento di BactoSense all'alimentazione

UTILIZZARE L'ALIMENTATORE ORIGINALE

BactoSense deve essere utilizzato con l'alimentatore originale fornito per garantire:

- La conformità alle norme applicabili in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica, protezione contro l'ingresso di corpi estranei e acqua e RoHS, elencate nella sezione 2.2.
- Le prestazioni dello strumento secondo i protocolli di validazione bNovate.
- La copertura della garanzia. L'utilizzo con alimentatori alternativi richiede una valutazione e un'autorizzazione specifiche da parte di bNovate.

ALIMENTAZIONE STABILE

Deve essere garantita un'alimentazione continua e stabile, come specificato nei dati tecnici della sezione 3.2.

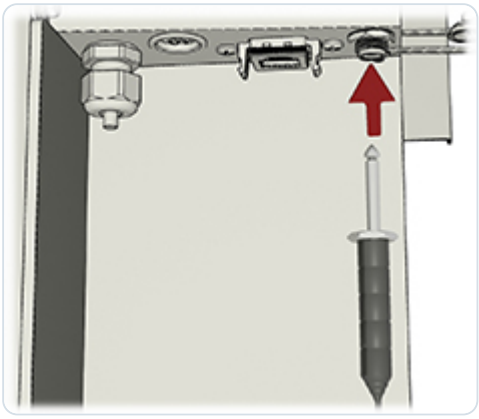
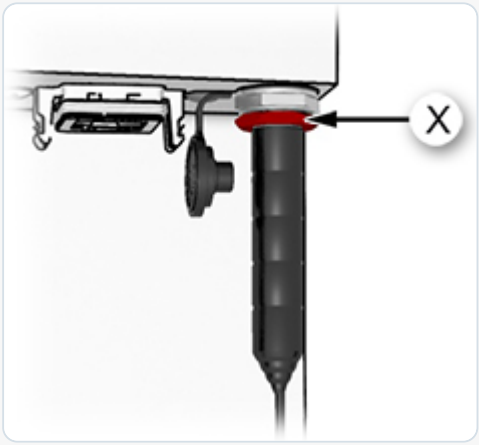
L'alimentatore è fornito in un involucro IP67 con un cavo dotato di spina di tipo J, E o G. Per collegare BactoSense all'alimentazione utilizzando una di queste spine fornite da bNovate, seguire le istruzioni della sezione 5.3.1. Per il collegamento con una spina o connettori di alimentazione diversi, seguire la procedura descritta nella sezione 5.3.2.

MANTENERE ACCESSIBILE IL SEZIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE

- La spina elettrica o un interruttore aggiuntivo devono essere sempre accessibili per scollegare l'alimentazione di rete.
- L'interruttore deve rispettare le norme IEC60947-1 e IEC60947-3 e proteggere una corrente da 10 A a 16 A.

5.3.1 Collegamento con la spina standard dell'alimentatore

La procedura seguente descrive come collegare BactoSense all'alimentazione utilizzando l'alimentatore standard e una spina di tipo J, E, G o B.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Assicurarsi che l'alimentatore sia asciutto e non presenti segni di danneggiamento.	
2.	Collegare la spina di tipo J, E, G o B dell'alimentatore a una sorgente che fornisca la tensione indicata.	
3.	Rimuovere il coperchio della presa di alimentazione di BactoSense.	
4.	Inserire il connettore di alimentazione nella presa corrispondente.	
5.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Serrare la ghiera di bloccaggio del connettore di alimentazione (X). Se il connettore è inserito correttamente e lo strumento è alimentato, il pulsante di accensione inizia a lampeggiare.	

SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE IN SICUREZZA

Per scollegare BactoSense dall'alimentazione, spegnere prima lo strumento. Quindi scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica, prima di scollegare il connettore di alimentazione da BactoSense.

5.3.2 Modifica dell'alimentatore standard con un connettore diverso

UTILIZZO DI UN CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE DIVERSO

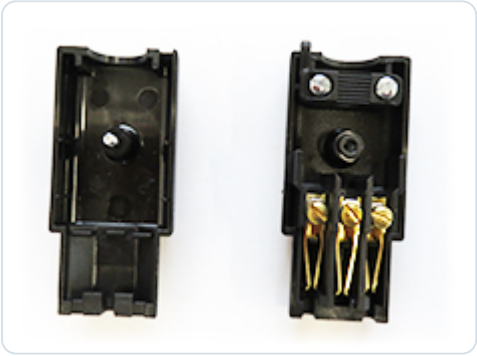
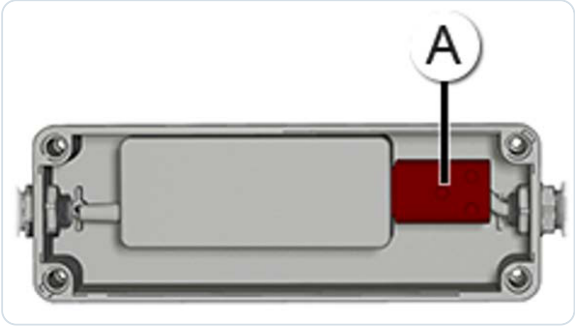
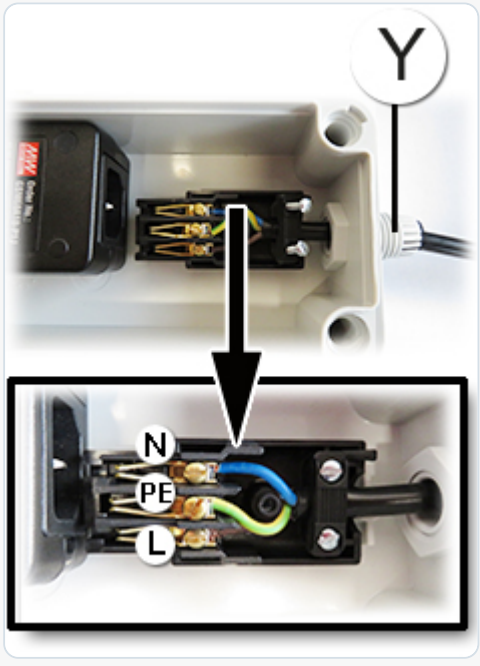
La procedura seguente si applica solo se BactoSense deve essere collegato a una sorgente con una spina diversa da quella fornita con l'alimentatore standard (J, E, G o B). In questo caso, l'alimentatore viene aperto e il nuovo connettore installato manualmente.

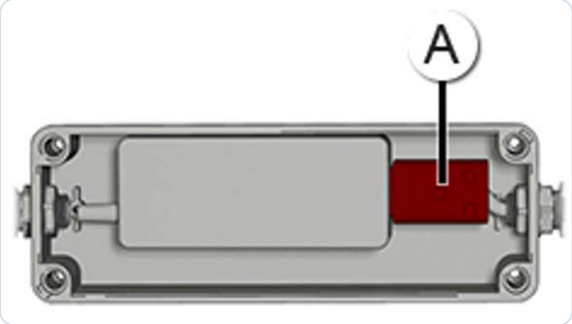
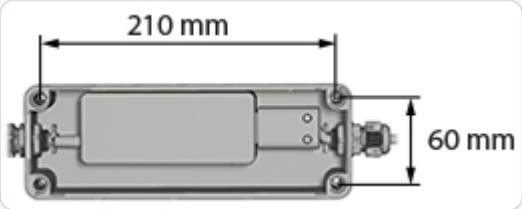
SOLO ELETTRICISTI QUALIFICATI

- Solo elettricisti professionisti sono autorizzati a modificare l'alimentatore.
- È vietato modificare o riparare lo strumento BactoSense.
- Eseguire le operazioni esattamente nell'ordine indicato.
- Utilizzare sempre una spina con terra di protezione (PE).

REQUISITI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

- Se il cavo di alimentazione è più lungo di 2 m, applicare vicino alla spina un'etichetta con il nome del dispositivo.
- Se il cavo di alimentazione è più lungo di 20 m, l'impedenza del conduttore PE deve essere inferiore a 0.2 Ω.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	**SCOLLEGARE L'ALIMENTATORE** Assicurarsi che l'alimentatore non sia collegato alla rete. Rimuovere il coperchio dell'involucro svitando le quattro viti (cerchi).	
2.	Rimuovere il connettore C13 (A) e svitarlo per aprirlo. 	
3.	Aprire il pressacavo (Y) e inserire il nuovo cavo. Lunghezze del cavo e sezioni dei conduttori: • 0 – 9 m (0 – 30 ft), 1 mm2 • 9 – 21 m (30 – 69 ft), 1.5 mm2 (massimo). Il pressacavo è dimensionato per un diametro del cavo di 3 – 10 mm (0.12″ – 0.39″).	. 
4.	**COLLEGARE LA TERRA DI PROTEZIONE** Serrare i 3 conduttori (N, PE, L) nel morsetto elettrico e bloccare la guaina isolante del cavo. Assicurarsi di utilizzare una spina con terra di protezione (PE) e che il dispositivo sia correttamente collegato a essa.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
5.	Chiudere il connettore C13 (A) mediante la vite e inserirlo nell'alimentatore. Serrare il pressacavo. Provare a tirare il cavo per verificare che il pressacavo sia serrato a sufficienza.	
6.	Opzionale: l'alimentatore può essere montato a parete. Utilizzare viti M4 con lunghezza minima di 20 mm. Con il coperchio ancora rimosso, posizionare le 4 viti e fissare l'involucro alla parete.	
7.	Rimontare il coperchio dell'involucro e serrare le quattro viti per sigillarlo.	
8.	Collegare l'alimentatore alla rete e allo strumento come descritto nella sezione 5.3.1.	

5.4 Installazione del dispositivo di campionamento manuale

Il dispositivo di campionamento manuale è destinato alla misurazione di singoli campioni prelevati e raccolti in provette da 5 mL con tappo a vite. La procedura seguente descrive come installarlo.

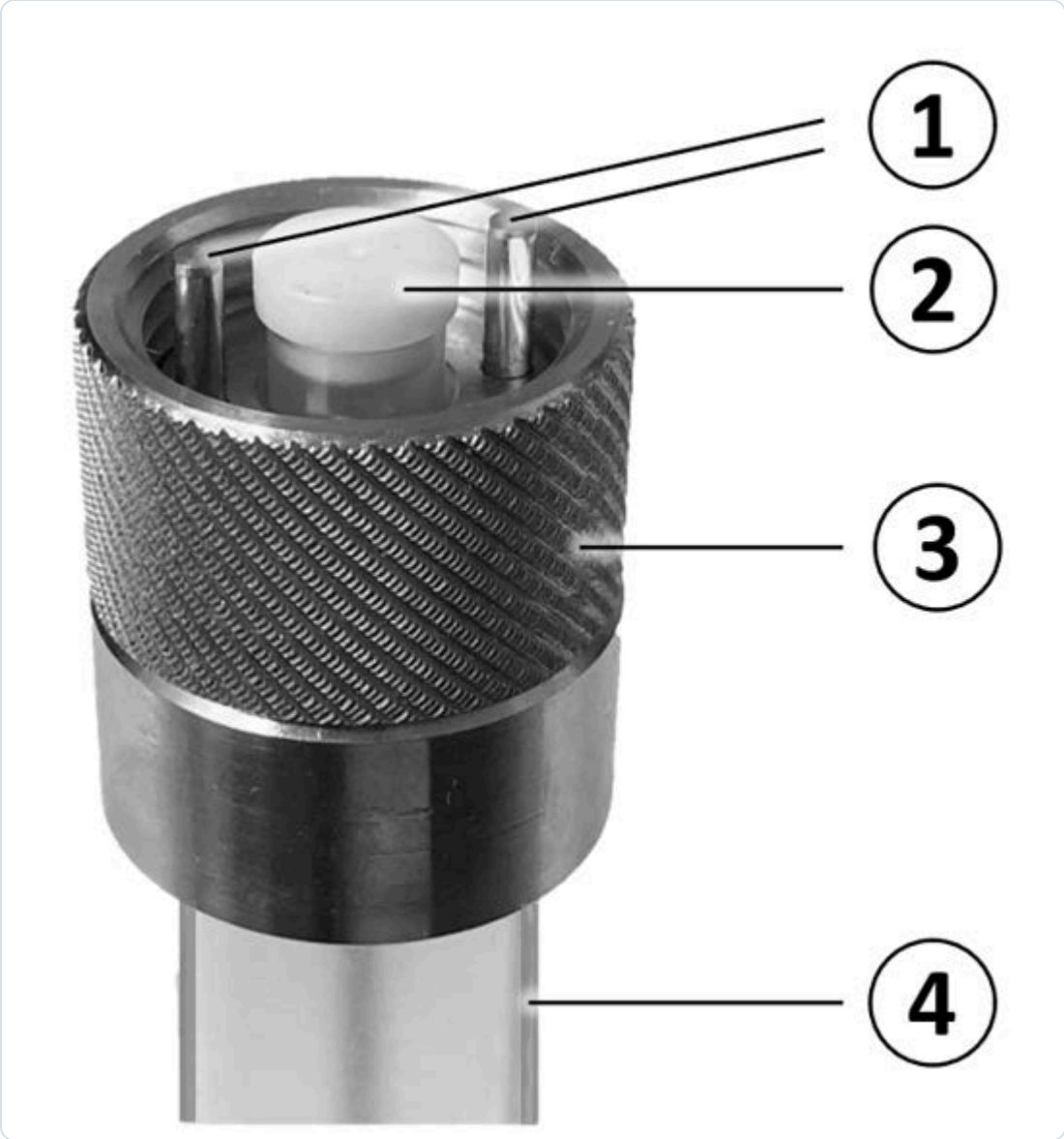
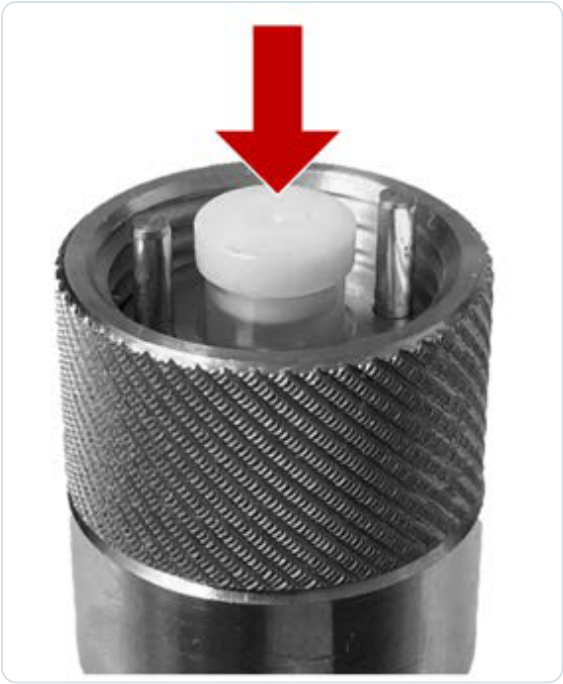
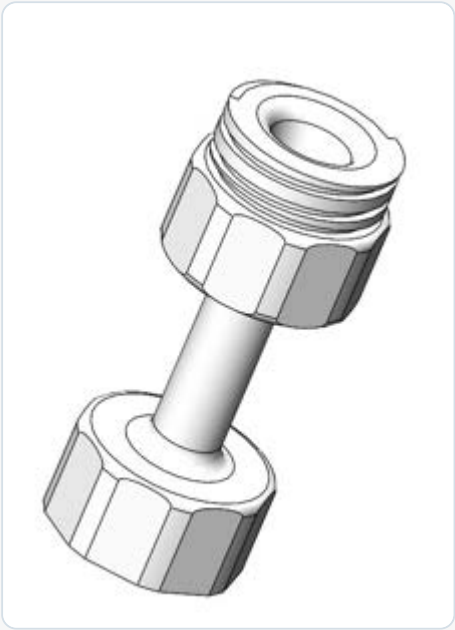
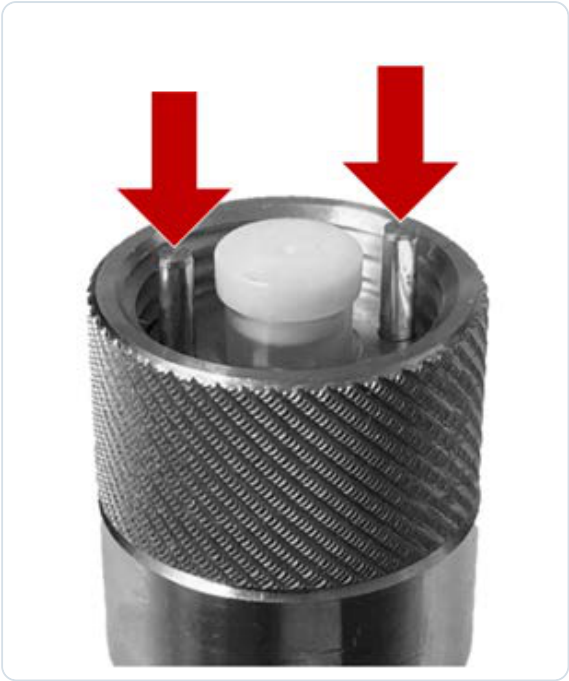


Figura 5-1 Dispositivo di campionamento manuale 1: perni di posizionamento, 2: tappo, 3: ghiera di fissaggio, 4: provetta da 5 mL con tappo a vite.

Evitare la contaminazione dell’attrezzatura. Indossare guanti in nitrile quando si manipolano campioni, dispositivi di campionamento e qualsiasi componente che entri in contatto con essi.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Ispezionare il dispositivo di campionamento • Assicurarsi che sia privo di polvere e fibre. In caso contrario, pulirlo con un panno privo di pelucchi inumidito con acqua sterile o etanolo • Assicurarsi che il tappo di tenuta bianco sia saldamente inserito nel connettore.	
2.	Collegare una provetta vuota da 5 mL con tappo a vite o la Washstation al dispositivo di campionamento.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
3.	Inserire con cautela il connettore del dispositivo di campionamento nella porta sul lato sinistro di BactoSense, inserendo i perni metallici di posizionamento situati all'interno del connettore nelle aperture della porta di campionamento di BactoSense.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
4.	⚠ **SERRARE ESCLUSIVAMENTE A MANO** Quindi serrare la ghiera zigrinata di fissaggio fino a installare saldamente il dispositivo di campionamento. Serrare solo a mano. Non utilizzare utensili.	
5.	Si consiglia di pulire il dispositivo di campionamento dopo l'installazione. Se è disponibile una Washstation, seguire la procedura della sezione 15.2.2; altrimenti seguire quella della sezione 15.2.3.	
6.	Dopo la pulizia, si consiglia di eseguire un adescamento (Prime) prima di misurare il primo campione. Seguire la procedura della sezione 10.9.3.	

5.5 Installazione del dispositivo di campionamento in linea

Il dispositivo di campionamento in linea è destinato alla misurazione continua di campioni a intervalli predefiniti ed è quindi collegato direttamente a una sorgente d'acqua e a uno scarico mediante un tubo di ingresso e uno di uscita. La procedura seguente descrive come installarlo.

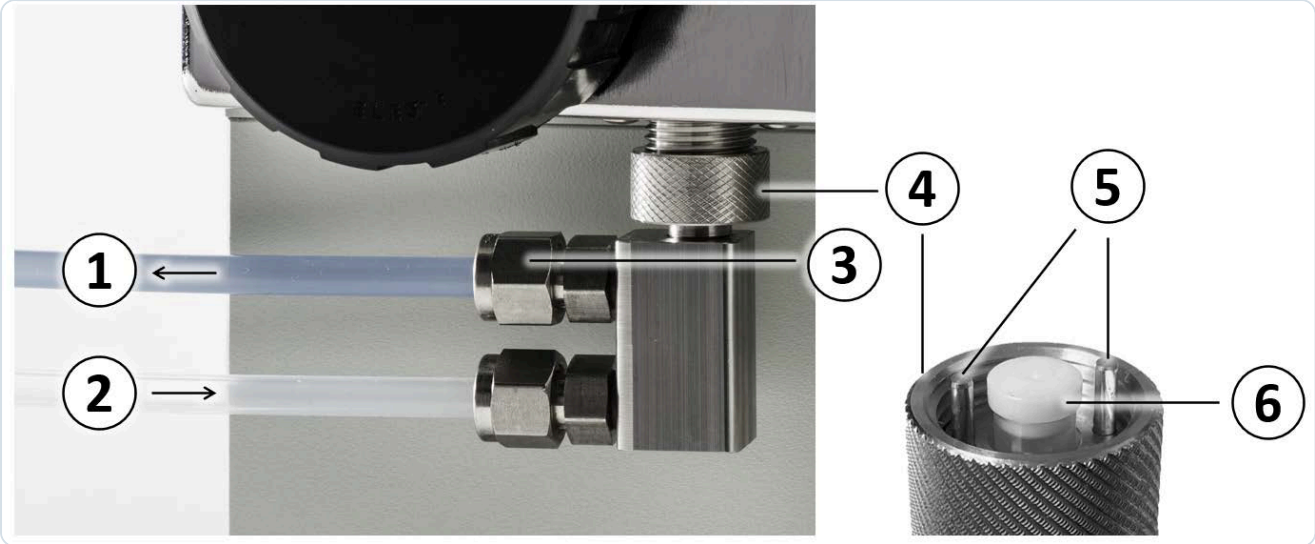


Figura 5-2 Dispositivo di campionamento in linea 1: tubo di uscita collegato a uno scarico, 2: tubo di ingresso collegato a una sorgente d'acqua, 3: dado del connettore, 4: ghiera di fissaggio, 5: perni di posizionamento, 6: tappo.

Evitare la contaminazione dell'attrezzatura. Indossare guanti in nitrile quando si manipolano campioni, dispositivi di campionamento e qualsiasi componente che entri in contatto con essi.

⚠ FISSARE SALDAMENTE I COLLEGAMENTI DEI TUBI

Fissare saldamente i tubi e il dispositivo di campionamento

Se le tubazioni, i tubi o il dispositivo di campionamento non sono assemblati o montati saldamente, il liquido può allagare le aree circostanti e causare danni materiali agli oggetti o alle infrastrutture vicini. Tutti i raccordi devono essere fissati e serrati con cura. I collegamenti devono essere controllati periodicamente dopo l'installazione.

⚠ COLLEGARE L'USCITA A UNO SCARICO

Collegare il tubo di uscita a uno scarico

Negli impianti di acqua potabile, collegare il tubo di uscita a uno scarico per assicurarsi che l'acqua deviata dalla rete idrica non vi ritorni dopo aver attraversato i raccordi aggiuntivi, i tubi e il dispositivo di campionamento di BactoSense.

5.5.1 Collegamento dei tubi al dispositivo di campionamento in linea

Le istruzioni seguenti descrivono come collegare i tubi di ingresso e uscita al corpo del dispositivo di campionamento in linea. Le specifiche dei tubi sono riportate nei dati tecnici della sezione 3.2. La sostituzione dei tubi contaminati o danneggiati è descritta nella sezione 15.2.5.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Assicurarsi che il dispositivo di campionamento non sia installato su BactoSense.	
2.	Svitare i dadi dei due connettori sul dispositivo di campionamento. Se necessario, utilizzare una chiave. Fare attenzione a non perdere le ogive all'interno dei dadi.	
3.	Controllare che i due tubi non siano contaminati o danneggiati. Utilizzare solo tubi puliti e integri, con tagli diritti.	
4.	Per entrambi i tubi, inserire un'estremità attraverso un dado e un'ogiva come illustrato.	
5.	Collegare il tubo blu (uscita) al connettore più vicino alla porta di collegamento del dispositivo di campionamento. Collegare il tubo trasparente (ingresso) al connettore più lontano dalla porta. Utilizzare una pinza per serrare i dadi.	
6.	Per collegare il dispositivo di campionamento, proseguire con la sezione 5.5.2.	

5.5.2 Installazione del dispositivo di campionamento in linea su BactoSense

Questa sezione descrive l'installazione del dispositivo di campionamento in linea con i tubi di ingresso e uscita collegati.

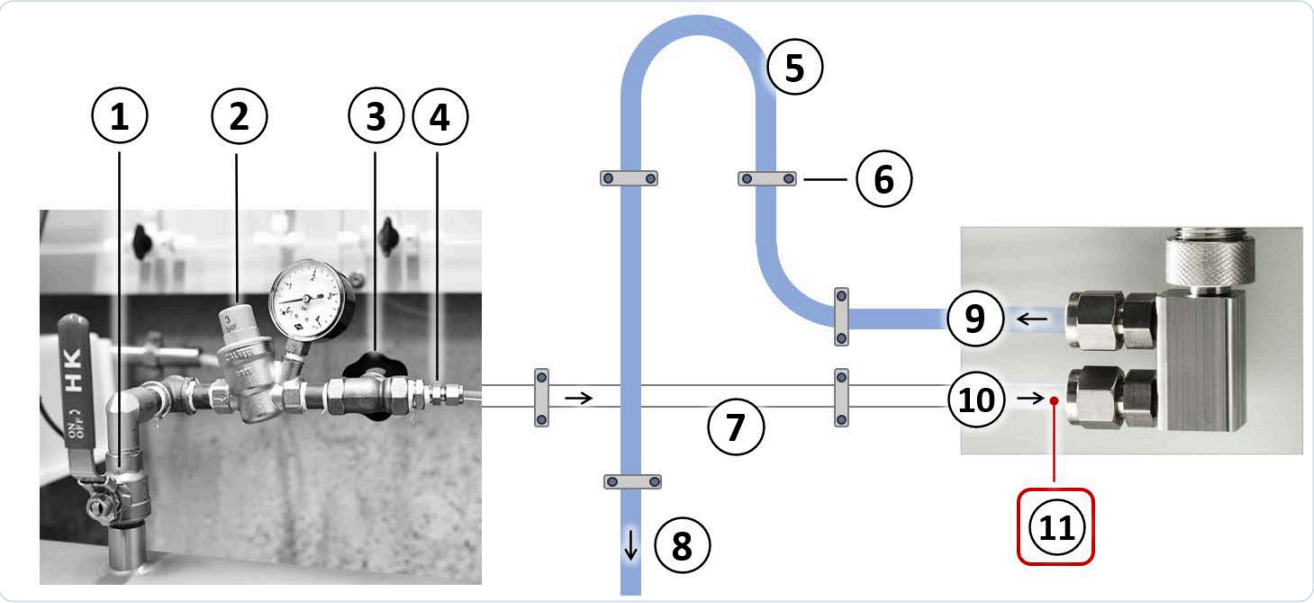
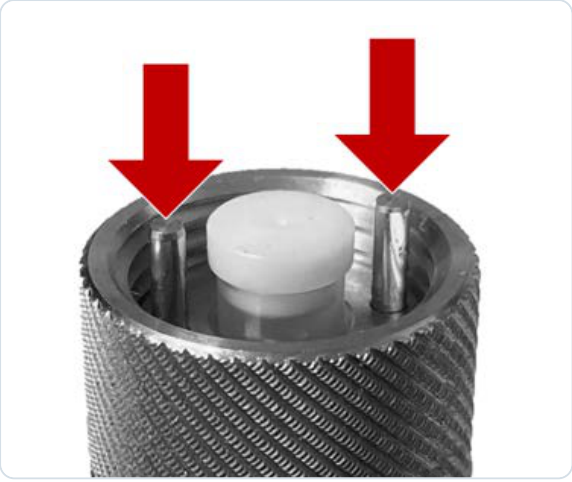
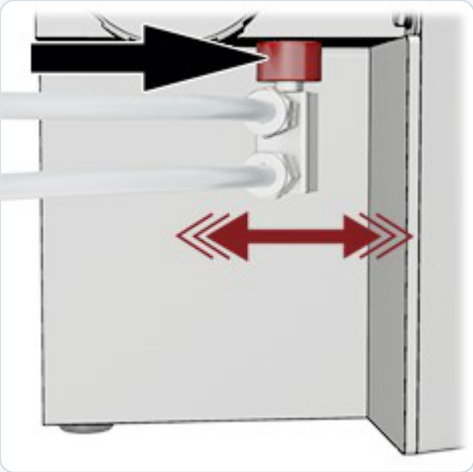


Figura 5-3 Installazione tipica per la modalità di analisi in linea con il dispositivo di campionamento in linea.

Regolazione della portata e della pressione	
1	Valvola di apertura/chiusura
2	Valvola di pressione con manometro
3	Valvola di regolazione della portata
4	Raccordi di riduzione
Tubi di ingresso e uscita	
5	Ansa di contropressione
6	Fissaggio dei tubi
7	Tubo di ingresso orizzontale
8	Tubo di uscita collegato allo scarico
Dispositivo di campionamento in linea	
9	Tubo di uscita
10	Tubo di ingresso
11	Condizioni di ingresso • Flusso continuo • 200 – 400 mL/min (0.05 – 0.10 gal/min) • Max. 0.5 bar (7.3 psi)

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI

1.	Assicurarsi che i tubi di ingresso e uscita siano saldamente collegati al dispositivo di campionamento in linea.	
2.	Inserire con cautela il connettore del dispositivo di campionamento nella porta sul lato sinistro di BactoSense, inserendo i perni metallici di posizionamento situati all'interno del connettore nelle aperture della porta di campionamento di BactoSense.	
3.	**⚠ SERRARE ESCLUSIVAMENTE A MANO** Quindi serrare la ghiera zigrinata di fissaggio (rossa) fino a installare saldamente il dispositivo di campionamento. Serrare solo a mano. Non utilizzare utensili.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI

4.	**⚠ COLLEGARE IL TUBO DI CAMPIONAMENTO IN SICUREZZA** Collegare con cautela le estremità libere dei tubi alla sorgente d'acqua in ingresso e allo scarico in uscita. • Posizionare il tubo di ingresso allo stesso livello della sorgente d'acqua per evitare di intrappolare bolle d'aria • Ridurre il più possibile la lunghezza dei tubi • Installare il tubo di uscita con un'ansa in posizione elevata • Ridurre al minimo il numero di raccordi per limitare le potenziali fonti di contaminazione • Per evitare danni al dispositivo di campionamento e a BactoSense, assicurarsi che i tubi non esercitino forze sul dispositivo. Se possibile, fissare i tubi a una struttura solida vicino al dispositivo di campionamento (30 – 50 cm). Negli impianti di acqua potabile, collegare il tubo di uscita a uno scarico per assicurarsi che l'acqua deviata dalla rete idrica non vi ritorni dopo aver attraversato i raccordi aggiuntivi, i tubi e il dispositivo di campionamento di BactoSense.	Vedere figura 5-3.
5.	Aprire con cautela l'alimentazione idrica e controllare che non vi siano perdite.	
6.	**ⓘ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** **⚠ CONTROLLARE PORTATA E PRESSIONE** Regolare la portata proveniente dall'alimentazione idrica. Intervallo di portata: da 200 a 400 mL/min (0.05 – 0.10 gal/min). Se la portata non rientra nei limiti specificati, i risultati possono essere imprecisi o BactoSense può subire danni. Assicurarsi che la pressione nel dispositivo di campionamento non superi 0.5 bar (7.3 psi). Installare un riduttore di pressione se necessario.	Vedere figura 5-3.

5.6 Opzioni di connettività

BactoSense offre diverse opzioni di integrazione e accesso online ai dati.

Tabella 5-1 Opzioni di connettività di BactoSense

Opzione di connettività	Documentazione
I/O-Box	Capitolo 6
Modbus TCP	Sezione 7.1
FTP	Sezione 12.2
HTTP e HTTPS	Sezione 12.3

Opzione di connettività	Documentazione
Trasmissione dell’interfaccia utente tramite Virtual Network Computing (VNC) (controllo remoto)	Sezione 12.4
Interfaccia utente web	Capitolo 13

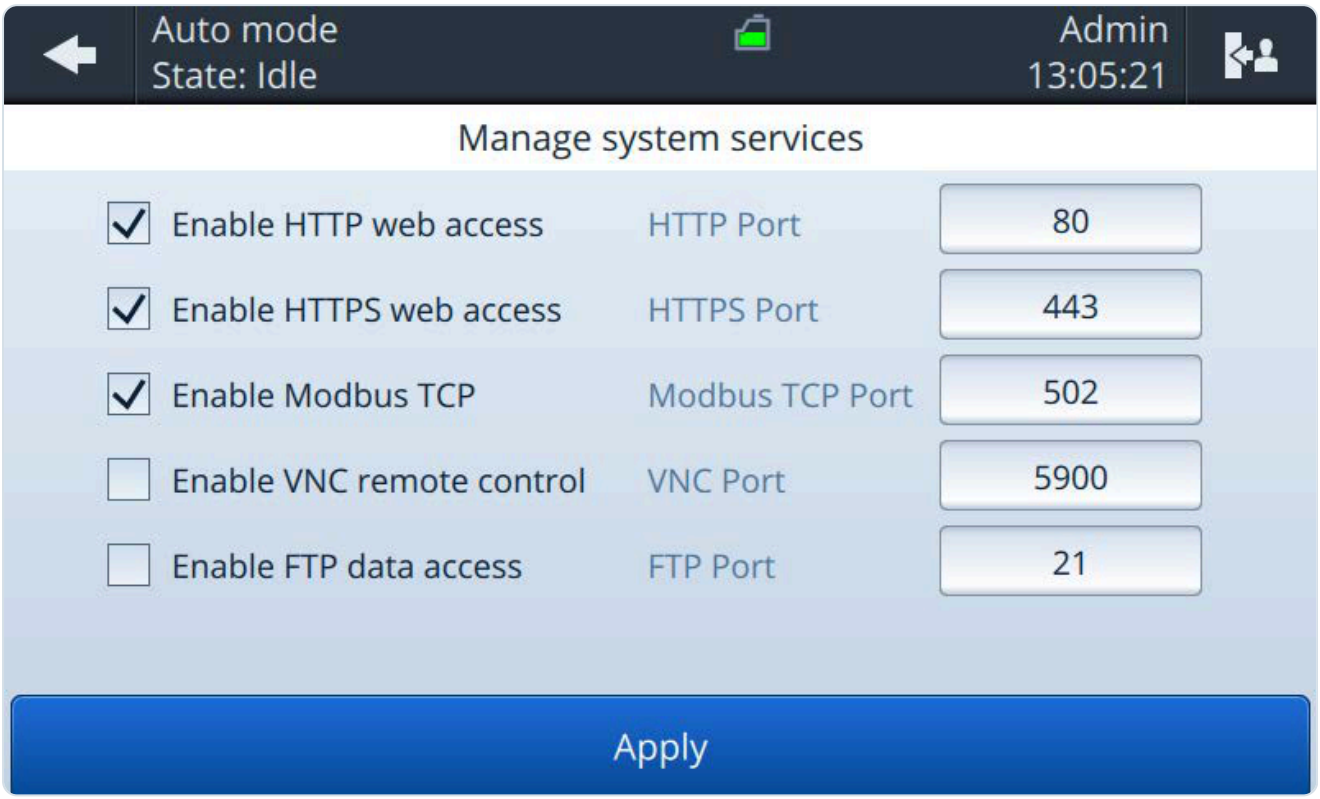


Figura 5-4 Menu di configurazione dei servizi di sistema di BactoSense. È possibile abilitare singoli servizi e configurare le porte di comunicazione.

6. I/O-Box

L'I/O-Box è un accessorio di BactoSense. Può essere utilizzato per collegare gli ingressi e le uscite di BactoSense a un sistema PLC/SCADA.

In alternativa all'I/O-Box è possibile utilizzare Modbus TCP. Per i dettagli, consultare la sezione 7.1.

6.1 Specifiche tecniche

> **ESAMINARE LE SPECIFICHE**
>
> Leggere attentamente le specifiche tecniche prima di preparare l'integrazione.

6.1.1 Ingressi digitali

- Utilizzo: 4 ingressi digitali riferiti a Common consentono di controllare lo strumento mediante una tensione esterna (ad esempio proveniente da un PLC).
- Specifiche: ingresso con optoaccoppiatore: tensione diretta 1.2 VDC con 3 kΩ in serie, catodo collegato a COMMON, max. 30 mA, max. 50 mW.

Note aggiuntive

> **REQUISITI DEGLI INGRESSI DIGITALI**
>
> - Common (porta 18) deve essere collegato alla tensione di riferimento della tensione di ingresso (ad esempio 0 V / massa della sorgente di alimentazione esterna).
> - Per produrre un livello logico alto o "1", la tensione degli ingressi digitali (porte 14 - 17) deve essere compresa tra 5 - 30 V. In caso contrario, viene prodotto un livello logico basso o "0".
> - Se uno qualsiasi degli ingressi digitali è a livello logico alto o "1", BactoSense entra in modalità PLC ("PLC-mode").

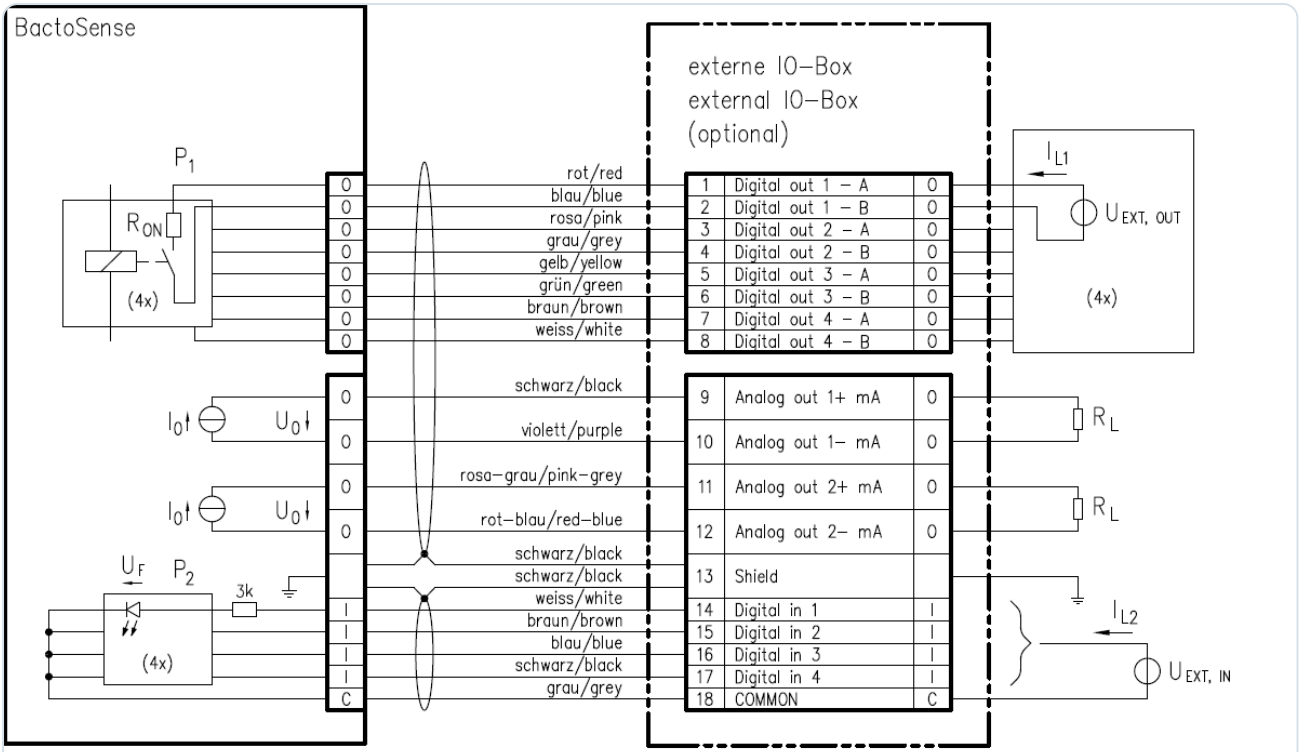
6.1.2 Uscite digitali

- Utilizzo: 4 uscite digitali consentono di segnalare 4 stati logici diversi, ad esempio errori o allarmi. Poiché i morsetti di uscita sono l'uscita di un relè a stato solido basato su MOS (LH1540AAB), non vi è polarità. I morsetti A e B possono essere utilizzati in entrambe le direzioni e scambiati. I morsetti A e B si trovano in uno stato ad alta impedenza (scollegati) o a bassa impedenza (collegati).
- Specifiche: liberamente configurabili, uscita SSR: max. 48 VDC, max. 300 mW, resistenza in conduzione 2 Ω.

6.1.3 Uscite analogiche

- Utilizzo: 2 uscite analogiche (4 – 20 mA) consentono di trasmettere due valori analogici, ad esempio il conteggio cellulare totale e HNAP. Nota: per trasmettere risultati precisi si consiglia di utilizzare Modbus TCP. Vedere sezione 7.1.
- Specifiche: 2 × 0/4 – 20 mA, carico consigliato 250 Ω

6.1.4 Schema dell'I/O-Box



Parameter	min.	typ.	max.	Unit
I_0	0		21	mA
U_0		15		VDC
R_L		250	500	Ω
$U_{EXT, OUT}$	-48		48	VDC
$U_{EXT, IN}$	0		30	VDC
I_{L1}	-500		500	mA
I_{L2}	0	7.5	30	mA
R_{ON}		1	2	Ω
P_1			300	mW
P_2			50	mW
U_F	1.1	1.27	1.4	VDC

Figura 6-1 Schema dell'I/O-Box di BactoSense.

6.1.5 Panoramica dell'I/O-Box

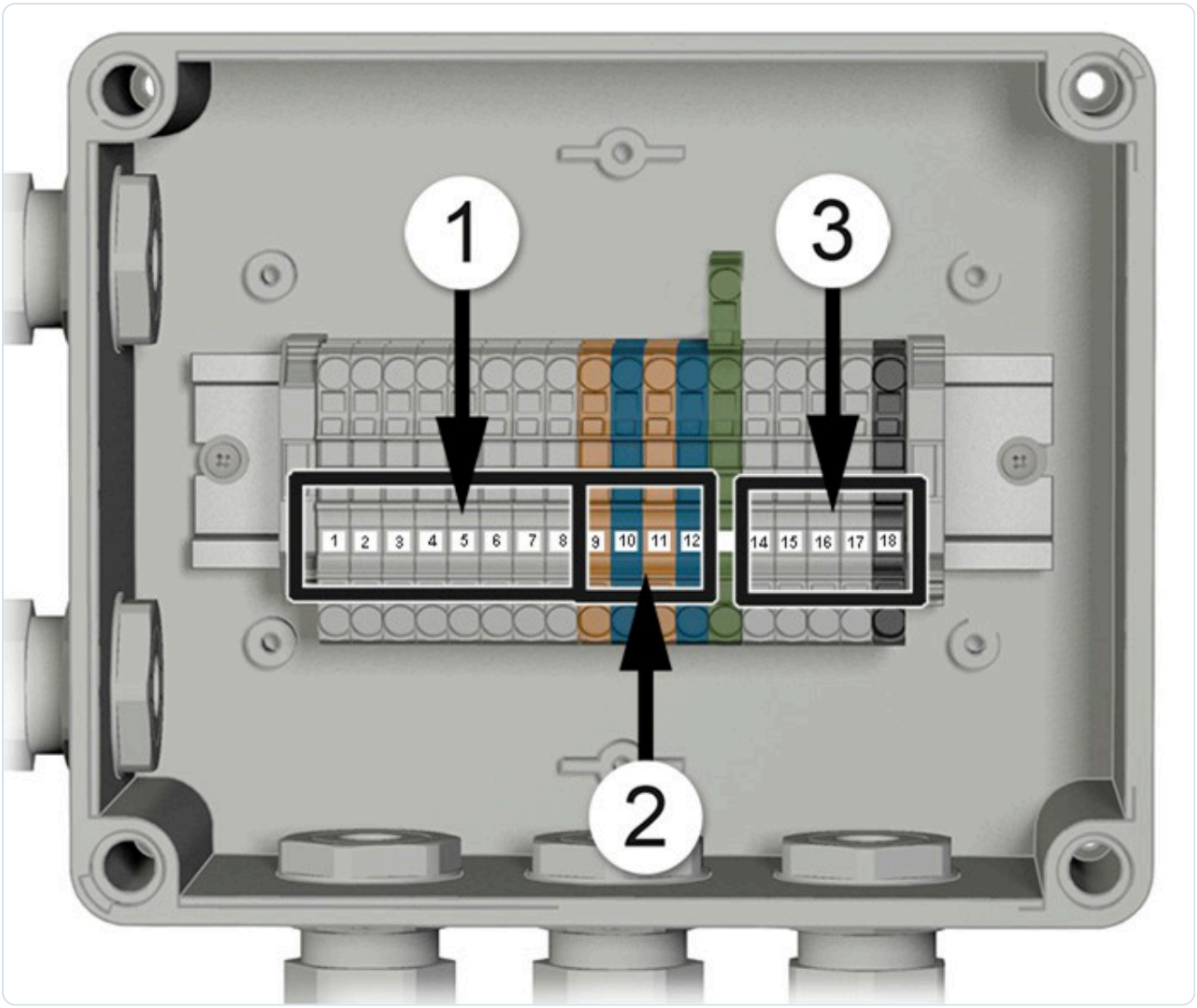


Figura 6-2 Panoramica dell'I/O-Box di BactoSense

①	**Posizione delle uscite digitali Morsetti 1 – 8 Requisiti dei cavi: • AWG 12 – 22 • Sezione: 0.25 – 2.5 mm2**	②	**Posizione delle uscite analogiche Morsetti 9 – 12 Requisiti dei cavi: • AWG 12 – 22 • Sezione: 0.25 – 2.5 mm2**
③	Posizione degli ingressi digitali Morsetti 14 – 18 Requisiti dei cavi: • AWG 12 – 22 • Sezione: 0.25 – 2.5 mm2		

6.1.6 Tabella di riferimento dell'I/O-Box

Tabella 6-1 Tabella di riferimento dell'I/O-Box

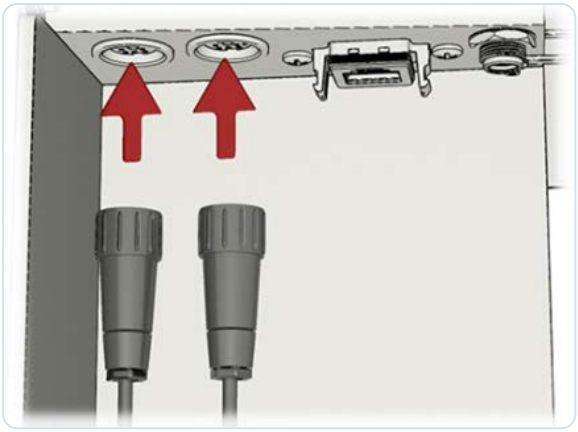
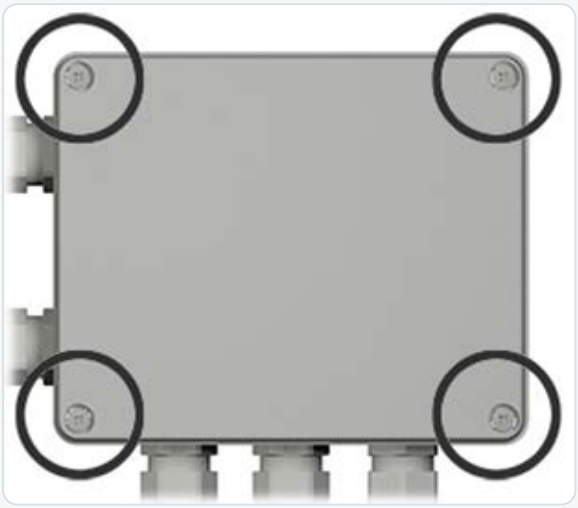
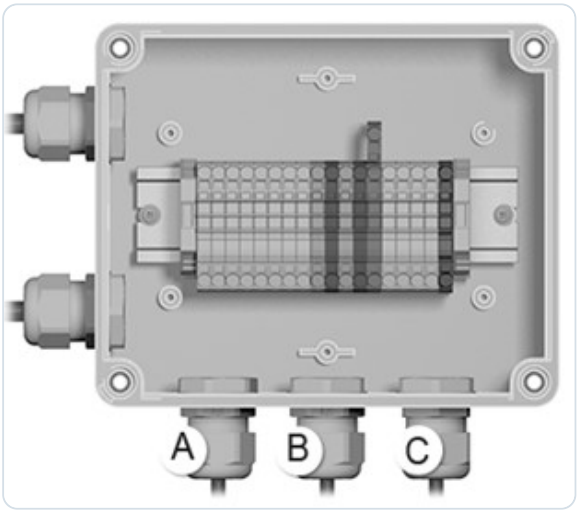
Morsetto	Funzione	Colore del morsetto	Colore del cavo
1	Uscita digitale 1 - A	Grigio	Rosso

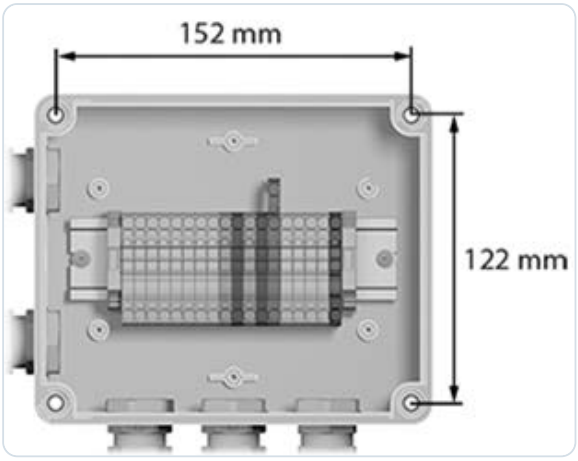
Morsetto	Funzione	Colore del morsetto	Colore del cavo
2	Uscita digitale 1 - B	Grigio	Blu
3	Uscita digitale 2 - A	Grigio	Rosa
4	Uscita digitale 2 - B	Grigio	Grigio
5	Uscita digitale 3 - A	Grigio	Giallo
6	Uscita digitale 3 - B	Grigio	Verde
7	Uscita digitale 4 - A	Grigio	Marrone
8	Uscita digitale 4 - B	Grigio	Bianco
9	Analogico 1+ mA	Arancione	Nero
10	Analogico 1- mA	Blu	Viola
11	Analogico 2+ mA	Arancione	Rosa-Grigio
12	Analogico 2- mA	Blu	Rosso-Blu
13	Schermatura	Verde/Giallo	
14	Ingresso digitale 1	Grigio	Bianco
15	Ingresso digitale 2	Grigio	Marrone
16	Ingresso digitale 3	Grigio	Blu
17	Ingresso digitale 4	Grigio	Nero
18	Comune	Nero	Grigio

6.2 Collegamento dell'I/O-Box

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI I/O

Esaminare le specifiche tecniche delle sezioni da 6.1.1 a 6.1.3 e lo schema della sezione 6.1.4 per garantire un'installazione corretta.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Inserire i due connettori M16 dell'I/O-Box sul lato destro dello strumento.	
2.	Rimuovere il coperchio dell'involucro svitando le quattro viti (cerchi).	
3.	Inserire il cavo attraverso il pressacavo (A, B o C) e collegare i conduttori ai morsetti corrispondenti secondo la tabella di riferimento dell'I/O-Box nella sezione 6.1.6.	
4.	Serrare il pressacavo. Provare a tirare il cavo per verificare che il pressacavo sia serrato a sufficienza.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
5.	Opzionale: l'I/O-Box può essere montato a parete. Utilizzare viti M4 con lunghezza minima di 20 mm. Con il coperchio ancora rimosso, posizionare le 4 viti e fissare l'involucro alla parete.	
6.	Rimontare il coperchio dell'involucro e serrare le quattro viti per sigillarlo.	

6.3 Collegamento delle uscite senza I/O-Box

BactoSense rende disponibili le uscite su un connettore femmina M16 a 12 pin. È comunque consigliato l'utilizzo di un I/O-Box. L'assegnazione dei pin del connettore è riportata di seguito.

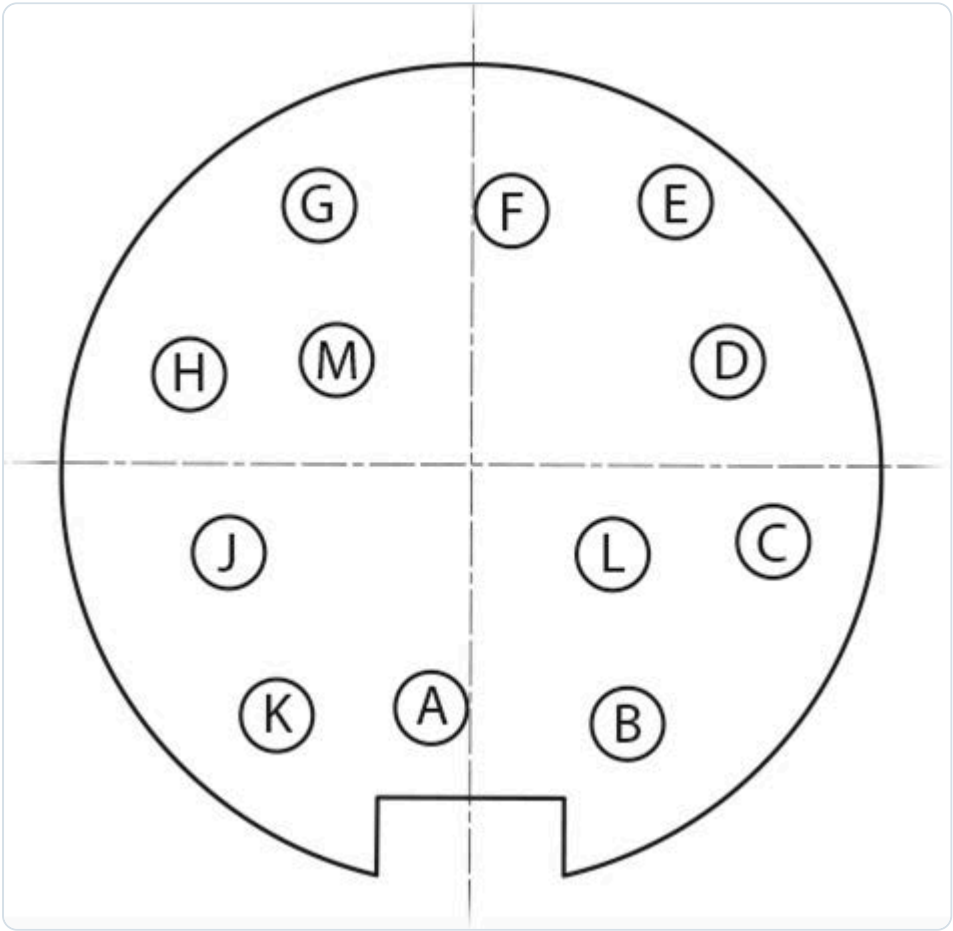


Figura 6-3 Panoramica dell'assegnazione dei pin del connettore di uscita

A	Uscita digitale 4 - B	G	Uscita digitale 1 - B

B	Uscita digitale 4 - A	H	Uscita digitale 1 - A
C	Uscita digitale 3 - B	J	Analogico 1+
D	Uscita digitale 3 - A	K	Analogico 1-
E	Uscita digitale 2 - B	L	Analogico 2+
F	Uscita digitale 2 - A	M	Analogico 2-

6.4 Collegamento degli ingressi senza I/O-Box

BactoSense rende disponibili gli ingressi su un connettore femmina M16 a 5 pin. È consigliato l'utilizzo di un I/O-Box. L'assegnazione dei pin del connettore è riportata di seguito.

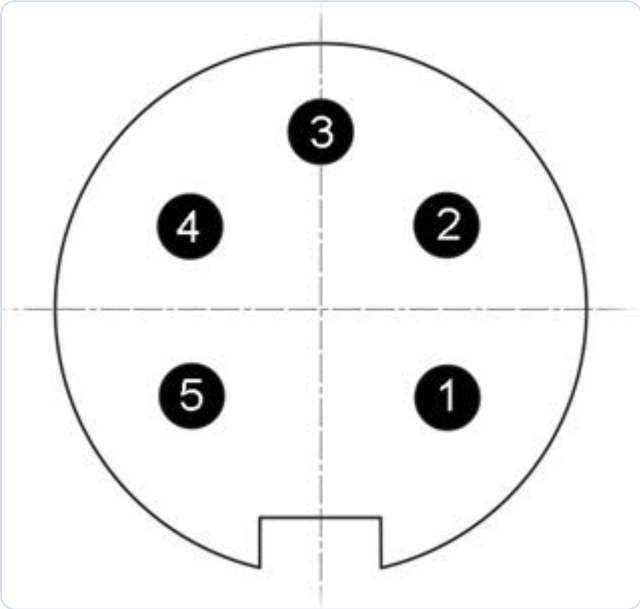


Figura 6-4 Panoramica dell'assegnazione dei pin del connettore di ingresso

1	Ingresso digitale 1	2	Ingresso digitale 2
3	Ingresso digitale 3	4	Ingresso digitale 4
5	Comune		

6.5 Configurazione degli ingressi digitali e modalità PLC

Lo strumento può essere controllato da un controllore logico programmabile (PLC) esterno. Per evitare conflitti all'avvio di un processo, il PLC blocca prima lo strumento in "PLC Mode", in cui lo strumento opera come slave del PLC. In questa modalità, tutte le funzioni dell'interfaccia grafica relative all'esecuzione di protocolli e altri processi sono bloccate. Una volta in modalità PLC, i protocolli possono essere avviati e interrotti dal PLC tramite gli ingressi digitali dello strumento. Le uscite digitali forniscono quindi un riscontro al PLC per un funzionamento sicuro.

La modalità PLC è una modalità Auto controllata a distanza: il PLC può richiedere una singola misurazione oppure avviare il pianificatore per eseguire protocolli a intervalli predefiniti. Le misurazioni avviate dal PLC compaiono anche nei risultati della modalità Auto.

Quando nessun conduttore è collegato agli ingressi digitali, il loro stato è 0000.

Tabella 6-2 Panoramica degli stati degli ingressi digitali e delle funzioni associate.

DESCRIZIONE	INGRESSI DIGITALI			
	1	2	3	4
Forzare la modalità PLC: lo strumento è inattivo, ma opera come slave del PLC.	1	0	0	0
Eseguire il protocollo / intervallo di misurazione configurabile	1	0	0	1
Eseguire il protocollo / intervallo di misurazione configurabile	1	0	1	0
Eseguire il protocollo / intervallo di misurazione configurabile	1	0	1	1
Eseguire il protocollo / intervallo di misurazione configurabile	1	1	0	0
Eseguire il protocollo / intervallo di misurazione configurabile	1	1	0	1
Eseguire il protocollo / intervallo di misurazione configurabile	1	1	1	0
Interrompere il protocollo in corso	1	1	1	1
Modalità slave disattivata. Fine della modalità PLC.	0	0	0	0

Per eseguire un protocollo più volte, utilizzare l'opzione di pianificazione oppure avviare una nuova misurazione dal PLC riportando lo stato degli ingressi a 1000 e poi nuovamente allo stato "Run" corrispondente.

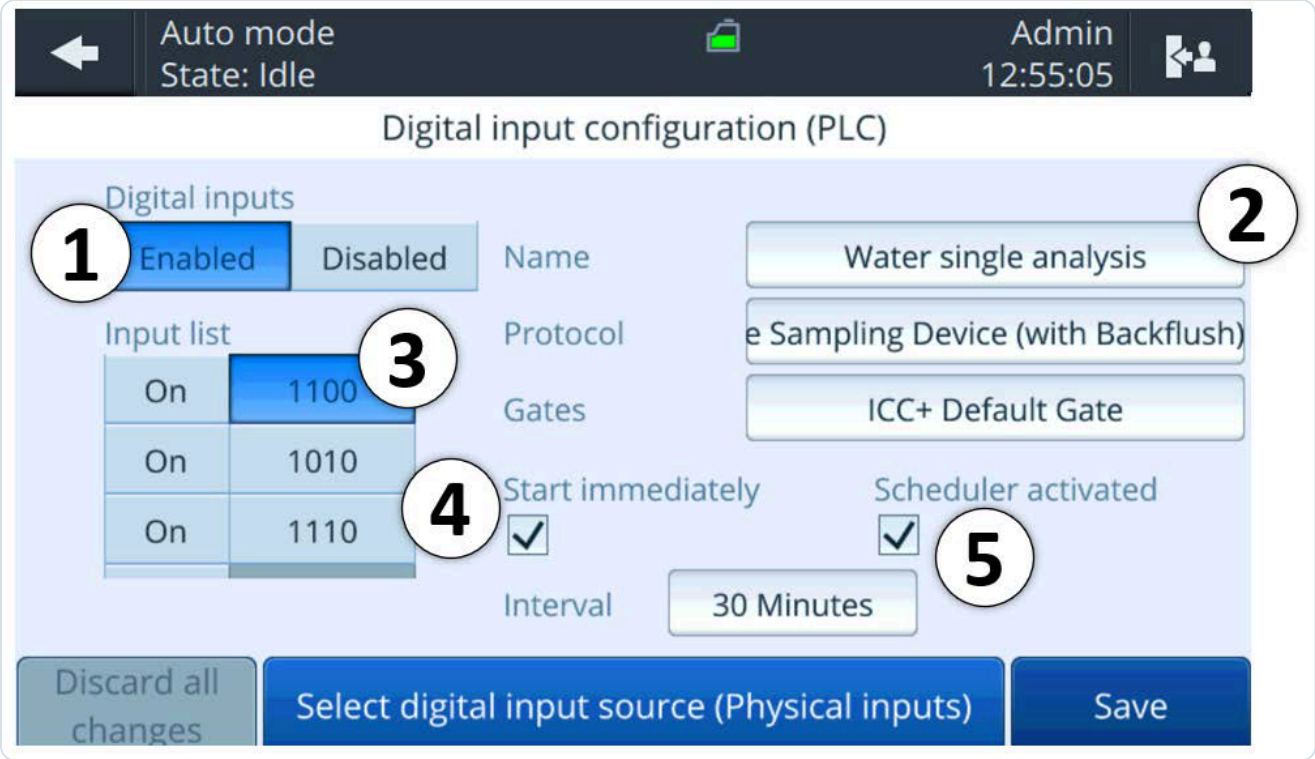


Figura 6-5 Configurazione degli ingressi digitali

1	Abilitare o disabilitare gli ingressi digitali. Se disabilitati, la modalità PLC non è mai attiva.	2	Parametri del protocollo: Name, Protocol e Gates.
3	Selezionare lo stato degli ingressi da configurare. Quando lo stato selezionato in (3) viene applicato agli ingressi digitali, viene eseguito il protocollo definito in (2), (4) e (5).	4	Se abilitato, avviare il protocollo immediatamente dopo il cambiamento dello stato degli ingressi. Altrimenti, attendere la durata dell'intervallo del pianificatore prima dell'avvio.
5	Impostazioni del pianificatore: se attivo, il protocollo viene ripetuto all'intervallo selezionato fino al cambiamento dello stato degli ingressi. Se disattivato, il protocollo viene eseguito una sola volta.		

Per configurare gli stati configurabili degli ingressi digitali, seguire questi passaggi:

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
2.	Premere il pulsante Auto mode settings.	
3.	Premere il pulsante Digital inputs.	
4.	Assicurarsi che l'interruttore sia impostato su Enabled.	
5.	Attivare e selezionare lo stato da configurare nell'elenco Inputs, inserire un nome per il campione, scegliere un protocollo e un gate.	
6.	Per ripetere automaticamente il protocollo, selezionare la casella "Scheduler activated" e scegliere un intervallo.	
7.	Nel caso precedente, scegliere se eseguire il protocollo immediatamente o alla fine del primo intervallo tramite la casella "Start immediately".	Questa opzione è utile solo se il pianificatore è attivo.
8.	Premere il pulsante Save.	

6.6 Configurazione delle uscite digitali

I valori delle uscite digitali vengono modificati nelle seguenti situazioni:

- Quando lo strumento è spento, tutte le uscite sono impostate su 0.
- Quando lo strumento è acceso, le uscite mostrano lo stato di errore corrente: nessuno / critico / non critico.
- Al termine di una misurazione in modalità Auto, le uscite vengono modificate per indicare errori e allarmi secondo le impostazioni definite dall'utilizzatore.
- Quando si fa clic su Reset nella schermata di prova delle uscite o si preme Save nelle impostazioni delle uscite digitali, le uscite vengono aggiornate per mostrare solo lo stato di errore (gli allarmi vengono ignorati).
- Dopo la cancellazione manuale degli errori, le uscite vengono ripristinate automaticamente (e mostrano quindi il nuovo stato di errore senza allarmi).
- In momenti specifici durante la misurazione possono essere trasmessi segnali aggiuntivi. Per impostazione predefinita, nessuno di questi viene trasmesso alle uscite. Si tratta di:

- Processo in corso. Attivo quando un protocollo è in esecuzione.

- Dispositivo di campionamento in uso. Attivo quando il dispositivo di campionamento viene utilizzato. Torna inattivo dopo la fase di preparazione del campione dei protocolli di misurazione.

- Cartuccia quasi vuota. Attivo quando il livello della cartuccia è inferiore al 15 % o se si stima che la cartuccia si esaurirà entro un mese in base alla frequenza di misurazione corrente.

- Cartuccia scaduta. Attivo quando la cartuccia è scaduta.

Lo stato delle uscite digitali al termine di una misurazione viene definito secondo i seguenti valori predefiniti, modificabili nelle impostazioni:

- Se non vi sono errori né allarmi, tutti i morsetti sono impostati sullo stato di base definito dall'utilizzatore. Per impostazione predefinita, è 1 per tutti.
- In caso di errore critico, la prima uscita è impostata su 0.
- Gli errori non critici impostano la seconda uscita su 0.
- Gli allarmi impostano la terza e la quarta uscita su 0.
- In caso di conflitto nelle impostazioni delle uscite, viene data priorità a:

- 1. Errori critici

- 2. Errori non critici

- 3. Stati della cartuccia

- 4. Allarme

> **È RICHIESTO L'ACCESSO ADMIN**
>
> Solo gli utenti Admin possono modificare le impostazioni delle uscite, poiché queste possono influire in modo critico sui sistemi PLC esterni.

La procedura seguente descrive come regolare le uscite digitali.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Auto mode settings.	
3.	Premere il pulsante Digital outputs.	
4.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Scegliere lo stato di base, ossia lo stato delle uscite quando tutto funziona correttamente: Uscita 1 2 3 4 Stato di base 1 1 1 1	1: l'interruttore è chiuso. 0: l'interruttore è aperto.
5.	Scegliere su quale uscita segnalare lo stato di errore critico: Uscita 1 2 3 4 Errore critico 0 / / /	Per impostazione predefinita, un errore critico apre l'uscita 1. 1: l'interruttore è chiuso. 0: l'interruttore è aperto. /: l'interruttore non è influenzato da questo errore.
6.	Scegliere su quale uscita segnalare lo stato di errore non critico: Uscita 1 2 3 4 Errore non critico / 0 / /	Per impostazione predefinita, un errore non critico apre l'uscita 2.
7.	Assegnare gli allarmi alle uscite rimanenti: Uscita 1 2 3 4 Allarme 1 / / 0 0 Allarme 2 … … … … …	È possibile assegnare solo allarmi abilitati. È possibile assegnare più allarmi alla stessa uscita.
8.	Premere il pulsante Save.	

6.7 Configurazione delle uscite analogiche

La corrente delle uscite analogiche viene modificata nelle seguenti situazioni:

- Quando lo strumento è spento, entrambe le uscite sono impostate su 0 mA.

- Quando lo strumento è acceso, entrambe le uscite sono impostate su 2 mA.
- Quando una misurazione in modalità Auto termina dopo il conteggio cellulare, il valore viene impostato tra 4 e 20 mA, in base all'intervallo e alla sorgente definiti nelle impostazioni delle uscite analogiche. Se la misurazione fallisce a causa di un errore prima dell'inizio del conteggio cellulare, l'uscita mantiene il valore precedente.
- Quando un utilizzatore prova manualmente l'uscita, la corrente viene impostata sul valore scelto. Il pulsante di ripristino imposta le uscite su 4 mA.

VALORI DI USCITA PRECISI

Per trasmettere risultati precisi, si consiglia di utilizzare Modbus TCP. Vedere sezione 7.1.

Solo gli utenti **Admin** possono modificare le uscite analogiche 4 .. 20 mA.

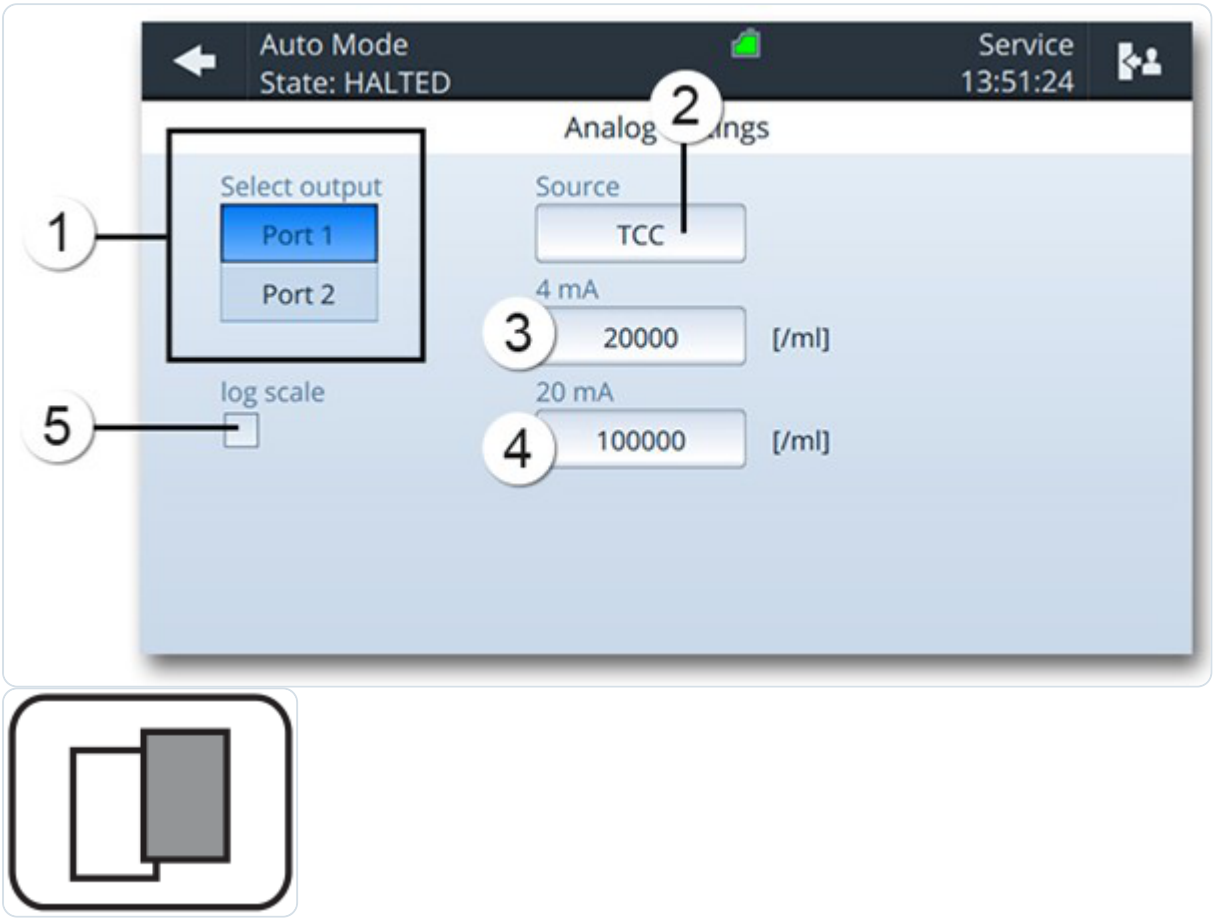


Figura 6-6 Impostazioni delle uscite analogiche

1	Selezione della porta di uscita	2	Source: definisce quale risultato di misurazione viene trasmesso da questa porta di uscita.
3	Lower limit 4 mA: valore del risultato di misurazione che deve corrispondere a 4 mA.	4	Upper limit 20 mA: valore del risultato di misurazione che deve corrispondere a 20 mA.

5	Se selezionato, interpola l'intervallo del conteggio cellulare scelto con una scala logaritmica nel modo seguente: `ratio = 1 + 9 × (counts − low) / (high − low)` `output = 4 mA + log10(ratio) × 16 mA` counts: conteggio cellulare misurato low: limite inferiore del conteggio cellulare high: limite superiore del conteggio cellulare output: intensità di corrente in mA	

La procedura seguente descrive come regolare le uscite analogiche.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Auto mode settings.	
3.	Premere il pulsante Analog outputs.	
4.	Scegliere Port 1 o Port 2 (figura 6-6).	
5.	Scegliere la sorgente (figura 6-6, posizione 2).	
6.	Definire il limite inferiore dell'intervallo (figura 6-6, posizione 3).	Quando la sorgente è uguale a questo valore, sulla porta selezionata vengono erogati 4 mA.
7.	Definire il limite superiore dell'intervallo (figura 6-6, posizione 4).	Quando la sorgente è uguale a questo valore, sulla porta selezionata vengono erogati 20 mA.
8.	Premere il pulsante Save.	

6.8 Prova delle uscite digitali e analogiche

> **PREVENIRE ALLARMI INVOLONTARI**
>
> L'interfaccia Test outputs consente di generare un segnale fisico di uscita a scopo di prova. Assicurarsi che tali prove non generino allarmi sul sistema di controllo.

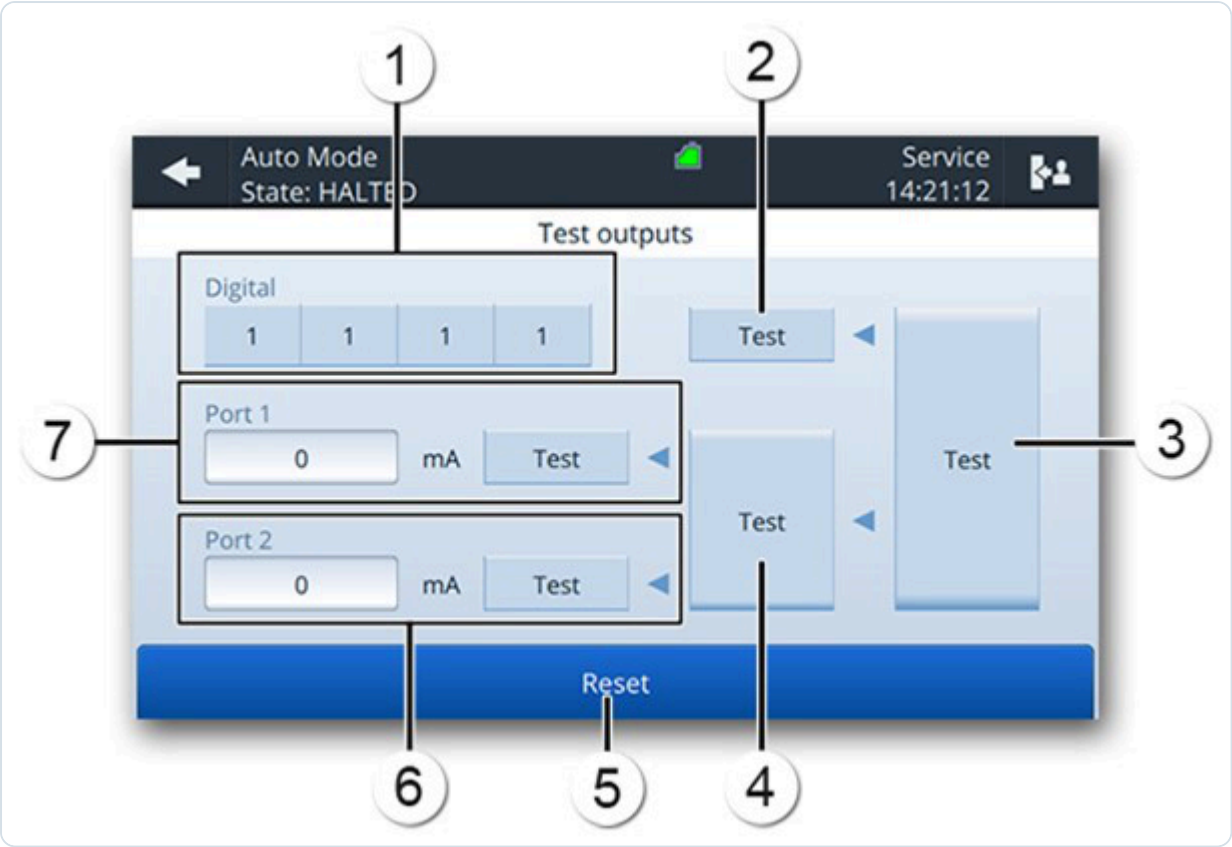


Figura 6-7 Prova delle uscite analogiche e digitali

1	Definire lo stato delle uscite digitali per la prova.	2	Impostare le uscite digitali sullo stato definito in (1).
3	Impostare tutte le uscite digitali e analogiche contemporaneamente.	4	Impostare la corrente su entrambe le uscite analogiche.
5	Ripristinare le uscite allo stato precedente alle prove.	6	Impostare la corrente sulla porta 2.
7	Impostare la corrente sulla porta 1.		

La procedura seguente descrive come provare le uscite analogiche e digitali.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Auto mode settings.	
3.	Premere il pulsante Test outputs.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
4.	Inserire i valori di prova da inviare al PLC.	Per le uscite digitali: 1: l'interruttore è chiuso. 0: l'interruttore è aperto.
5.	Le prove possono essere avviate singolarmente o insieme (vedere figura 6-7): • Prova delle sole uscite digitali sui morsetti 1 – 4. • Prova delle sole uscite analogiche sulle porte 1, 2 o entrambe. • Prova di tutte le uscite.	I segnali di uscita possono essere misurati sui morsetti.
6.	Premere il pulsante Reset.	

7. Interfaccia bus di campo

7.1 Modbus TCP

7.1.1 Informazioni generali sul funzionamento con Modbus TCP

BactoSense può essere utilizzato tramite il protocollo Modbus Transmission Control Protocol (TCP). Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il computer e/o il sistema di gestione o controllo devono essere compatibili con Modbus TCP.
- Il computer e/o il sistema di gestione o controllo devono disporre di un software in grado di elaborare correttamente i dati forniti da BactoSense.
- Il servizio Modbus TCP di BactoSense deve essere attivato nel menu System settings / System services.
- BactoSense deve essere collegato al sistema bus.
- Per poter utilizzare Modbus TCP, le impostazioni di rete devono essere configurate correttamente.

Informazioni aggiuntive

- L'interfaccia Modbus TCP è integrata di serie in BactoSense.
- La presa Ethernet si trova sul lato destro dello strumento.
- La tabella degli indirizzi necessaria per la programmazione è riportata separatamente nella sezione 7.1.2.
- Tutti i registri sono codificati in big-endian.
- La comunicazione Modbus TCP utilizza la porta 502.
- L'elenco dei codici di errore è riportato nelle sezioni 16.2 (errori non critici) e 16.3 (errori critici).
- Modbus TCP può essere utilizzato per la sincronizzazione dell'ora. Seguire le istruzioni della sezione 8.7 e selezionare *Modbus TCP* come sorgente di sincronizzazione.

7.1.2 Elenco degli indirizzi Modbus TCP:

I seguenti valori possono essere letti con la funzione Modbus 3 o 4 e scritti con la funzione Modbus 16.

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300201 400201	0x00C8	Intero senza segno, bit 0-15	Ingressi digitali. Ignorati a meno che "Modbus TCP" sia selezionato come sorgente nella schermata delle impostazioni Digital Inputs.	Bit 0: ingresso 1 Bit 1: ingresso 2 Bit 2: ingresso 3 Bit 3: ingresso 4 Per la corretta corrispondenza tra bit e ingressi, consultare la sezione 6.5, in particolare la tabella 6-2 e la figura 6-5. Ingresso 1111 = 15 significa interruzione.
300202 400202	0x00C9	Intero senza segno, bit 0-15	Controllo dell'alimentazione	Bit 0: spegnimento Bit 1: riavvio

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300203 400203	0x00CA	Uint16	Watchdog	Scrivere il valore di riferimento in secondi per attivare o riavviare il conto alla rovescia. Dopo la scrittura, un conto alla rovescia lo decrementa di 1 ogni secondo. Durante il conto alla rovescia, la lettura del registro restituisce il valore di riferimento. Se il conto alla rovescia raggiunge 0, qualsiasi protocollo in corso viene interrotto. La lettura del registro restituisce 0. Scrivere 0 per disabilitare il conto alla rovescia.
300204 400204	0x00CB	Uint16	Registro di prova	Scrivere 1 per visualizzare un messaggio nella pagina della sorgente DI dell'interfaccia grafica. Si ripristina a 0 all'avvio.

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300211 400211	0x00D2	UInt16: anno	Lettura/impostazione di data e ora. L'ora viene modificata non appena termina la scrittura. Vengono modificati solo i campi i cui registri sono stati scritti: se viene scritto solo il mese, viene aggiornato solo il mese.	[0,9999]
300212 400212	0x00D3	UInt16: mese		[1,12]
300213 400213	0x00D4	UInt16: giorno		[0,31]
300214 400214	0x00D5	UInt16: ora		[0,24]
300215 400215	0x00D6	UInt16: minuto		[0,59]
300216 400216	0x00D7	UInt16: secondo		[0,59]

I seguenti valori possono essere letti con la funzione Modbus 3 o 4.

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI

300001 400001	0x0000	UInt16 (singoli bit)	Uscite digitali	Bit 0: uscita 1 Bit 1: uscita 2 Bit 2: uscita 3 Bit 3: uscita 4 Per la corretta corrispondenza tra bit e uscite, consultare la sezione 6.6 oppure utilizzare l'interfaccia di prova delle uscite come descritto nella sezione 6.8.
300002 400002	0x0001	UInt16 (singoli bit)	Stato dello strumento 0 = No 1 = Sì	Bit 0: processo in corso Bit 1: errore critico Bit 2: errore non critico Bit 3: modalità PLC attiva Bit 4: riscaldamento rapido (in modalità invernale) Bit 5: riscaldamento di fondo (modalità invernale) Bit 6: dispositivo di campionamento in uso
300003 400003	0x0002	UInt16 (singoli bit)	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Stato degli allarmi, ossia allarmi generati durante l'ultima misurazione.	Bit 0: allarme 1 Bit 1: allarme 2 Bit 2: allarme 3 ...
300004 400004	0x0003	UInt32 MSB (singoli bit)	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Stato degli avvertimenti, ossia avvertimenti generati durante l'ultima misurazione.	Bit 0: avvertimento W01 Bit 1: avvertimento W02 ... Bit 31: avvertimento W32
300005 400005	0x0004	UInt32 LSB (singoli bit)		

300006 400006	0x0005	UInt16	Codice di errore	Vedere l’elenco dei codici di errore. Nota: E00 (errore software non gestito) viene rinominato 999 per evitare confusione con “nessun errore”. I codici degli errori non critici permangono finché non vengono cancellati automaticamente da un protocollo riuscito o manualmente.

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300007 400007	0x0006	UInt16	Segnale di attività (heartbeat)	Secondi dell’orologio. Il valore cambia ogni secondo; utilizzarlo per monitorare la reattività del sistema.

300008 400008	0x0007	UInt16	Fase di misurazione	INATTIVO (IDLE) 0 INIZIALIZZAZIONE (INITIALIZING) 1 RISCALDAMENTO (HEATING) 2 RIEMPIMENTO (FILLING) 3 ADESCAMENTO (PRIMING) 4 MISCELAZIONE (MIXING) 5 INCUBAZIONE (INCUBATING) 6 ANALISI (ANALYZING) 7 PULIZIA (CLEANING) 8 RISCIACQUO (FLUSHING) 9 ELABORAZIONE (PROCESSING) 10 VALIDAZIONE (VALIDATING) 11 MOVIMENTO (MOVING) 12 ESPULSIONE (EJECTING) 13 ESPORTAZIONE (EXPORTING) 14 RINOMINA (RENAMING) 15 ELIMINAZIONE (DELETING) 16 SALVATAGGIO (SAVING) 17 AUTOVERIFICA (SELFCHECK) 18 INTERROTTO (ABORTED) 19 SCONOSCIUTO (UNKNOWN) 98 ERRORE (ERROR) 99
300011 400011	0x000A	UInt16	Avanzamento della misurazione	[0, 100] 0 .. 100 %
300012 400012	0x000B	Float 32 MSB	Temperatura della scheda I/O	Celsius
300013 400013	0x000C	Float 32 LSB		
300014 400014	0x000D	UInt16	Umidità presso la scheda I/O	[0, 100] 0 .. 100 %

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI

300015 400015	0x000E	UInt16: anno	Data e ora dell'ultimo campionamento	
300016 400016	0x000F	UInt16: mese		
300017 400017	0x0010	UInt16: giorno		
300018 400018	0x0011	UInt16: ora		
300019 400019	0x0012	UInt16: minuto		
300020 400020	0x0013	UInt16: secondo		
300021 400021	0x0014	UInt16	Percentuale della cartuccia	[0, 100] 0 .. 100 %
300022 400022	0x0015	UInt32 MSB	Numero di serie della cartuccia	
300023 400023	0x0016	UInt32 LSB		
300024 400024	0x0017	UInt32 MSB	Numero di serie del riempimento	
300025 400025	0x0018	UInt32 LSB		
300026 400026	0x0019	Uint16	Tipo di cartuccia	1 = TCC 1002 = ICC 1030 = ACC
300027 400027	0x001A	UInt16: anno	Data di scadenza della cartuccia	Data UTC
300028 400028	0x001B	UInt16: mese		
300029 400029	0x001c	UInt16: giorno		
300031 400031	0x001E	UInt32 MSB	Numero di serie dello strumento	
300032 400032	0x001F	UInt32 LSB		

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300033 400033	0x0020	Caratteri 1-2 della stringa	Versione software	Se la stringa è più corta di 16 caratteri, viene completata con caratteri nulli. Esempio: '1.4.0-BS\0\0\0\0...'
300034 400034	0x0021	Caratteri 3-4 della stringa		
300035 400035	0x0022	Caratteri 5-6 della stringa		
300036 400036	0x0023	Caratteri 7-8 della stringa		
300037 400037	0x0024	Caratteri 9-10 della stringa		

300038 400038	0x0025	Caratteri 11-12 della stringa		
300039 400039	0x0026	Caratteri 13-14 della stringa		
300040 400040	0x0027	Caratteri 15-16 della stringa		
300041 400041	0x0028	UInt16	Memoria rimanente	Numero approssimativo di misurazioni rimanenti prima che il disco sia pieno
300042 400042	0x0029	UInt16	Vita utile residua della valvola	[0, 100], percentuale di movimenti rimanenti prima della manutenzione.
300043 400043	0x002A	UInt16	Vita utile residua dello stantuffo	[0, 100], percentuale di movimenti rimanenti prima della manutenzione.
300044 400044	0x002B	UInt16: anno	Data della prossima manutenzione	Data UTC
300045 400045	0x002C	UInt16: mese		
300046 400046	0x002D	UInt16: giorno		
300101 400101	0x0064	UInt32 MSB	TCC	Si azzera dopo un protocollo di pulizia o al riavvio.
300102 400102	0x0065	UInt32 LSB		
300103 400103	0x0066	UInt32 MSB	ICC	Sempre 0 se la cartuccia non fornisce ICC.
300104 400104	0x0067	UInt32 LSB		

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300105 400105	0x0068	UInt32 MSB	Gate+	Sempre 0 se la cartuccia non fornisce Gate+
300106 400106	0x0069	UInt32 LSB		
300107 400107	0x006A	UInt32 MSB	HNAC	
300108 400108	0x006B	UInt32 LSB		
300109 400109	0x006C	UInt32 MSB	LNAC	
300110 400110	0x006D	UInt32 LSB		
300111 400111	0x006E	Float 32 MSB	HNAP	
300112 400112	0x006F	Float 32 LSB		

300113 400113	0x0070	UInt32 MSB	ACC	Sempre 0 se non è una cartuccia ACC.
300114 400114	0x0071	UInt32 LSB		
300115 400115	0x0072	UInt32 MSB	HACC	Sempre 0 se non è una cartuccia ACC.
300116 400116	0x0073	UInt32 LSB		
300117 400117	0x0074	UInt32 MSB	LACC	Sempre 0 se non è una cartuccia ACC.
300118 400118	0x0075	UInt32 LSB		
300119 400119	0x0076	Float 32 MSB	HACP	Sempre 0 se non è una cartuccia ACC.
300120 400120	0x0077	Float 32 LSB		
300121 400121	0x0078	UInt32 MSB	TCC in tempo reale	Come TCC, ma il valore viene aggiornato in tempo reale durante una misurazione. Torna a zero al termine della misurazione.
300122 400122	0x0079	UInt32 LSB		

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300123 400123	0x007A	UInt32 MSB	ICC in tempo reale	Vedere sopra.
300124 400124	0x007B	UInt32 LSB		
300125 400125	0x007C	UInt32 MSB	Gate+ in tempo reale	Vedere sopra.
300126 400126	0x007D	UInt32 LSB		
300127 400127	0x007E	UInt32 MSB	HNAC in tempo reale	Vedere sopra.
300128 400128	0x007F	UInt32 LSB		
300129 400129	0x0080	UInt32 MSB	LNAC in tempo reale	Vedere sopra.
300130 400130	0x0081	UInt32 LSB		
300131 400131	0x0082	Float 32 MSB	HNAP in tempo reale	Vedere sopra.
300132 400132	0x0083	Float 32 LSB		
300135 400135	0x0086	UInt32 MSB	ACC in tempo reale	Vedere sopra.
300136 400136	0x0087	UInt32 LSB		
300137 400137	0x0088	UInt32 MSB	HACC in tempo reale	Vedere sopra.
300138 400138	0x0089	UInt32 LSB		
300139 400139	0x008A	UInt32 MSB	LACC in tempo reale	Vedere sopra.
300140 400140	0x008B	UInt32 LSB		

300141 400141	0x008C	Float 32 MSB	HACP in tempo reale	Vedere sopra.
300142 400142	0x008D	Float 32 LSB		

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300151 400151	0x0096	UInt16: anno	Data e ora dell'ultimo arresto improvviso.	
300152 400152	0x0097	UInt16: mese		
300153 400153	0x0098	UInt16: giorno		
300154 400154	0x0099	UInt16: ora		
300155 400155	0x009A	UInt16: minuto		
300156 400156	0x009B	UInt16: secondo		
300157 400157	0x009C	UInt16	Tempo di spegnimento	In secondi
300165 400165	0x00A4	UInt16: anno	Data e ora dell'ultimo avvio di un protocollo.	
300166 400166	0x00A5	UInt16: mese		
300167 400167	0x00A6	UInt16: giorno		
300168 400168	0x00A7	UInt16: ora		
300169 400169	0x00A8	UInt16: minuto		
300170 400170	0x00A9	UInt16: secondo		
300171 400171	0x00AA	UInt16	Linea di misurazione corrente di BactoSwitch	Da 1 a 4
300172 400172	0x00AB	UInt16	Linea di misurazione successiva di BactoSwitch	Da 1 a 4
300173 400173	0x00AC	UInt16	Portata di BactoSwitch	mL/min

N. REGISTRO	INDIRIZZO (OFFSET)	TIPO DI DATO	FUNZIONE	VALORI
300174 400174	0x00AD	UInt16	Stato di BactoSwitch	0 significa nessun errore.
300175 400175	0x00AE	UInt16	Collegamento di BactoSwitch	0 = non collegato 1 = collegato correttamente
300176 400176	0x00AF	UInt16	Stato delle valvole di BactoSwitch	Maschera di bit 0x01 = valvola della linea 1, ecc. int 15 = tutte aperte

8. Operazioni e configurazioni generali

8.1 Accensione e spegnimento

Il pulsante di accensione di BactoSense si trova sul lato destro dello strumento.

Figura 8-1 Pulsante di accensione di BactoSense

> **CONTROLLARE L'ALIMENTAZIONE**
>
> Prima di accendere BactoSense, assicurarsi che lo strumento sia collegato a un'alimentazione stabile conforme ai requisiti descritti nella sezione 5.3.

Accensione Per accendere BactoSense, premere brevemente il pulsante di accensione. Il LED del pulsante rimane acceso e, dopo pochi secondi, sull'interfaccia utente viene visualizzata la schermata di benvenuto.

Spegnimento Se è stato effettuato l'accesso e si desidera spegnere BactoSense, toccare il pulsante di disconnessione nell'angolo superiore destro dell'interfaccia e selezionare *Power off*. Per spegnere lo strumento direttamente dalla pagina di accesso, tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

> **⚠ SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE IN SICUREZZA**
>
> Per scollegare BactoSense dall'alimentazione, spegnere prima lo strumento. Quindi scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica, prima di scollegare il connettore di alimentazione da BactoSense.

8.2 Accesso, ruoli utente e autorizzazioni

Per utilizzare BactoSense, gli utenti devono effettuare l'accesso. Sono disponibili diversi ruoli utente con autorizzazioni differenti, elencate nella sezione 8.2.7. Tutti gli accessi sono protetti da password.

L'accesso e la disconnessione possono essere effettuati tramite il pulsante nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente. Il ruolo utente attualmente attivo viene visualizzato accanto al pulsante.

8.2.1 Accesso

	OPERAZIONE
1.	Premere il pulsante di accesso nell'angolo superiore destro dell'interfaccia oppure la barra di accesso in basso se lo strumento è appena stato acceso.
2.	Per la configurazione standard di BactoSense CORE: selezionare uno dei profili utente Basic, Advanced o Admin. Per BactoSense CORE aggiornato con il pacchetto Management (vedere sezione 9.2) e con la gestione avanzata degli utenti attivata (vedere sezione 8.2.4), inserire il proprio ID utente.
3.	Inserire la password e premere OK. Se non si conosce la password, rivolgersi all'utente Admin. Su uno strumento nuovo non sono impostate password. In tal caso, seguire la procedura descritta nella sezione 8.2.5.
4.	Dopo l'accesso, viene visualizzata l'interfaccia utente di BactoSense.
5.	Per disconnettersi, seguire la procedura descritta nella sezione 8.2.2.

8.2.2 Disconnessione manuale

	OPERAZIONE
1.	Assicurarsi che tutti i processi (ad esempio misurazioni o pulizie) siano terminati. Lo stato inattivo dello strumento è indicato sul lato sinistro della barra superiore dell'interfaccia utente di BactoSense.
2.	Premere il pulsante di disconnessione nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente.
3.	Selezionare Log out Lock screen.
4.	Per accedere nuovamente, seguire la procedura descritta nella sezione 8.2.1.

8.2.3 Disconnessione automatica

È possibile configurare una disconnessione automatica dopo un periodo di inattività predefinito.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante System settings.	
3.	Premere il pulsante Users.	
4.	Premere il pulsante Settings.	
5.	Configurare il periodo desiderato per la disconnessione automatica.	
6.	Premere Save.	

8.2.4 Attivazione della gestione avanzata degli utenti

Con la funzione *Advanced User Management* , un amministratore dello strumento può creare diversi utenti e assegnare loro ruoli differenti (Basic, Advanced, Admin). Ciò consente di attribuire autorizzazioni diverse ai singoli utenti e di registrarne le attività nella traccia di audit.

La gestione avanzata degli utenti è disponibile per BactoSense SMART e PURE e per BactoSense CORE aggiornato con il pacchetto Management (vedere sezione 9.2).

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante System settings.	
3.	Premere il pulsante System configuration.	
4.	Selezionare la casella Advanced user management mode.	
5.	Premere Save.	

8.2.5 Impostazione e modifica delle password

Ogni ruolo utente è protetto da password.

Impostazione di una password al primo accesso Al primo accesso con qualsiasi ruolo utente, fare clic su *OK* quando viene richiesta una password. Questa azione avvia la procedura guidata per configurare la password. L'unica eccezione è la password Service, per la quale viene fornita una password preimpostata.

Impostazione e modifica delle password Ogni profilo utente può modificare la propria password. Gli utenti Admin possono modificare le password degli altri profili. La procedura seguente descrive come modificare le password.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home di BactoSense e premere System settings.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
2.	Premere Users e selezionare il profilo utente da modificare. Dopo aver selezionato una casella, premere Edit.	Gli utenti Admin possono modificare le password degli altri profili utente.
3.	Premere Change PIN, inserire due volte il nuovo PIN e premere Save.	

8.2.6 Modifica delle impostazioni delle password

È possibile configurare varie caratteristiche delle password, come scadenza, lunghezza e altre opzioni.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante System settings.	
3.	Premere il pulsante Users.	
4.	Premere il pulsante Settings.	
5.	Configurare i requisiti delle password in base alle proprie preferenze.	
6.	Premere Save.	

8.2.7 Ruoli utente e autorizzazioni

Tabella 8-1 Ruoli utente e autorizzazioni

AUTORIZZAZIONE	BASIC	ADVANCED	ADMIN
Visualizzare l'ultimo risultato	✓	✓	✓
Visualizzare tutti i risultati ed esportarli	✓	✓	✓
Avviare, arrestare e pianificare le misurazioni	✓	✓	✓
Passare dalla modalità Auto alla modalità Manual e viceversa	✓	✓	✓
Visualizzare il registro degli errori e degli avvertimenti	✓	✓	✓
Rinominare i risultati	✓	✓	✓
Validare il dispositivo	✓	✓	✓
Modificare la propria password	✓	✓	✓

AUTORIZZAZIONE	BASIC	ADVANCED	ADMIN
Visualizzare le informazioni di sistema	✓	✓	✓
Visualizzare le impostazioni di rete	✓	✓	✓
Visualizzare l'ultima autoverifica	✓	✓	✓
Cambiare la cartuccia	✓	✓	✓
Cancellare gli errori	✓	✓	✓
Visualizzare il registro degli interventi	✓	✓	✓
Visualizzare i risultati della validazione	✓	✓	✓
Eliminare i risultati		✓	✓
Rianalizzare i risultati con altri gate		✓	✓
Regolare gli allarmi		✓	✓
Regolare i gate		✓	✓
Riavviare		✓	✓
Eseguire un'autoverifica		✓	✓
Eliminare le misurazioni vecchie		✓	✓
Esportare tutto		✓	✓
Visualizzare le informazioni sugli interventi		✓	✓
Esportare la diagnostica		✓	✓
Modificare le uscite analogiche e digitali			✓
Provare le uscite analogiche e digitali			✓
Modificare le password degli altri utenti			✓
Creare altri utenti			✓
Modificare le impostazioni di autenticazione			✓

AUTORIZZAZIONE	BASIC	ADVANCED	ADMIN
Impostare il nome del dispositivo			✓
Impostare data e ora			✓
Modificare le impostazioni di rete			✓
Modificare le impostazioni dei servizi			✓
Attivare Modbus con una chiave o disattivarlo			✓
Cambiare la lingua			✓
Passare alla modalità demo			✓
Ripristinare le impostazioni			✓
Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica (tranne il registro degli interventi)			✓
Importare le impostazioni			✓
Modificare le impostazioni di accensione automatica			✓
Attivare pacchetti di aggiornamento con un codice			✓

8.3 Configurazioni di base

8.3.1 Lingua dell'interfaccia utente

La lingua può essere modificata solo dagli utenti Admin.

	OPERAZIONE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente.
2.	Premere System settings, quindi Language.
3.	Scegliere la lingua e premere OK.
4.	Viene visualizzato un messaggio che richiede di ricaricare l'interfaccia utente. Confermare il messaggio.

8.3.2 Data e ora

La data e l'ora possono essere modificate solo dagli utenti Admin.

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA

Se è abilitata la sincronizzazione dell'ora, tramite server NTP o Modbus TCP, le impostazioni manuali di data e ora vengono sovrascritte alla sincronizzazione successiva. Le impostazioni si trovano in *System settings* > *Date & Time* > *Time synchronization settings*. Per configurare il server NTP, consultare la sezione 8.7.

	OPERAZIONE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente.
2.	Premere il pulsante System settings.
3.	Premere il pulsante Date & Time.
4.	Inserire la data e l'ora.
5.	Selezionare Time zone.
6.	Premere il pulsante Set.

8.3.3 Nome del dispositivo

Il nome del dispositivo può essere modificato solo dagli utenti Admin.

	OPERAZIONE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente.
2.	Premere il pulsante System settings.
3.	Premere il pulsante System configuration.
4.	Premere il pulsante Device name.
5.	Inserire il nome desiderato per il dispositivo nel campo di immissione.
6.	Premere il pulsante Save.

8.3.4 Accensione automatica

BactoSense dispone di una funzione integrata di riavvio automatico per ripristinare il funzionamento dopo interruzioni temporanee dell'alimentazione. A seconda della configurazione, lo strumento può semplicemente riavviarsi oppure riprendere le operazioni eseguendo un processo di autopulizia e riavviando una serie in modalità Auto.

	OPERAZIONE
1.	Come utente Admin, accedere al menu Home dell'interfaccia utente.
2.	Premere il pulsante System settings.
3.	Premere il pulsante System configuration.
4.	Selezionare le preferenze di accensione automatica. Nota: l'autopulizia viene eseguita solo se l'alimentazione è stata interrotta durante una misurazione.

	OPERAZIONE
5.	Premere il pulsante Save.

8.3.5 Notifiche sonore

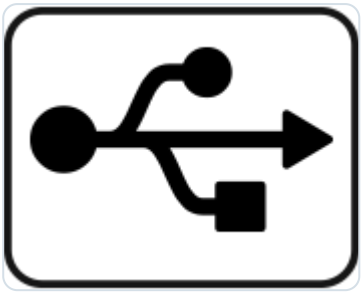
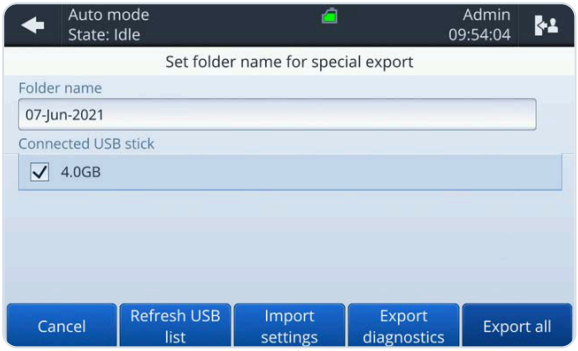
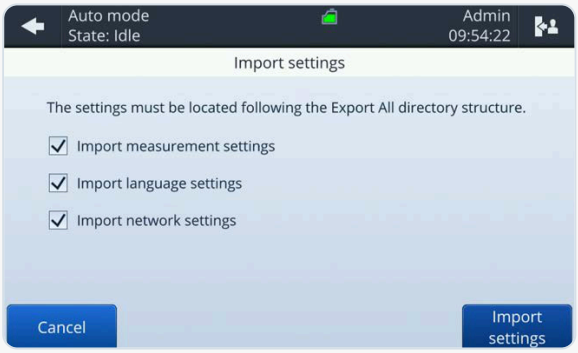
È possibile attivare notifiche sonore per indicare la fine di una misurazione manuale o di un processo di manutenzione, un allarme o un errore. La notifica consiste in uno o più segnali acustici emessi dallo strumento.

	OPERAZIONE
1.	Come utente Admin, accedere al menu Home dell'interfaccia utente.
2.	Premere il pulsante System settings.
3.	Premere il pulsante System configuration.
4.	Attivare l'opzione Sound notifications.
5.	Premere il pulsante Save.

8.4 Importazione / esportazione delle impostazioni

Le impostazioni vengono esportate su un'unità USB come descritto nella sezione 12.1.1. Vengono raccolte in un file con data e ora il cui nome termina con ***.bnv**. Per importare le impostazioni in un nuovo strumento o ripristinare una copia di sicurezza, è necessario copiare il file ***.bnv** nella cartella principale dell'unità USB oppure nella cartella in cui è stato esportato. Se su un'unità USB sono presenti più copie delle impostazioni, il sistema utilizza quella più recente.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Maintenance.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
3.	Premere il pulsante Special export import.	
4.	Collegare un'unità USB. Se necessario, premere Refresh USB list finché l'unità non viene rilevata.	Assicurarsi che il file *.bnv si trovi nella cartella principale dell'unità USB. L'unità deve essere formattata in FAT32, lo standard comunemente utilizzato.
5.	Premere Import settings.	
6.	Selezionare le impostazioni da importare. Le impostazioni di misurazione includono gruppi di gate, impostazioni I/O, allarmi e impostazioni di data e ora. Le impostazioni di rete includono gli indirizzi IP, DNS e NTP.	
7.	Premere Import settings e attendere il riavvio del dispositivo.	

8.5 Configurazione degli allarmi

Agli allarmi si applicano le seguenti regole:

- Solo gli utenti **Advanced** e **Admin** possono modificare le impostazioni degli allarmi.
- Gli allarmi sono attivi solo in **modalità Auto**.

BactoSense registra gli allarmi nei seguenti modi:

- Nell'interfaccia grafica viene visualizzata una finestra popup.
- Se l'ultima misurazione ha superato la soglia di allarme, nella barra superiore compare l'icona di una campana. L'allarme è mostrato nel riepilogo della misurazione quando si visualizza un risultato.
- È possibile inviare un segnale a un PLC tramite le uscite digitali (configurabile).

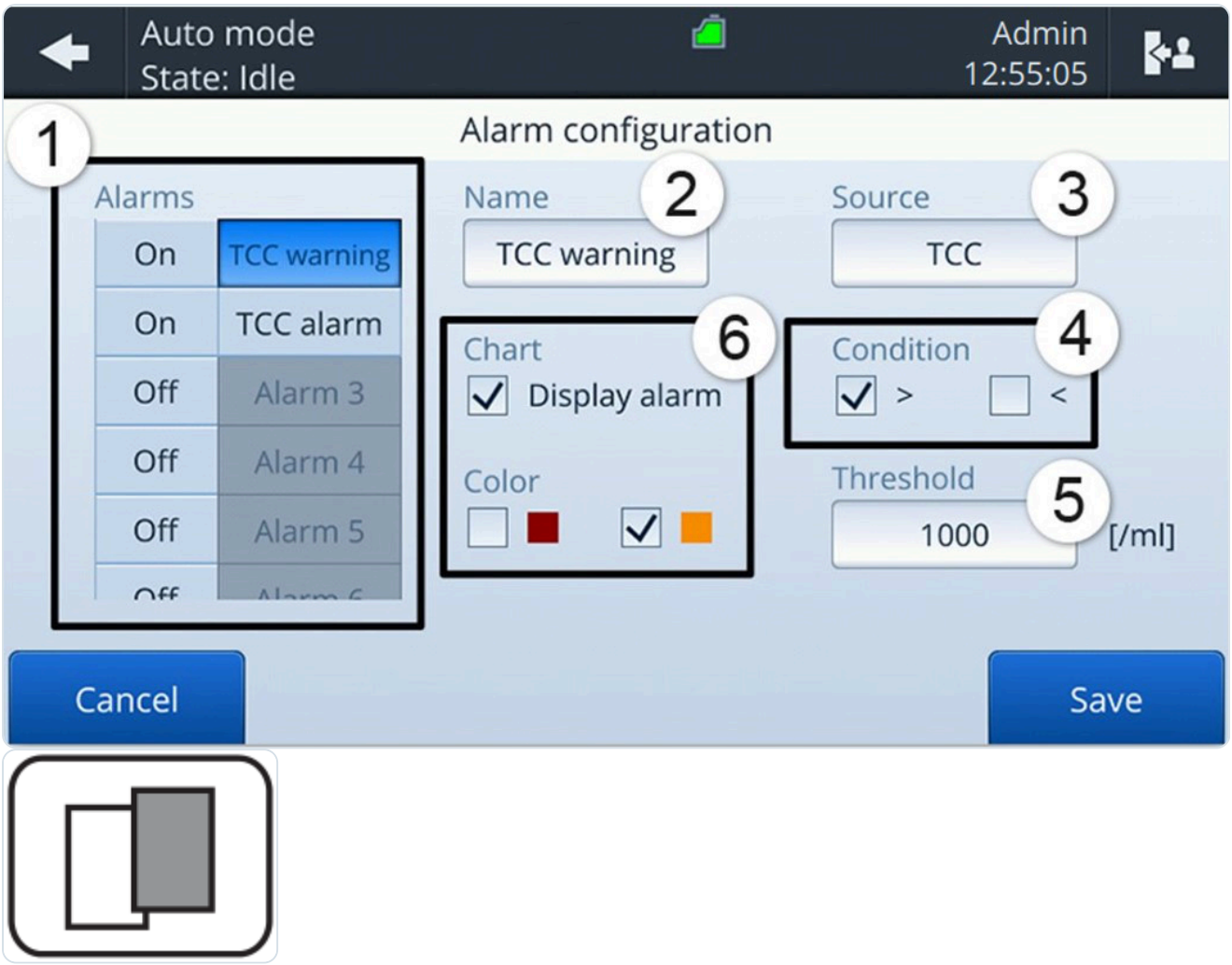


Figura 8-2 Configurazione degli allarmi nell'interfaccia grafica di BactoSense.

1	Selezionare, abilitare o disabilitare gli allarmi. È possibile configurare fino a 9 allarmi.	2	Nome dell'allarme attualmente selezionato.
3	Sorgente dell'allarme: risultato di misurazione da valutare. Vedere figura 8-3.	4	Condizione: attivare l'allarme quando il parametro misurato è maggiore (>) o minore (<) della soglia.
5	Soglia	6	Display: se selezionato, sul grafico della modalità Auto viene visualizzata una linea nel colore scelto.

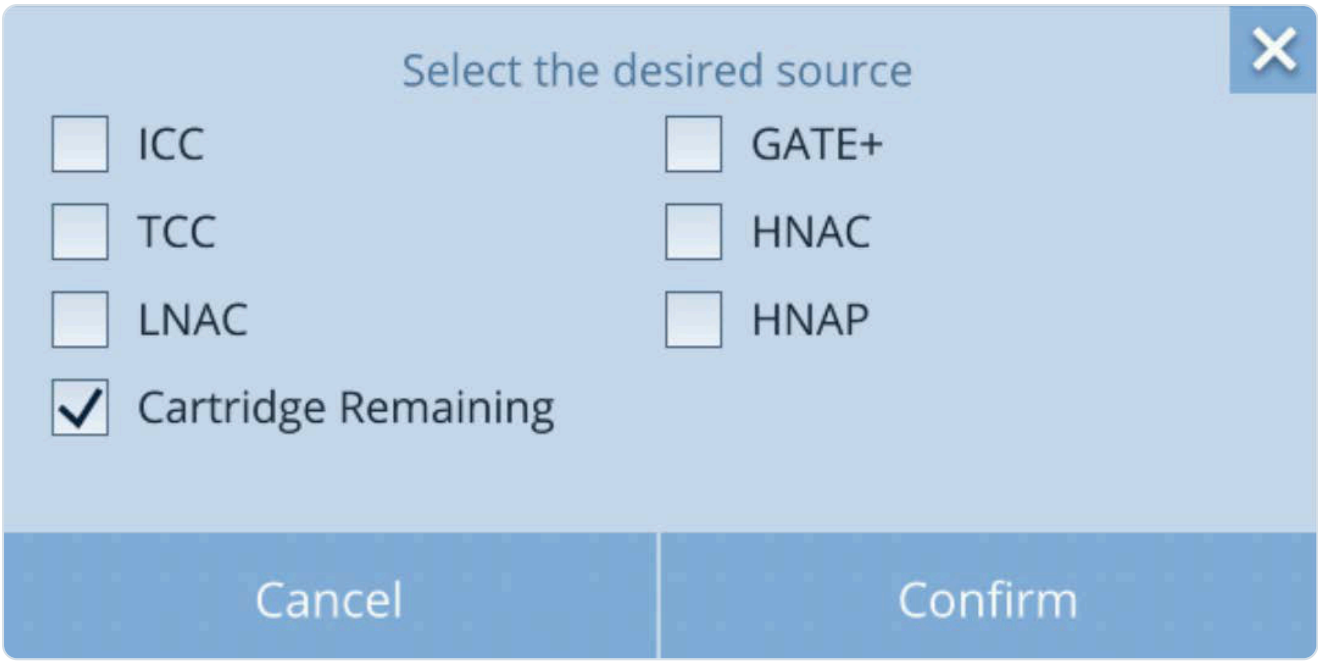


Figura 8-3 Sorgenti degli allarmi di BactoSense. Per la sorgente selezionata vengono impostate una condizione e una soglia. Nell'esempio precedente, l'allarme viene attivato a un determinato livello di riempimento della cartuccia.

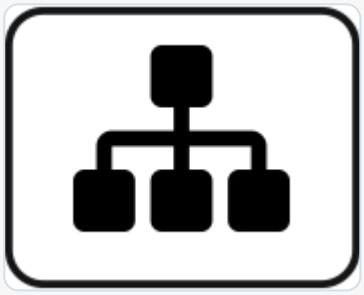
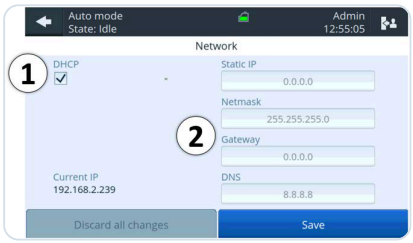
La procedura seguente descrive come configurare l'allarme:

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Auto mode settings.	
3.	Premere Alarms.	
4.	Attivare, selezionare e configurare gli allarmi (secondo le figure 8-2 e 8-3).	Per impostazione predefinita, nessun allarme è attivo.
5.	Premere Save per salvare la configurazione degli allarmi.	

8.6 Configurazione della rete

> **IMPOSTAZIONI DI RETE**
>
> Chiedere all'amministratore di rete le impostazioni corrette.

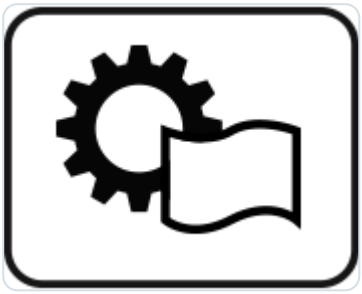
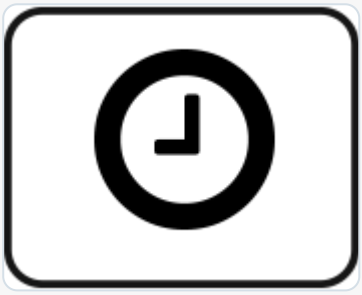
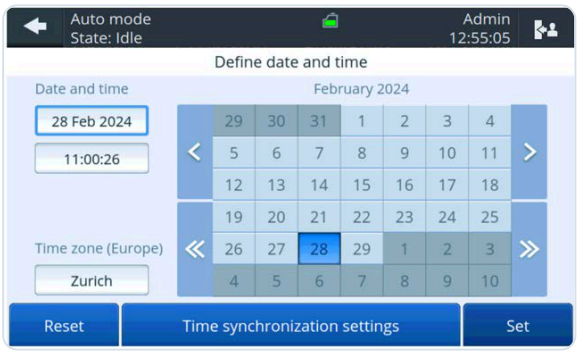
	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE

1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante System settings.	
3.	Premere il pulsante Network.	
4.	A: per un IP dinamico, selezionare la casella DHCP (1). Nota: questa è la configurazione preferibile nella maggior parte dei casi in cui BactoSense è collegato a un router o switch. B: per un IP statico, deselezionare la casella DHCP (1) e inserire la configurazione di rete desiderata (2). Nota: questa è la configurazione preferibile quando BactoSense è collegato direttamente a un portatile tramite Ethernet. Assicurarsi di adattare anche la configurazione di rete del portatile.	
5.	Premere il pulsante Save.	
6.	Premere il pulsante Reboot now.	

8.7 Impostazione dei server NTP

Network Time Protocol (NTP) è un protocollo di rete utilizzato per sincronizzare l'ora dei computer su una rete. Per impostazione predefinita, è configurata la sincronizzazione con i server della Network Time Foundation (ntp.org). È possibile impostare server NTP personalizzati nel menu *Date and Time* .

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE

1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante System settings.	
3.	Premere il pulsante Date & Time.	
4.	Premere il pulsante Time synchronization settings.	
5.	Selezionare la sorgente di sincronizzazione desiderata in Sync Source.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** La sincronizzazione dell'ora può essere effettuata tramite server NTP o Modbus TCP. Ulteriori informazioni su Modbus TCP sono riportate nella sezione 7.1.
6.	Aggiornare i server NTP.	

7	Premere il pulsante OK.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Modificando l'indirizzo di un server e premendo OK, viene eseguito automaticamente un ping del server e vengono aggiornate la data e l'ora.

8.8 Interfaccia utente di BactoSense

8.8.1 Struttura generale e menu Home

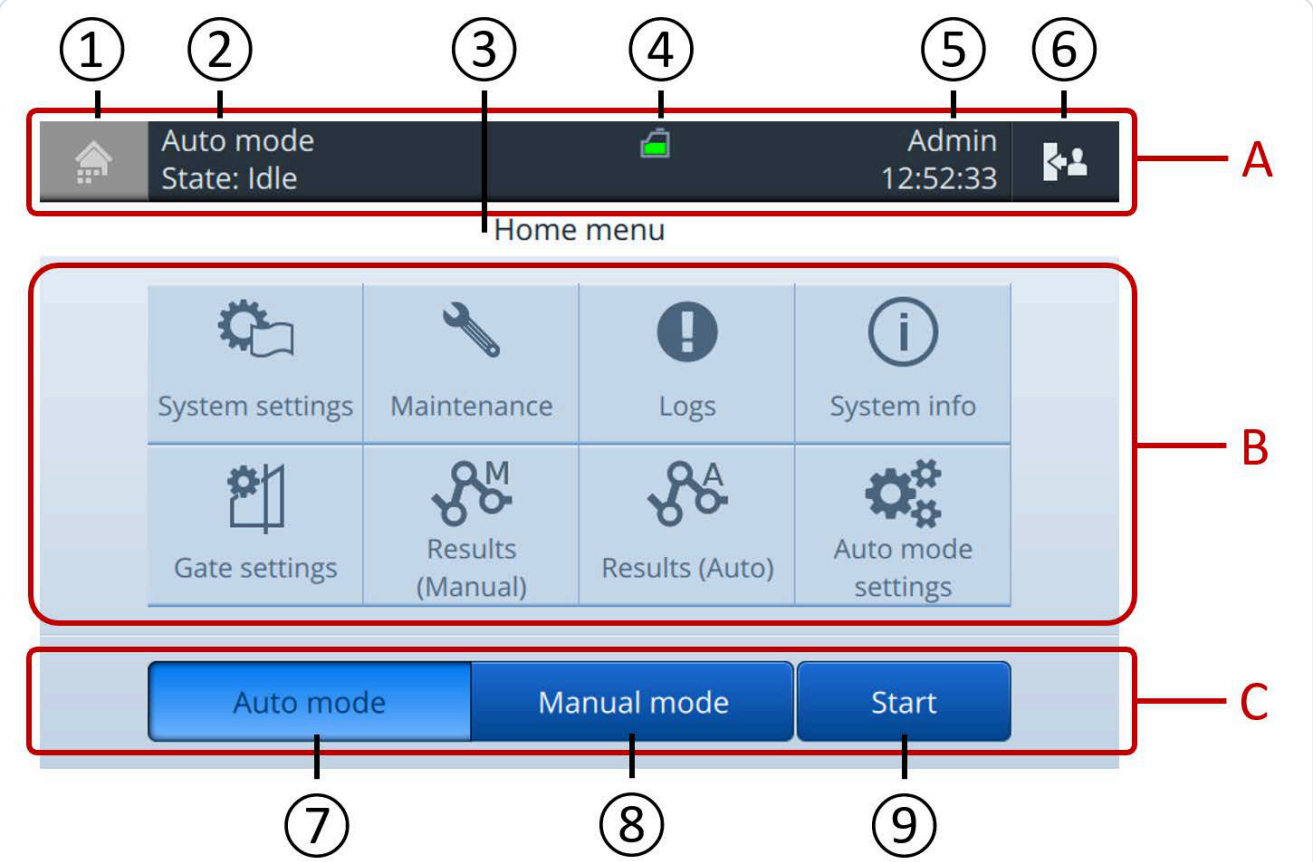


Figura 8-4 Menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.

L'interfaccia utente di BactoSense è suddivisa in 3 sezioni principali:

A	Barra superiore
B	Area dei contenuti
C	Barra delle azioni

Gli elementi principali dell'interfaccia utente sono:

1	Pulsante Home o Indietro. Consente di navigare nei menu.	2	Modalità di funzionamento (manuale o automatica) Stato dello strumento (processo attualmente attivo)
3	Vista corrente	4	Icone di stato della barra superiore, vedere 8.8.2.

5	Ruolo utente Ora corrente	6	Disconnessione o spegnimento
7	Modalità Auto (misurazioni continue con il dispositivo di campionamento in linea)	8	Modalità Manual (misurazione di campioni prelevati con il dispositivo di campionamento manuale)
9	Accedere all'elenco dei protocolli di analisi.		

In base al ruolo utente, alcune opzioni possono non essere visibili o essere disabilitate.

8.8.2 Icone di stato della barra superiore

Le icone della barra superiore vengono visualizzate nella parte superiore del display. Indicano lo stato dello strumento.

Tabella 8-2 Icone della barra superiore

ICONA	DESCRIZIONE	ICONA	DESCRIZIONE
	Processo in corso		Modalità demo attivata
	Cartuccia quasi vuota		Manutenzione necessaria (vedere capitolo 15)
	Cartuccia prossima alla scadenza		Indicazione del livello della cartuccia
	Cartuccia non inizializzata correttamente o assente		Cartuccia vuota
	Errore critico (sezione 16.3)		Cartuccia scaduta
	Allarme nell'ultima misurazione (solo modalità Auto, vedere sezione)		Errore non critico (sezione 16.2)

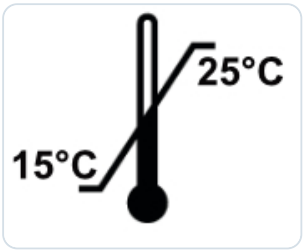
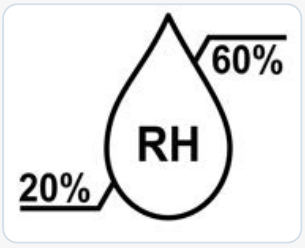
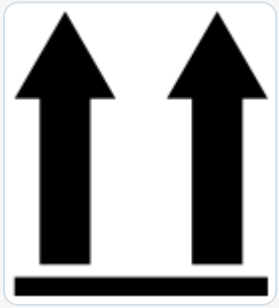
8.9 Gestione delle cartucce

Le cartucce BactoSense contengono i reagenti necessari per le misurazioni e per mantenere pulito lo strumento. I tipi di cartuccia disponibili sono TCC (conteggio cellulare totale), ICC (conteggio delle cellule integre), EBC (conteggio delle cellule di E. coli), ACC (conteggio delle cellule attive), CBC (conteggio delle cellule coliformi) e NBC (conteggio delle cellule di Enterococcus). Le sezioni seguenti spiegano come manipolare le cartucce. La conservazione, il trasporto e il riempimento delle cartucce sono descritti nel capitolo 17.

8.9.1 Istruzioni generali per la manipolazione delle cartucce

Durante la manipolazione della cartuccia devono essere rispettate le seguenti istruzioni:

Tabella 8-3 Istruzioni per la manipolazione delle cartucce

	Seguire le procedure descritte in questo manuale.		Conservare e spedire tra 15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F). La temperatura ottimale è 15 °C (59 °F).
	Indossare guanti in nitrile quando si manipola la cartuccia.		Conservare e spedire a un'umidità relativa compresa tra 20 % e 60 %.
	Indossare occhiali di sicurezza quando si manipola la cartuccia.		La cartuccia è destinata a essere riempita nuovamente.
	Spedire, installare e conservare nell'orientamento indicato.		Non gettare la cartuccia nei rifiuti.

8.9.2 Controllo del livello di riempimento e della data di scadenza di una cartuccia

I livelli di riempimento e la data di scadenza della cartuccia possono essere consultati da diverse fonti.

- L'icona della cartuccia nella barra superiore dell'interfaccia indica costantemente il livello approssimativo di riempimento. Se la cartuccia è prossima alla scadenza, l'icona lo segnala. La spiegazione delle diverse icone è riportata nella sezione 8.8.2.
- Per ulteriori informazioni, accedere al *menu Home*, quindi premere *System info*. In *Cartridge capacity remaining* è indicato il riempimento residuo della cartuccia (in percentuale), mentre in *Cartridge expiration date* è indicata la data di scadenza della cartuccia. Le stesse informazioni possono essere consultate anche tramite l'interfaccia web (vedere capitolo 13).

8.9.3 Panoramica della cartuccia

La cartuccia BactoSense è installata in un vano dedicato dello strumento, chiuso da uno sportello. Lo sportello deve essere aperto solo per rimuovere e installare le cartucce.

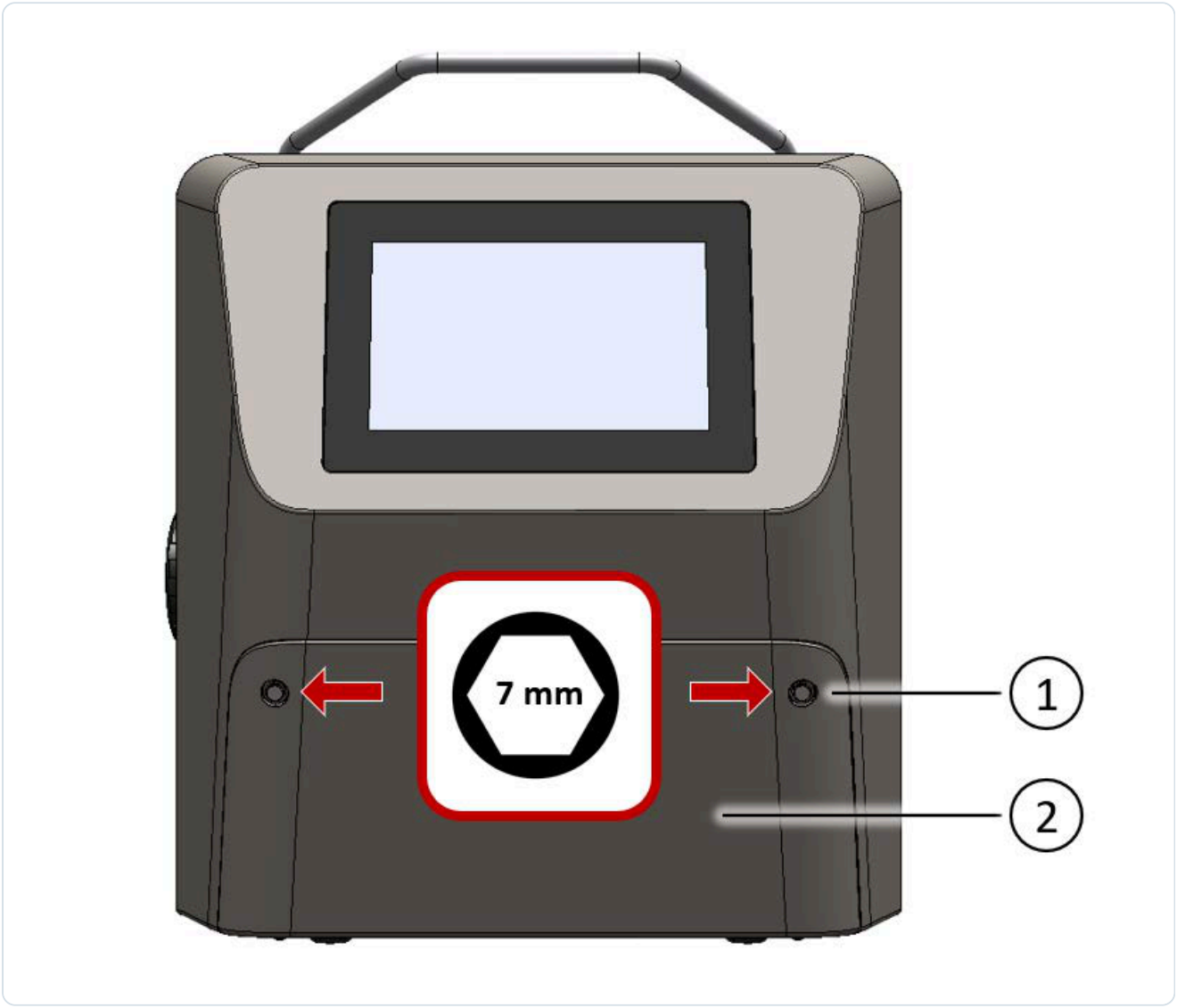


Figura 8-5 Il vano cartuccia di BactoSense si apre rimuovendo due dadi esagonali da 7 mm con la chiave a bussola fornita.

1	Dadi esagonali da 7 mm per fissare lo sportello del vano cartuccia	2	Sportello del vano cartuccia

⚠ UTILIZZARE L'UTENSILE CORRETTO PER LO SPORTELLO

Aprire e chiudere lo sportello del vano cartuccia solo con l'apposita chiave a bussola da 7 mm.

Dopo aver aperto lo sportello del vano cartuccia, l'utilizzatore può accedere alla cartuccia e ai connettori che la collegano a BactoSense.

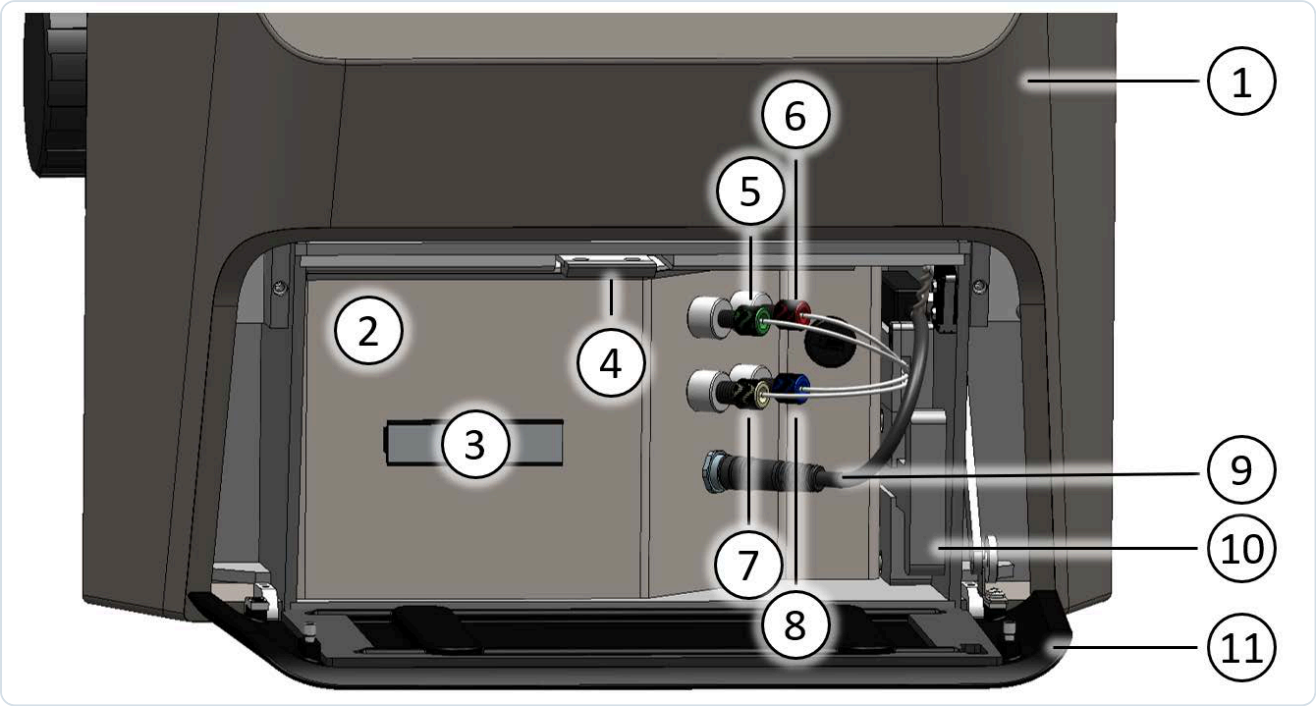


Figura 8-6 Panoramica di una cartuccia installata. La cartuccia è bloccata da una leva di fissaggio superiore (4) ed è collegata allo strumento tramite più connettori fluidici (5 - 8) e un connettore elettronico (9). Quando non è inserita alcuna cartuccia, i connettori fluidici ed elettronici possono essere fissati al supporto rimovibile per connettori (10).

1	Strumento BactoSense	2	Cartuccia
3	Maniglia della cartuccia	4	Leva di fissaggio della cartuccia
5	Connettore del colorante (verde)	6	Connettore della candeggina (rosso)
7	Connettore dei rifiuti liquidi (nero o beige)	8	Connettore del liquido di risciacquo (blu)
9	Connettore elettronico	10	Supporto rimovibile per connettori
11	Sportello del vano cartuccia		

⚠ PROTEGGERE IL CONNETTORE INUTILIZZATO

BactoSense dispone di cinque connettori fluidici. A seconda del tipo di cartuccia, ne servono quattro o tutti e cinque. Per le cartucce TCC o ICC, assicurarsi che il quinto connettore inutilizzato sia sempre montato sul supporto per evitare contaminazioni.

8.9.4 Sostituzione delle cartucce

La procedura seguente descrive la sostituzione delle cartucce. Utilizzarla per rimuovere una cartuccia e installarne subito un'altra. Per rimuovere soltanto una cartuccia senza installarne un'altra, seguire le istruzioni della sezione 8.9.5. La sostituzione della cartuccia dura circa 35 min.

> **⚠ SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA**
>
> Seguire rigorosamente la procedura guidata sullo schermo. **Non rimuovere né installare cartucce senza seguire questa procedura.**

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Preparare la cartuccia di ricambio e portarla a temperatura ambiente.	
2.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente.	
3.	Premere il pulsante Maintenance.	Gli utenti Basic saltano questo passaggio.
4.	Premere il pulsante Cartridge change.	
5.	Selezionare l'opzione Change cartridge.	
6.	**⚠ SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA** Confermare che si seguiranno le istruzioni della procedura guidata sullo schermo. Aprire lo sportello del vano cartuccia solo quando richiesto. Rispettare le istruzioni generali di manipolazione della cartuccia nella sezione 8.9.1. Indossare guanti in nitrile e occhiali di sicurezza. Sigillare saldamente i connettori fluidici della vecchia cartuccia con i tappi collegati prima di rimuoverla. Al termine, assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso e fissato.	**⚠ SALTO DELLA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA** Solo gli utenti molto esperti che padroneggiano le operazioni sicure sulle cartucce possono saltare le istruzioni sullo schermo. Per le cartucce TCC o ICC, assicurarsi che il quinto connettore inutilizzato sia sempre montato sul supporto per evitare contaminazioni.
7.	Gestione della cartuccia rimossa • Per conservare la cartuccia rimossa, consultare le istruzioni della sezione 17.1.3. • Per far riempire nuovamente la cartuccia rimossa, consultare le istruzioni della sezione 17.3.2.	

8.9.5 Rimozione di una cartuccia

Questa procedura serve a rimuovere una cartuccia senza installarne immediatamente un'altra. Per sostituire una cartuccia, seguire la procedura della sezione 8.9.4. La rimozione della cartuccia dura circa 5 min.

> **⚠ SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA**
>
> Seguire rigorosamente la procedura guidata sullo schermo. **Non rimuovere né installare cartucce senza seguire questa procedura.**

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente.	
2.	Premere il pulsante Maintenance.	Gli utenti Basic saltano questo passaggio.
3.	Premere il pulsante Cartridge change.	
4.	Selezionare l'opzione Remove cartridge.	t
5.	⚠ **SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA** Confermare che si seguiranno le istruzioni della procedura guidata sullo schermo. Aprire lo sportello del vano cartuccia solo quando richiesto. Rispettare le istruzioni generali di manipolazione della cartuccia nella sezione 8.9.1. Indossare guanti in nitrile e occhiali di sicurezza. Sigillare saldamente i connettori fluidici della vecchia cartuccia con i tappi collegati prima di rimuoverla. Al termine, assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso e fissato.	⚠ **SALTO DELLA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA** Solo gli utenti molto esperti che padroneggiano le operazioni sicure sulle cartucce possono saltare le istruzioni sullo schermo.
6.	Gestione della cartuccia rimossa • Per conservare la cartuccia rimossa, consultare le istruzioni della sezione 17.1.3. • Per far riempire nuovamente la cartuccia rimossa, consultare le istruzioni della sezione 17.3.2.	La barra superiore dell'interfaccia indica che non è collegata alcuna cartuccia. Il pulsante Maintenance nel menu Home viene ora visualizzato in arancione.

8.9.6 Installazione di una cartuccia

Questa procedura serve a installare una cartuccia quando non ne è presente un'altra in BactoSense. Se una cartuccia è già installata e si desidera sostituirla, seguire la procedura della sezione 8.9.4. L'installazione della cartuccia dura circa 30 min.

⚠ **SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA**

Seguire rigorosamente la procedura guidata sullo schermo. **Non rimuovere né installare cartucce senza seguire questa procedura.**

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Preparare la nuova cartuccia e portarla a temperatura ambiente.	
2.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente.	
3.	Premere il pulsante Maintenance.	Il pulsante Maintenance è evidenziato in arancione quando non è installata alcuna cartuccia. Gli utenti Basic saltano questo passaggio.
4.	Premere il pulsante Cartridge change.	
5.	Selezionare l'opzione Install cartridge.	

6.	**⚠ SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA** Confermare che si seguiranno le istruzioni della procedura guidata sullo schermo. Aprire lo sportello del vano cartuccia solo quando richiesto. Rispettare le istruzioni generali di manipolazione nella sezione 8.9.1. Indossare guanti in nitrile e occhiali di sicurezza. Al termine, assicurarsi che lo sportello del vano cartuccia sia ben chiuso e fissato.	**⚠ SALTO DELLA PROCEDURA GUIDATA DELLA CARTUCCIA** Solo gli utenti molto esperti che padroneggiano le operazioni sicure sulle cartucce possono saltare le istruzioni sullo schermo. Per le cartucce TCC o ICC, assicurarsi che il quinto connettore inutilizzato sia sempre montato sul supporto per evitare contaminazioni.
7.	Dopo aver completato tutti i passaggi della procedura guidata sullo schermo, la nuova cartuccia è inizializzata correttamente.	Lo stato della cartuccia è indicato dal relativo simbolo nella barra superiore dell'interfaccia, vedere 8.8.2.

8.10 Sostituzione dei dispositivi di campionamento

BactoSense può essere utilizzato con il dispositivo di campionamento manuale o in linea. La procedura seguente descrive la loro sostituzione. Le informazioni sulla conservazione dei dispositivi di campionamento sono riportate nella sezione 17.1.2.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Rimuovere il dispositivo montato secondo le istruzioni della sezione 8.10.1 (dispositivo in linea) o 8.10.2 (dispositivo manuale).	
2.	Installare il nuovo dispositivo secondo le istruzioni della sezione 5.5 (dispositivo in linea) o 5.4 (dispositivo manuale).	

8.10.1 Rimozione del dispositivo di campionamento in linea

Per passare al dispositivo di campionamento manuale, è necessario rimuovere quello in linea. Seguire la procedura seguente per rimuoverlo in sicurezza e prepararlo alla conservazione.

Evitare la contaminazione dell'attrezzatura. Indossare guanti in nitrile quando si manipolano campioni, dispositivi di campionamento e qualsiasi componente che entri in contatto con essi.

	OPERAZIONE
1.	Terminare qualsiasi serie di misurazioni in corso come descritto nella sezione 10.2.2.

	OPERAZIONE
2.	Arrestare il flusso d'acqua attraverso i tubi e il dispositivo di campionamento.
3.	Svitare con cautela la ghiera zigrinata di fissaggio fino a poter rimuovere il dispositivo di campionamento.
4.	Rimuovere il dispositivo di campionamento in linea. Assicurarsi che il tappo di tenuta bianco sia ancora saldamente inserito nel connettore del dispositivo. In caso contrario, potrebbe essere rimasto nel connettore di campionamento di BactoSense. In tal caso, rimuoverlo con cautela con una pinzetta e reinserirlo nel dispositivo di campionamento.
5.	Scollegare e svuotare i tubi di ingresso e uscita dalla sorgente d'acqua e dal corpo del dispositivo di campionamento.
6.	Controllare che i tubi di ingresso e uscita non siano contaminati o danneggiati. Riutilizzare solo tubi puliti e integri.
7.	Per conservare il dispositivo di campionamento, riporre separatamente il dispositivo e i tubi in sacchetti di plastica puliti e asciutti e seguire le istruzioni della sezione 17.1.2.
8.	Per montare ora il dispositivo di campionamento manuale, vedere sezione 5.4.

8.10.2 Rimozione del dispositivo di campionamento manuale

Per passare al dispositivo di campionamento in linea, è necessario rimuovere quello manuale. Seguire la procedura seguente per rimuoverlo in sicurezza e prepararlo alla conservazione.

Evitare la contaminazione dell'attrezzatura. Indossare guanti in nitrile quando si manipolano campioni, dispositivi di campionamento e qualsiasi componente che entri in contatto con essi.

	OPERAZIONE
1.	Pulire il dispositivo di campionamento manuale: se è disponibile una Washstation, seguire la procedura della sezione 15.2.2; altrimenti quella della sezione 15.2.3.
2.	Al termine, collegare al dispositivo di campionamento una provetta pulita e vuota da 5 mL con tappo a vite o la Washstation.
3.	Svitare con cautela la ghiera zigrinata di fissaggio nella parte superiore fino a poter rimuovere il dispositivo di campionamento.
4.	Rimuovere il dispositivo di campionamento manuale. Assicurarsi che il tappo di tenuta bianco sia ancora saldamente inserito nel connettore del dispositivo. In caso contrario, potrebbe essere rimasto nel connettore di campionamento di BactoSense. In tal caso, rimuoverlo con cautela con una pinzetta e reinserirlo nel dispositivo di campionamento.
5.	Per conservare il dispositivo di campionamento, riporlo in un sacchetto di plastica pulito e asciutto e seguire le istruzioni della sezione 17.1.2.

	OPERAZIONE
6.	Per montare ora il dispositivo di campionamento in linea, seguire la procedura della sezione 5.5.

8.11 Qualificazione

La qualificazione è un processo che garantisce il funzionamento previsto di BactoSense. Sono disponibili diverse opzioni.

Per eseguire un controllo rapido e completamente automatico dello stato dello strumento, seguire la procedura di autoverifica della sezione 16.6. Questo test non richiede reagenti né interventi dell'utilizzatore, è molto rapido e verifica l'integrità e la comunicazione tra i diversi moduli di BactoSense.

Per valutare la pulizia di BactoSense ed escludere contaminazioni, eseguire la procedura di verifica della pulizia nella sezione 8.11.1.

Per gli ambienti operativi che richiedono test di idoneità del sistema, utilizzare il *kit per il test di idoneità del sistema (SST Kit)* e seguire la procedura nel relativo manuale d'uso.

Per gli altri ambienti, si consiglia di qualificare lo strumento utilizzando il *kit di validazione* nelle seguenti situazioni:

- Dopo la spedizione dello strumento o altri trasporti su lunghe distanze che lo espongono a vibrazioni o urti.
- Dopo aver conservato lo strumento per più di un mese.
- Se vi sono indicazioni che i risultati delle misurazioni possano essere errati.

8.11.1 Verifica della pulizia

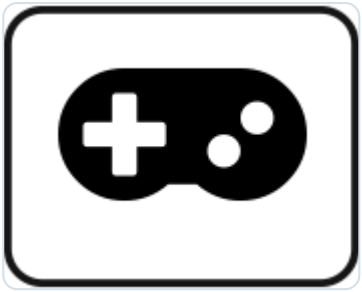
	OPERAZIONE
1.	Assicurarsi che il dispositivo di campionamento manuale sia saldamente installato come descritto nella sezione 5.4.
2.	Pulire il dispositivo di campionamento con due ripetizioni: se è disponibile una Washstation, seguire la procedura della sezione 15.2.2; altrimenti quella della sezione 15.2.3.
3.	Preparare il campione bianco in una provetta da 5 mL con tappo a vite. Sono disponibili due opzioni: A) utilizzare acqua priva di cellule, ad esempio un'aliquota di soluzione sterile del kit di validazione. Se si utilizza questa aliquota, rimuoverne il tappo e inserirla in una provetta vuota da 5 mL con tappo a vite, come descritto nel manuale del kit. B) utilizzare acqua minerale naturale non gassata e filtrarla due volte con un filtro a membrana avente pori di 0.22 µm o inferiori.
4.	Nell'interfaccia utente di BactoSense, accedere al menu Home.
5.	Nella barra delle azioni in basso, selezionare Manual mode e premere Start.
6.	Scegliere il protocollo Prime dall'elenco dei protocolli disponibili.
7.	Premere il pulsante Next.

	OPERAZIONE
8.	Rimuovere la provetta o la Washstation dal dispositivo di campionamento manuale e collegare il campione bianco.
9.	Premere Start per eseguire il protocollo Prime.
10.	Al termine del Prime, premere New per tornare all'elenco dei protocolli.
11.	Selezionare il protocollo Water Analysis dall'elenco dei protocolli disponibili.
12.	Configurare due ripetizioni.
13.	Inserire un nome per il campione toccando il campo Sample name, digitando il nome e premendo OK.
14.	Verificare che sia configurato il gate predefinito ICC o TCC; in caso contrario, modificarlo premendo il campo Gates.
15.	Premere il pulsante Next.
16.	Premere Start e attendere il completamento delle due misurazioni.
17.	Al termine, premere Next per esaminare i risultati.
18.	Esaminare i risultati e confrontarli con i valori di riferimento seguenti. BactoSense è pulito se sono soddisfatti i seguenti criteri: • Per cartucce TCC: TCC [/mL] < 300 • Per cartucce ICC: ICC [/mL] < 100
19.	Se le concentrazioni cellulari sono superiori ai limiti specificati, applicare la seguente procedura: • Ripetere la procedura con un campione bianco appena preparato. • Ripetere la procedura dopo una decontaminazione con il kit di pulizia (vedere sezione 18.3). • Se il test continua a fallire, contattare l'assistenza bNovate o il rappresentante locale.
20.	Al termine, collegare al dispositivo di campionamento manuale una provetta pulita e vuota da 5 mL con tappo a vite o la Washstation.

8.12 Modalità demo

La modalità demo può essere utilizzata per dimostrare il dispositivo o imparare a navigare nei menu e utilizzare le funzioni. Quando viene attivata, lo strumento si riavvia in una modalità speciale che mostra dati dimostrativi (i risultati delle misurazioni del proprietario sono nascosti). Tutte le funzioni dello strumento vengono sostituite da simulazioni che non muovono mai l'hardware né modificano il database dei risultati. È quindi possibile avviare protocolli senza caricare un campione e simulare l'eliminazione o la rianalisi dei risultati con altri gate senza modificare i dati. Quando la modalità demo è attiva, al centro della parte superiore dello schermo viene visualizzato ***Demo***. Quando lo strumento ritorna alla modalità normale, i dati del proprietario sono nuovamente visibili e tutte le funzioni sono di nuovo attive.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	

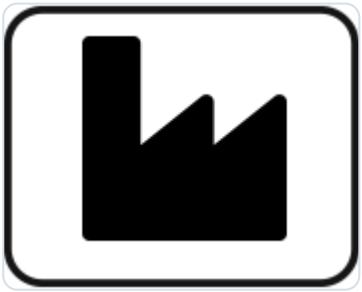
2.	Accedere a System settings, quindi premere il pulsante Demo mode.		
3.	Selezionare la casella Activate demo mode.		
4.	Premere il pulsante Save and restart.		
5.	Il dispositivo si riavvia automaticamente.		

Per tornare alla modalità normale, seguire la stessa procedura, ma deselezionare la casella **Activate demo mode** .

8.13 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta ai valori originali la maggior parte delle impostazioni dello strumento: limiti dei gate, intervallo di misurazione, nomi predefiniti dei protocolli, utenti, lingua e impostazioni di rete. Questa opzione è accessibile solo agli utenti Admin e Service.

La procedura seguente descrive come eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica:

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE	
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.		
2.	Premere Maintenance, quindi Factory reset.		
3.	Utilizzare le caselle per selezionare i parametri da ripristinare: • impostazioni dello strumento • misurazioni, inclusi errori e registri • entrambi	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** I registri di manutenzione, i risultati della validazione e la cronologia degli aggiornamenti software non vengono eliminati.	

4.	Quindi premere il pulsante Reset the device and reboot.	

9. Pacchetti di aggiornamento

A seconda del modello BactoSense, alcune funzionalità sono opzionali e possono essere attivate con una chiave di licenza.

9.1 Pacchetto Scientific

Il *pacchetto Scientific* è destinato ai professionisti della ricerca sulle acque per eseguire analisi avanzate dei dati. Include le seguenti funzioni:

- Gate aggiuntivo: applicazione di un ulteriore gate poligonale configurabile ai dati FL1 / FL2 direttamente nell'interfaccia utente.
- Dati di diffusione della luce: registrazione e visualizzazione dei dati di diffusione in avanti e laterale per ogni evento rilevato. Recupero dei dati in file FCS per l'elaborazione successiva.

Gate poligonale aggiuntivo Il gate poligonale aggiuntivo, liberamente configurabile, presenta le seguenti caratteristiche:

- È disponibile per le cartucce TCC e ICC.
- Il parametro risultante è una concentrazione cellulare denominata "Gate+".
- Il gate può essere regolato come i gate predefiniti TCC o ICC. Consultare la sezione 11.4.

Rilevatori di diffusione in avanti e laterale Il rilevatore Forward Scatter (FSC) misura la luce diffusa dai batteri o da altre particelle. È posizionato a un piccolo angolo rispetto alla direzione del fascio laser e misura quindi i segnali luminosi "in avanti". Il rilevatore Side Scatter (SSC), invece, è posizionato a 90 gradi rispetto al fascio e misura la luce diffusa lateralmente. La combinazione delle informazioni di fluorescenza e diffusione fornisce dati ricchi di informazioni, consentendo applicazioni quali impronta microbiologica, profilazione e rilevamento di anomalie.

I dati di diffusione sono disponibili nei seguenti modi:

- nei file Flow Cytometry Standard (FCS). Per ulteriori informazioni su questo formato, consultare la sezione 11.5.
- nell'interfaccia utente di BactoSense come diagramma a punti FSC / SSC
- nell'interfaccia web come diagramma a punti FSC / SSC
- scaricando i diagrammi a punti come immagini

Attivazione del pacchetto Scientific

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Contattare il rappresentante commerciale bNovate per acquistare una chiave di attivazione.	
2.	Dopo aver ricevuto la chiave di attivazione, accedere a BactoSense come utente Admin.	
3.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
4.	Premere il pulsante System settings.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
5.	Premere il pulsante Upgrades.	
6.	Premere il pulsante Upgrade.	
7.	Inserire la chiave di attivazione e premere OK.	

9.2 Pacchetto Management

Il *pacchetto Management* è destinato all'utilizzo dello strumento in ambienti con requisiti di tracciabilità più elevati. Include le seguenti funzioni:

- Gestione avanzata degli utenti (controllo degli accessi basato sui ruoli)
- Traccia di audit

Advanced User Management Con la funzione *Advanced User Management* , il proprietario dello strumento può creare diversi utenti e assegnare loro ruoli differenti (Basic, Advanced, Admin). Ciò consente di attribuire autorizzazioni diverse ai singoli utenti e registrarne le attività nella traccia di audit.

Audit Trail L'*Audit Trail* è un registro di tutte le operazioni o modifiche rilevanti effettuate sullo strumento. Fornisce una cronologia dettagliata delle azioni compiute dall'utilizzatore o dallo strumento stesso. L'*Audit Trail* è accessibile nei seguenti modi:

- Nell'interfaccia utente. Nel *menu Home*, premere *Logs* e poi *Audit trail*.
- Esportando tutti i dati su un'unità USB, vedere sezione 12.1.
- Dall'interfaccia utente web. L'accesso all'interfaccia web è descritto nel capitolo 13.

Attivazione del pacchetto Management

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Contattare il rappresentante commerciale bNovate per acquistare una chiave di attivazione.	
2.	Dopo aver ricevuto la chiave di attivazione, accedere a BactoSense come utente Admin.	
3.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
4.	Premere il pulsante System settings.	
5.	Premere il pulsante Upgrades.	
6.	Premere il pulsante Upgrade.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
7.	Inserire la chiave di attivazione e premere OK.	Nota: la gestione avanzata degli utenti non è ancora attivata. Per attivarla, seguire i passaggi successivi.
8.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
9.	Premere il pulsante System settings.	
10.	Premere il pulsante System configuration.	
11.	Selezionare la casella Advanced user management mode.	
12.	Premere Save.	

10. Misurazioni

10.1 Campioni

BactoSense può misurare singoli campioni raccolti manualmente utilizzando il dispositivo di campionamento manuale e prelevare automaticamente campioni da una sorgente d'acqua collegata mediante il dispositivo di campionamento in linea.

Tipi di campioni e pretrattamenti:

- Le acque grezze, e in particolare quelle superficiali, devono essere filtrate con un filtro da 20 µm. Le particelle possono ostruire i filtri interni e danneggiare lo strumento. L'acqua limpida presumibilmente potabile in genere non necessita di filtrazione.
- Lo strumento non può misurare acqua gassata e bevande analcoliche.
- L'acqua con un'elevata concentrazione di cloro può influire sui risultati della misurazione.
- Devono essere rispettate le condizioni del campione e di funzionamento elencate nei dati tecnici della sezione 3.2.

10.2 Misurazione automatica in modalità in linea

La misurazione in modalità in linea (detta anche automatica o Auto) è una configurazione in cui BactoSense è collegato a una sorgente d'acqua tramite il dispositivo di campionamento in linea e preleva e misura automaticamente un campione a intervalli predefiniti.

Per misurare invece campioni raccolti manualmente, consultare la sezione 10.3.

10.2.1 Configurazione e avvio delle misurazioni automatiche in linea

Le istruzioni seguenti mostrano come configurare e avviare le misurazioni automatiche in linea con il relativo dispositivo di campionamento.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Assicurarsi che il dispositivo di campionamento in linea sia saldamente installato come descritto nella sezione 5.5.	Se è installato il dispositivo di campionamento manuale e si desidera passare a quello in linea, consultare la sezione 8.10.2 per rimuovere il dispositivo manuale e la sezione 5.5 per installare quello in linea.
2.	Nell'interfaccia utente di BactoSense, accedere al menu Home.	
3.	Nella barra delle azioni in basso, selezionare Auto mode e premere Start.	
4.	Premere il pulsante Start.	
5.	In Protocol, assicurarsi che sia selezionata la casella "Online Sampling Device (with Backflush)".	
6.	Inserire un nome per il campione toccando il campo di testo Sample name.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
7.	Selezionare il gate da applicare alle misurazioni toccando il campo di testo Gates.	In genere si utilizzano i gate predefiniti TCC e ICC. Utilizzare gate definiti dall'utente se l'applicazione lo richiede. La creazione e la regolazione dei gate sono descritte nel capitolo 11.
8.	Premere il pulsante Next.	
9.	Selezionare l'intervallo di misurazione utilizzando la rotella sul lato destro.	L'intervallo di misurazione indica il tempo tra misurazioni successive e può variare da 30 min a 6 ore.
10.	Se necessario, è possibile posticipare l'avvio deselezionando Start immediately e scegliendo un'ora di inizio specifica.	L'impostazione dell'ora di BactoSense è descritta nella sezione 8.3.2.
11.	Premere il pulsante Start.	Durante la misurazione, la stima corrente della concentrazione cellulare viene visualizzata nella barra delle azioni sotto "Last".
12.	Dopo ogni misurazione, il grafico della serie temporale viene aggiornato.	Per ulteriori dettagli, premere View results.
13.	Per arrestare una serie di misurazioni in linea, consultare la sezione 10.2.2.	

10.2.2 Termine delle misurazioni automatiche in linea

Seguire i passaggi seguenti per terminare una serie di misurazioni in modalità Auto.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Premere Stop nell'interfaccia utente.	
2.	Confermare il messaggio per arrestare la serie di misurazioni in modalità Auto.	
3.	Se una misurazione è in corso, è possibile scegliere se interromperla immediatamente o attenderne il completamento.	
4.	Se non si prosegue con un'altra serie nelle ore successive, rimuovere il dispositivo di campionamento in linea come descritto nella sezione 8.10.1 e installare quello manuale come descritto nella sezione 5.4.	
5.	Per visualizzare i dati, consultare la sezione 10.2.3. Per recuperarli, consultare il capitolo 12.	

10.2.3 Consultazione delle misurazioni automatiche in linea

La schermata iniziale in modalità Auto mostra un grafico a linee dei risultati delle misurazioni nel tempo.

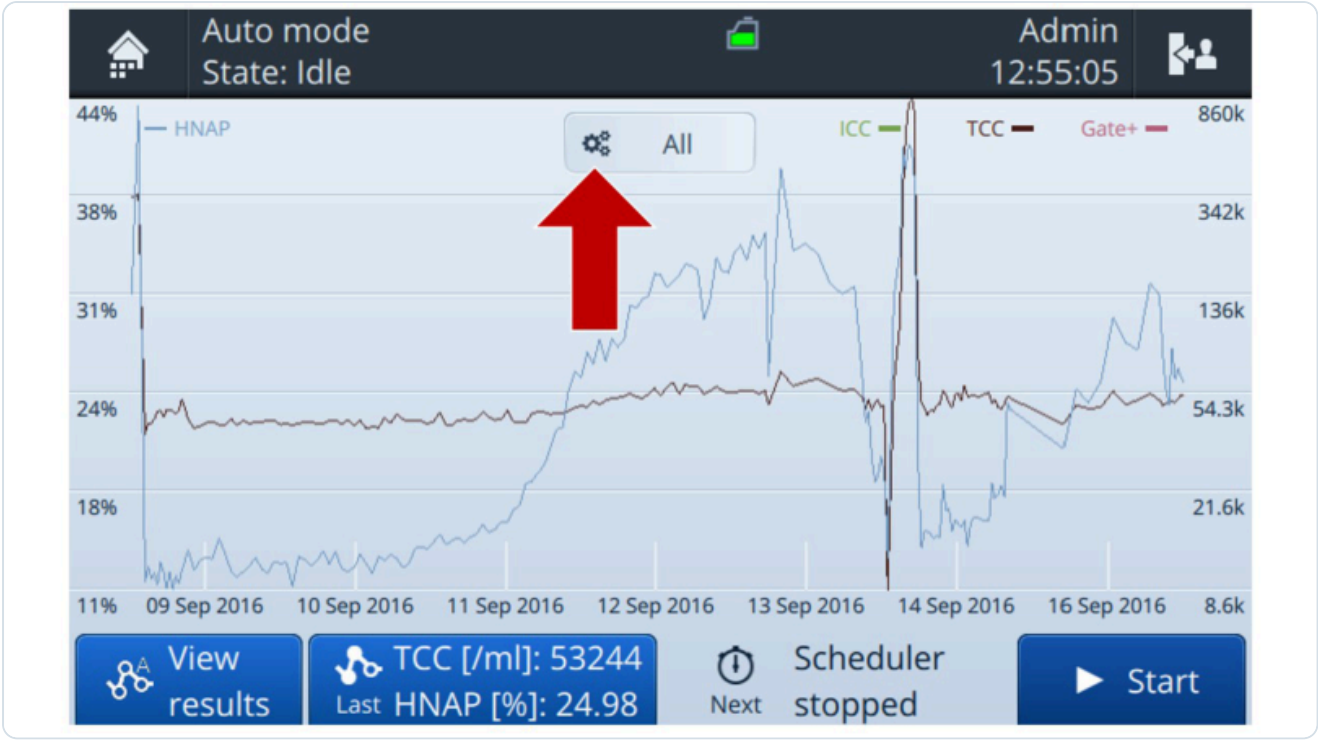


Figura 10-1 Grafico riepilogativo dei risultati in modalità Auto

Toccando il pulsante con l'icona dell'ingranaggio (freccia nella figura 10-1), è possibile modificare le scale e le grandezze visualizzate (vedere figura 10-2). Per visualizzare gli allarmi nel grafico, creare un allarme e abilitare la relativa impostazione "Display alarm" (vedere sezione).

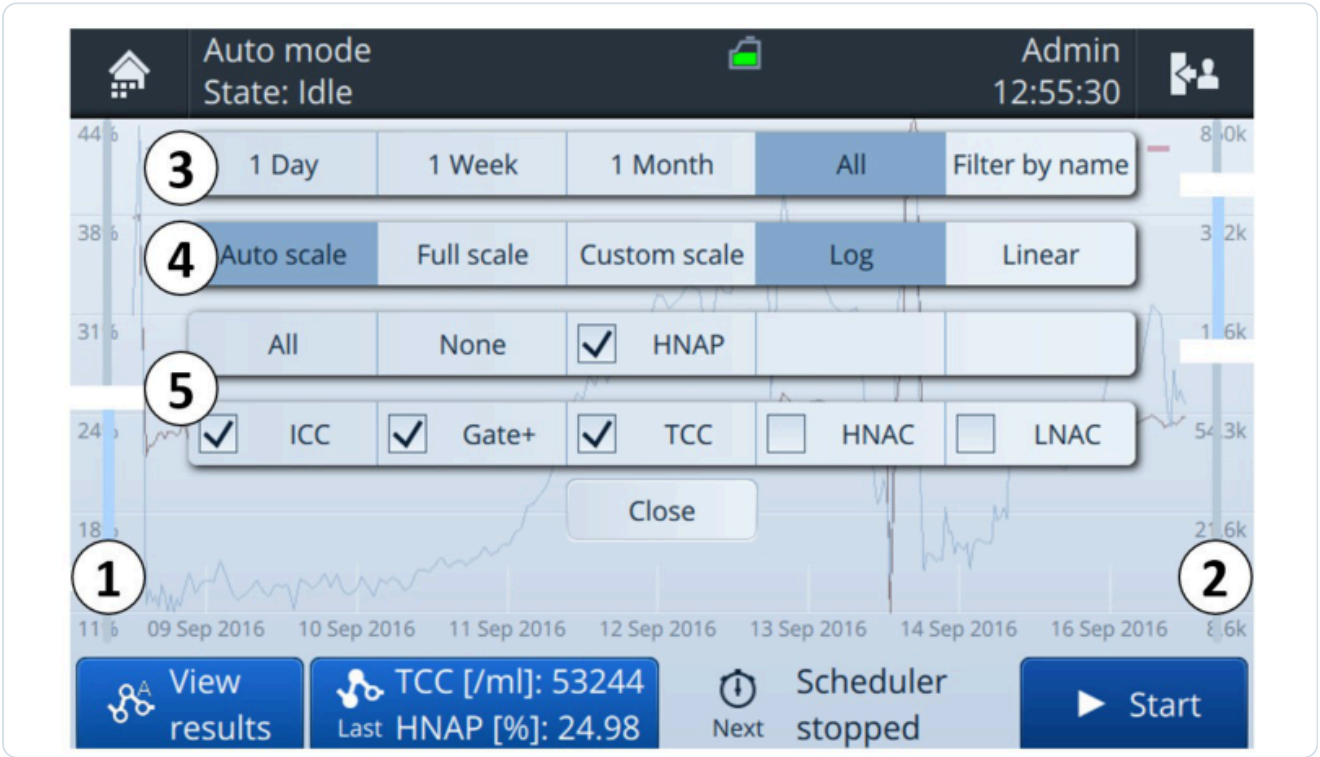


Figura 10-2 Impostazioni del grafico in modalità Auto

1	Regolare la scala percentuale. Toccare la metà superiore della barra della scala per spostare il limite superiore e la metà inferiore per spostare quello inferiore.
2	Regolare la scala dei conteggi. Toccare la metà superiore della barra della scala per spostare il limite superiore e la metà inferiore per spostare quello inferiore.

3	Scegliere l’intervallo di visualizzazione o filtrare per nome (vedere sezione 10.7).
4	Scegliere la scala verticale: • Auto scale si adatta ai dati correnti • Full scale mostra l’intero intervallo dello strumento • Custom scale si regola con i cursori 1 e 2. Log e Linear controllano la scala dei conteggi (a destra).
5	Scegliere le grandezze da visualizzare nel grafico.

10.3 Misurazione in modalità manuale

La misurazione in modalità manuale è una configurazione in cui il dispositivo di campionamento manuale è collegato a BactoSense e l’operatore collega allo strumento singoli campioni raccolti in provette da 5 mL con tappo a vite.

10.3.1 Esecuzione di una misurazione in modalità manuale

Le istruzioni seguenti mostrano come configurare e avviare una misurazione in modalità manuale.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Assicurarsi che il dispositivo di campionamento manuale sia saldamente installato come descritto nella sezione 5.4.	
2.	Se il dispositivo di campionamento manuale è appena stato installato o lo strumento è rimasto spento o inattivo per più di 3 giorni, si consiglia di pulire il dispositivo. Se è disponibile una Washstation, seguire la procedura della sezione 15.2.2; altrimenti quella della sezione 15.2.3.	
3.	Se è stata eseguita una pulizia del dispositivo di campionamento manuale (vedere passaggio precedente), si consiglia di effettuare un adescamento prima di misurare il campione. Seguire la procedura della sezione 10.9.3.	
4.	Nell’interfaccia utente di BactoSense, accedere al menu Home.	
5.	Nella barra delle azioni in basso, selezionare Manual mode e premere Start.	
6.	Scegliere il protocollo Water Analysis dall’elenco dei protocolli disponibili.	Per ottenere repliche tecniche, selezionare il numero di repliche nella colonna Replications. Per impostazione predefinita, viene misurato un campione. Se sono configurate più repliche, dalla stessa provetta vengono prelevati più campioni.
7.	Inserire un nome per il campione toccando il campo Sample name, digitando il nome e premendo OK.	
8.	Verificare che nel campo Gates sia configurato il gate desiderato. Per utilizzarne un altro, toccare il campo Gates e selezionarlo tra le opzioni disponibili (in funzione della cartuccia installata).	In genere si utilizzano i gate predefiniti TCC e ICC. Utilizzare gate definiti dall’utente se l’applicazione lo richiede. La creazione e la regolazione dei gate sono descritte nel capitolo 11.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
9.	Premere il pulsante Next.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
10.	Collegare al dispositivo di campionamento manuale una provetta da 5 mL con tappo a vite contenente 2 – 5 mL di campione.	
11.	Premere il pulsante Start.	Vengono visualizzate la durata stimata del protocollo e l'ora prevista di conclusione. Lo stato corrente della misurazione è indicato nella barra superiore (ad esempio Initializing, Mixing...).
12.	Al termine della misurazione, visualizzare i risultati. I risultati sono spiegati nella sezione 11.1.	
13.	Per proseguire con la misurazione successiva, premere New.	
14.	Per visualizzare i risultati delle misurazioni precedenti, premere View results.	
15.	Per rinominare, rianalizzare con altri gate o esportare la misurazione, consultare le istruzioni nelle sezioni seguenti.	
16.	Se non si desidera misurare altri campioni e lo strumento rimarrà inattivo o verrà spento, pulire il dispositivo di campionamento manuale. Se è disponibile una Washstation, seguire la procedura della sezione 15.2.2; altrimenti quella della sezione 15.2.3.	

10.4 Rinomina delle misurazioni

Le misurazioni possono essere rinominate dalla vista dettagliata dei risultati.

	OPERAZIONE
1.	Accedere al menu Home e premere Results (Manual) o Results (Auto).
2.	Nell'elenco dei risultati, selezionare la misurazione da rinominare. Eccezione: per rinominare un gruppo di repliche (vedere sezione 10.5), tenere premuto il gruppo e poi premere il pulsante di rinomina.
3.	Nella vista dettagliata del risultato, premere Rename (vedere sezione 11.1).
4.	Vengono visualizzati una tastiera e un campo di testo con il nome corrente del campione. Utilizzare la tastiera per modificare il nome e premere OK.

10.5 Utilizzo delle repliche di misurazione

In modalità manuale è possibile ripetere i protocolli di analisi. Ciò è particolarmente utile per ottenere repliche tecniche di un singolo campione.

- Il numero di repliche può essere selezionato durante la configurazione di una misurazione manuale, come descritto nella sezione 10.3.1.
- Nell'elenco dei risultati in modalità manuale, le repliche sono raggruppate in una voce e il numero tra parentesi accanto al nome del campione indica quante sono. In questa vista, i risultati del gruppo comprendono media e deviazione standard. È possibile accedere alle singole misurazioni premendo sul gruppo di repliche.
- I gruppi di repliche possono essere facilmente rinominati, eliminati, esportati o rianalizzati con altri gate tenendo premuto il gruppo nell'elenco dei risultati della modalità manuale.

10.6 Rianalisi delle misurazioni con altri gate

La regolazione dei gate di singole misurazioni o gruppi di misurazioni è descritta nella sezione 11.4.

10.7 Filtraggio delle misurazioni

È possibile applicare filtri per visualizzare un sottoinsieme dei risultati delle misurazioni. Sono disponibili filtri per testo e intervallo di date.

	OPERAZIONE
1.	Accedere al menu Home e premere Results (Manual) o Results (Auto).
2.	Nell'elenco dei risultati, premere Filter.
3.	Specificare il filtro applicando una o entrambe le seguenti opzioni: • definire un intervallo di date indicando la data iniziale e finale • definire una stringa di testo per filtrare in base al nome della misurazione.
4.	Premere OK. L'elenco dei risultati viene aggiornato mostrando i risultati filtrati.

10.8 Esportazione delle misurazioni

Esistono diversi modi per recuperare i dati di misurazione. Il recupero tramite HTTP, HTTPS, FTP e interfaccia web è descritto nei capitoli 12 e 13. Questa sezione descrive l'esportazione su un'unità USB.

10.8.1 Esportazione su un'unità USB

È possibile esportare le misurazioni selezionate o tutte le misurazioni su un'unità flash USB.

Assicurarsi che l'unità flash USB sia formattata in FAT32.

	OPERAZIONE
1.	Accedere al menu Home e premere Results (Manual) o Results (Auto).
2.	Nell'elenco dei risultati: • premere Export series per esportare un gruppo di misurazioni o tutte le misurazioni • selezionare un gruppo di repliche e premere Export series per esportarlo • selezionare una singola misurazione e premere Export per esportare solo quella.
3.	Nel campo del nome della cartella viene mostrato il nome della cartella di destinazione che sarà creata sull'unità USB. Modificarlo se desiderato.
4.	Inserire una chiavetta USB con memoria disponibile sufficiente. Premere Refresh list per visualizzare la chiavetta collegata.

	OPERAZIONE
5.	Opzioni di esportazione • premere Export results per esportare solo i risultati di base (vedere i dettagli nell'interfaccia) • premere Export all per esportare risultati, dati grezzi e informazioni diagnostiche (vedere i dettagli nell'interfaccia).
6.	Attendere il completamento dell'esportazione e premere OK.

10.9 Protocolli di analisi e manutenzione disponibili

10.9.1 Panoramica dei protocolli in modalità manuale

In modalità manuale, gli operatori possono scegliere tra due protocolli di analisi.

Tabella 10-1 Protocolli di analisi per la modalità manuale

NOME DEL PROTOCOLLO	DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
Water Analysis	Analizza un campione d'acqua e termina con un ciclo di pulizia. Se vengono eseguite più repliche, la pulizia viene effettuata una sola volta, alla fine. Tra le repliche viene eseguito automaticamente un adescamento.
Beads Analysis	Questo protocollo è destinato all'analisi di microsfere di calibrazione ed è utilizzato con il kit di validazione. Termina automaticamente con un ciclo di pulizia. Se vengono eseguite più repliche, la pulizia viene effettuata una sola volta, alla fine.

I protocolli di manutenzione possono essere eseguiti prima o tra i protocolli di analisi per preparare, risciacquare o pulire il sistema. In modalità manuale sono disponibili i seguenti protocolli di manutenzione:

Tabella 10-2 Protocolli di manutenzione per la modalità manuale

NOME DEL PROTOCOLLO	DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
Clean Optics	Avvia una fase di pulizia che lava tutti i componenti interni di BactoSense a contatto con il campione, escluso il dispositivo di campionamento.
Clean Sampling Device with Washstation	Pulisce il dispositivo di campionamento manuale in modo da lavare completamente il filtro esterno e l'interno e l'esterno dell'ago tra le misurazioni, dopo un campione sporco o in caso di ostruzione del filtro. Perché questo protocollo compaia, la Washstation deve essere montata sul dispositivo di campionamento manuale e deve essere installata una cartuccia. Questo protocollo ha un potere disinfettante superiore a Clean Sampling Device e va quindi preferito. L'utilizzo della Washstation è il modo migliore per mantenere pulito il dispositivo di campionamento manuale ed evitare contaminazioni incrociate. Le istruzioni sono riportate nella sezione 15.2.2.

NOME DEL PROTOCOLLO	DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
Clean Sampling Device	Pulisce il dispositivo di campionamento consentendo di lavare il filtro esterno e l'interno dell'ago dopo un campione estremamente carico o in caso di ostruzione del filtro. Le istruzioni sono riportate nella sezione 15.2.3.

NOME DEL PROTOCOLLO	DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
Fill Tubing	Riempie tutti i tubi che trasportano reagenti dalla cartuccia per rimuovere le bolle. Al termine del processo pulisce l'ottica.
Prime and Clean Optics	Riempie i tubi con il liquido del campione. Aiuta a diluire eventuali residui, ad esempio dopo una pulizia del dispositivo di campionamento. Termina con la fase di pulizia.
Prime	Carica il campione nello strumento. Le istruzioni sono riportate nella sezione 10.9.3.

10.9.2 Panoramica dei protocolli in modalità automatica

In modalità Auto, gli operatori possono scegliere tra due protocolli di analisi. Tabella 10-3 Protocolli di analisi per la modalità Auto

NOME DEL PROTOCOLLO	DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
Online Sampling Device (with Backflush)	È il protocollo standard da utilizzare con il dispositivo di campionamento in linea. Include procedure di pulizia automatica tra le misurazioni.
Manual Sampling Device	Questo protocollo viene utilizzato con il dispositivo di campionamento manuale installato.

10.9.3 Esecuzione di un adescamento (Prime)

L'adescamento precondiziona BactoSense con il campione. Può essere utilizzato per ridurre il trascinamento di cellule o sostanze indesiderate e richiede circa 5 minuti.

Utilizzare un adescamento nelle seguenti circostanze:

- Dopo un protocollo Clean Sampling Device (con o senza Washstation).
- Dopo aver misurato un campione con un'elevata concentrazione di cloro o altre sostanze indesiderate che potrebbero influire sulle misurazioni successive.

	OPERAZIONE
1.	Assicurarsi che il dispositivo di campionamento manuale sia saldamente installato come descritto nella sezione 5.4.
2.	Nell'interfaccia utente di BactoSense, accedere al menu Home.
3.	Nella barra delle azioni in basso, selezionare Manual mode e premere Start.
4.	Scegliere il protocollo Prime dall'elenco dei protocolli disponibili.

	OPERAZIONE
5.	Premere il pulsante Next.
6.	Collegare al dispositivo di campionamento manuale il campione che si desidera misurare successivamente.
7.	Premere il pulsante Start.

11. Risultati e analisi dei dati

11.1 Risultati delle misurazioni

La figura seguente mostra il risultato di una misurazione selezionata. Da questa vista, l'utilizzatore può eliminare o rinominare la misurazione, consultare risultati precedenti (ed esportarli) oppure esportare il risultato corrente. Gli utenti esperti possono ripetere il conteggio cellulare con nuovi gate. Alcuni elementi dell'interfaccia o azioni sono disponibili solo per determinati ruoli utente (Basic, Advanced o Admin).

Figura 11-1 Visualizzazione del risultato di una misurazione ICC.

1	Parametri principali del risultato, in funzione del tipo di cartuccia utilizzato. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione 11.3. Toccando i risultati, è possibile visualizzarli tutti (2).
2	Finestra popup con tutti i risultati disponibili.
3	Diagramma a punti principale. Il diagramma FL1 rispetto a FL2 mostra tutti gli eventi rilevati in base all'ampiezza dei segnali di fluorescenza FL1 (535 nm, asse X) e FL2 (715 nm, asse Y). Il poligono rosso e la linea verticale mostrano il gate configurato. Per i dettagli, consultare la sezione 11.3. Toccando il diagramma si apre una finestra popup con accesso a tutti i diagrammi a punti (4).

4	Finestra popup con accesso a tutti i diagrammi a punti. Il diagramma FL1 rispetto a SSC mostra solo le cellule all'interno del gate poligonale FL1 - FL2, in base al segnale di fluorescenza FL1 (535 nm) e al segnale di luce diffusa SSC (488 nm). L'istogramma FL1 mostra tutte le cellule all'interno del gate poligonale FL1 - FL2, raggruppate per intervalli di fluorescenza FL1. I diagrammi disponibili dipendono dal modello e dalla configurazione dello strumento.
5	Il campo facoltativo degli avvertimenti indica se durante la misurazione sono stati generati avvertimenti. Toccare il campo per ulteriori informazioni.
6	Il pulsante Delete elimina definitivamente la misurazione (è richiesta una conferma).
7	Il pulsante Rename consente di modificare il nome della misurazione.
8	Il pulsante Re-Gate result consente di applicare gate diversi ai dati di misurazione. Per i dettagli, consultare la sezione 11.4.1.
9	Il pulsante Export consente di salvare questo risultato su una chiavetta USB. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione 10.8.1.
10	I pulsanti di navigazione a sinistra e a destra della vista del risultato consentono di passare rispettivamente alla misurazione precedente e successiva.

SELEZIONARE PIÙ MISURAZIONI

Selezione multipla e operazioni in gruppo: nell'elenco delle misurazioni, tenere premuta una misurazione per attivare la selezione multipla, quindi selezionare Delete / Re-gate o Export.

11.2 Introduzione ai gate

Seguendo gli standard della citometria a flusso, BactoSense utilizza gate per contare le cellule nei campioni.

Si definiscono:

- Gate: linea o poligono applicato a un diagramma a punti per quantificare le popolazioni di cellule misurate.
- Gruppo di gate, o gating set: insieme di due o più gate utilizzato nella strategia di selezione. I tipi di gate sono fissi, ma gli utenti possono modificare i limiti di ciascuno. Sono diversi per le misurazioni TCC e ICC.
- Strategia di selezione tramite gate: definisce come combinare i gate per contare le cellule. Ad esempio, HNAC è il numero di cellule all'interno del poligono TCC e al di sopra del limite inferiore HNA. Queste strategie sono diverse per le misurazioni TCC e ICC.

I gruppi di gate sono specifici per un tipo di cartuccia. Ad esempio, solo i gruppi di tipo TCC possono essere utilizzati con misurazioni eseguite con una cartuccia TCC.

11.2.1 Gruppi di gate predefiniti

BactoSense dispone di gruppi di gate preconfigurati per tutti i tipi di cartuccia disponibili. Sono denominati gruppi di gate predefiniti e sono stati progettati con cura per essere applicabili alla grande maggioranza dei campioni.

- I gate predefiniti di BactoSense sono accessibili premendo Gate settings nel menu Home dell'interfaccia utente.

- I gruppi di gate predefiniti non possono essere modificati né eliminati.
- È possibile creare nuovi gruppi modificando una copia di un gruppo esistente, come descritto nella sezione 11.4.2.

11.2.2 Elenco dei gruppi di gate disponibili e delle operazioni

L'elenco di tutti i gruppi di gate disponibili su BactoSense è accessibile premendo Gate settings nel menu Home dell'interfaccia utente.

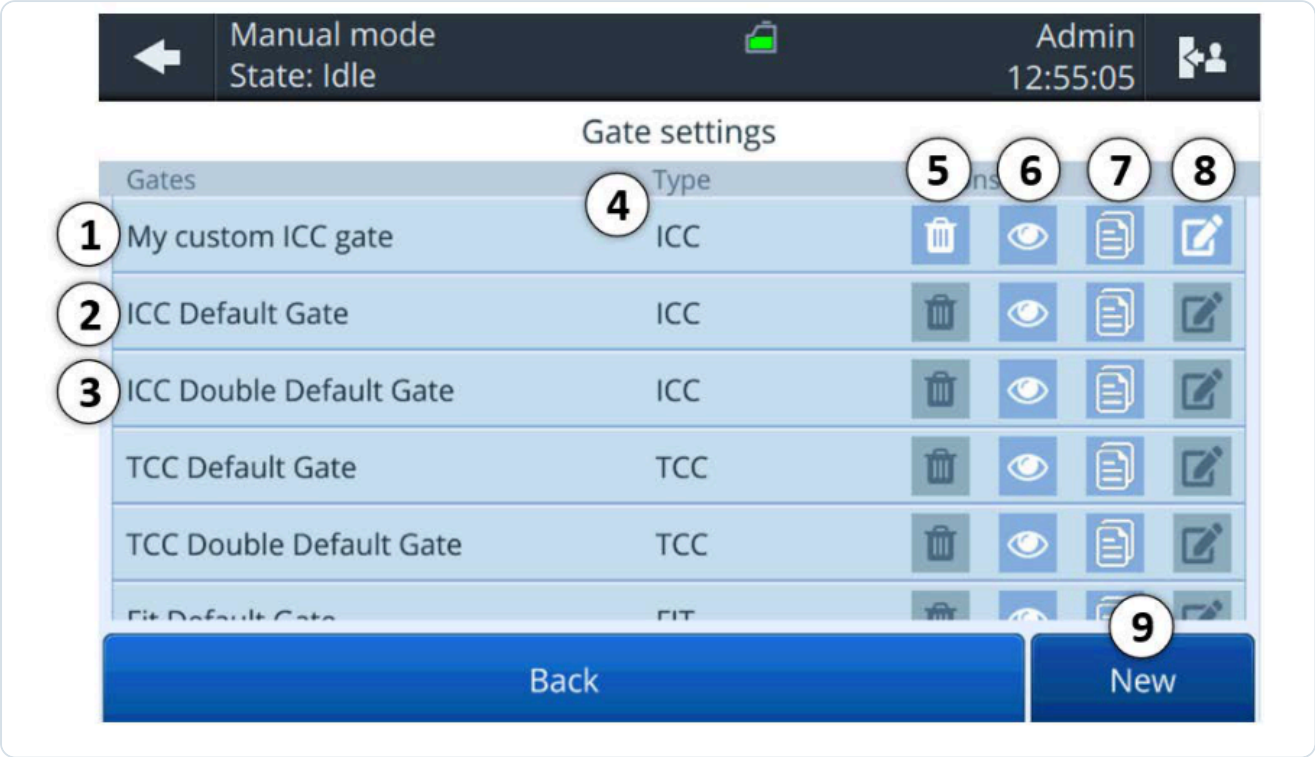


Figura 11-2 Elenco dei gruppi di gate disponibili e delle opzioni per copiarli e crearne di nuovi. I gate predefiniti sono preconfigurati e non possono essere eliminati o modificati.

1	Esempio di un gate personalizzato per la cartuccia ICC.	2	Gate predefinito ICC. I gate predefiniti sono preconfigurati.
3	Gate predefinito doppio ICC. Questo gruppo contiene un ulteriore gate poligonale configurabile. Nota: per alcuni modelli di strumento è necessaria una funzione aggiuntiva per utilizzare il gate supplementare (vedere sezione 9.1).	4	Tipi di gate da utilizzare con il corrispondente tipo di cartuccia.
5	Eliminare un gruppo di gate esistente. I gate predefiniti non possono essere eliminati.	6	Visualizzare l'anteprima del gruppo di gate.
7	Creare una copia del gruppo di gate.	8	Modificare il gruppo di gate. I gate predefiniti non possono essere modificati.
9	Creare un nuovo gruppo di gate.		

11.3 Cartucce, gate e parametri dei risultati

A seconda della cartuccia utilizzata per una misurazione, vengono misurati parametri differenti. I tipi disponibili sono TCC (conteggio cellulare totale), ICC (conteggio delle cellule integre), EBC (conteggio delle cellule di E. coli), ACC (conteggio delle cellule attive), CBC (conteggio delle cellule coliformi) e NBC (conteggio delle cellule di Enterococcus). Le sottosezioni seguenti descrivono i gruppi di gate e i parametri dei risultati per le cartucce TCC, ICC e ACC.

11.3.1 Cartuccia TCC

TCC significa Total Cell Count, ossia conteggio cellulare totale. La cartuccia TCC viene quindi utilizzata per misurare la concentrazione di tutte le cellule.

Tabella 11-1 Gruppo di gate utilizzato per la cartuccia TCC.

GATE	TIPO	DESCRIZIONE
TCC	Poligono	Poligono definito sul piano FL1-FL2. I punti al suo interno vengono contati come cellule (TCC).
Limite inferiore HNA	Linea verticale	Soglia su FL1. I punti all'interno di TCC ma superiori al limite inferiore HNA in FL1 vengono contati come HNAC. Quelli all'interno di TCC ma inferiori al limite vengono contati come LNAC.

Tabella 11-2 Parametri dei risultati ottenuti con la cartuccia TCC.

PARAMETRO	UNITÀ	NOME	DESCRIZIONE
TCC	1/mL	Conteggio cellulare totale	Numero totale di cellule rilevate all'interno del gate TCC. È la somma di HNAC e LNAC: TCC = HNAC + LNAC
HNAP	%	Percentuale di cellule ad alto contenuto di acidi nucleici	Percentuale di cellule HNA rispetto a TCC: HNAP = (HNAC / TCC) × 100
LNAC	1/mL	Conteggio delle cellule a basso contenuto di acidi nucleici	Numero di cellule all'interno del gate TCC ma al di sotto del limite inferiore HNA (gate a linea verticale).
HNAC	1/mL	Conteggio delle cellule ad alto contenuto di acidi nucleici	Numero di cellule all'interno del gate TCC e al di sopra del limite inferiore HNA (gate a linea verticale).

Per ulteriori informazioni sulla regolazione dei gate, vedere sezione 11.4.

11.3.2 Cartuccia ICC

ICC significa Intact Cell Count, ossia conteggio delle cellule integre. La cartuccia ICC viene quindi utilizzata per misurare la concentrazione delle cellule integre.

Tabella 11-3 Gruppo di gate utilizzato per la cartuccia ICC.

GATE	TIPO	DESCRIZIONE
ICC	Poligono	Poligono definito sul piano FL1-FL2. I punti al suo interno vengono contati come cellule integre (ICC).
Limite inferiore HNA	Linea verticale	Soglia su FL1. I punti all'interno di ICC ma superiori al limite inferiore HNA in FL1 vengono contati come HNAC. Quelli all'interno di ICC ma inferiori al limite vengono contati come LNAC.

Tabella 11-4 Parametri dei risultati ottenuti con la cartuccia ICC.

PARAMETRO	UNITÀ	NOME	DESCRIZIONE
ICC	1/mL	Conteggio delle cellule integre	Numero totale di cellule integre all'interno del gate ICC: ICC = HNAC + LNAC
HNAP	%	Percentuale di cellule ad alto contenuto di acidi nucleici	Percentuale di cellule HNA rispetto a ICC: HNAP = (HNAC / ICC) × 100
LNAC	1/mL	Conteggio delle cellule a basso contenuto di acidi nucleici	Numero di cellule LNA all'interno del gate ICC ma al di sotto del limite inferiore HNA (gate a linea verticale).
HNAC	1/mL	Conteggio delle cellule ad alto contenuto di acidi nucleici	Numero di cellule HNA all'interno del gate ICC e al di sopra del limite inferiore HNA (gate a linea verticale).

Per ulteriori informazioni sulla regolazione dei gate, vedere sezione 11.4.

11.3.3 Cartuccia ACC

ACC significa Active Cell Count, ossia conteggio delle cellule attive. La cartuccia ACC viene quindi utilizzata per misurare la concentrazione di cellule metabolicamente attive mediante un saggio enzimatico.

Tabella 11-5 Gruppo di gate utilizzato per la cartuccia ACC.

GATE	TIPO	DESCRIZIONE
ACC	Poligono	Poligono definito sul piano FL1-FL2. I punti al suo interno vengono contati come cellule attive (ACC).
Limite inferiore HACC	Linea verticale	Soglia su FL1. I punti all'interno di ACC ma superiori al limite inferiore HACC in FL1 vengono contati come HACC. Quelli all'interno di ACC ma inferiori al limite vengono contati come LACC.

Tabella 11-6 Parametri dei risultati ottenuti con la cartuccia ACC.

PARAMETRO	UNITÀ	NOME	DESCRIZIONE
ACC	1/mL	Conteggio delle cellule attive	Numero totale di cellule attive all'interno del gate ACC: ACC = HACC + LACC
HACC	1/mL	Conteggio delle cellule altamente attive	Numero di cellule attive con intensità FL1 superiore al gate verticale HACC.
LACC	1/mL	Conteggio delle cellule a bassa attività	Numero di cellule attive con intensità FL1 inferiore al gate verticale HACC.
HACP	%	Percentuale di cellule altamente attive	Percentuale di HACC rispetto ad ACC. HACP = (HACC / ACC) × 100

Per ulteriori informazioni sulla regolazione dei gate, vedere sezione 11.4.

11.4 Modifica dei gate

11.4.1 Rianalisi delle misurazioni con altri gate

La rianalisi con altri gate consiste nell'applicare un gruppo di gate diverso ai dati di misurazione esistenti.

- Un prerequisito è la disponibilità di tale gruppo aggiuntivo. Tutti i gruppi disponibili per il tipo di cartuccia in uso sono accessibili premendo Gate settings nel menu Home dell'interfaccia di BactoSense.
- La modifica di un gruppo di gate esistente è descritta nella sezione 11.4.3.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	In base alla modalità di esecuzione della misurazione, premere Results (manual) o Results (auto) per visualizzare l'elenco dei risultati.	

3.	Per rianalizzare una singola misurazione, selezionarla per visualizzare la pagina dei dettagli. Per rianalizzare più misurazioni in gruppo, tenere premuta una misurazione finché non viene evidenziata e compare una casella a sinistra. Toccare quindi altre misurazioni per selezionare anche queste.	
4.	Premere quindi il pulsante Re-gate.	
5.	Selezionare il gruppo di gate desiderato spuntando la relativa casella.	
6.	Premere Confirm per avviare la rianalisi.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** A seconda del numero di misurazioni, la rianalisi può richiedere diversi minuti.
7.	Al termine, premere OK.	

11.4.2 Creazione di un nuovo gruppo di gate

I nuovi gruppi di gate possono essere creati copiando un gruppo esistente oppure da zero.

Creazione di un nuovo gruppo di gate da una copia

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Gate settings.	
3.	Nell'elenco dei gruppi disponibili, individuare quello da copiare per creare il nuovo gruppo.	Assicurarsi che il tipo di gate (ad esempio TCC, ICC) corrisponda all'applicazione prevista.
4.	Premere l'icona Copy per creare una copia del gruppo di gate.	
5.	Nella copia appena creata, premere l'icona Edit e seguire le istruzioni di modifica nella sezione 11.4.3.	

Creazione di un nuovo gruppo di gate da zero

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Gate settings.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
3.	Nella barra delle azioni in basso, premere New.	
4.	Nel campo del nome, digitare un nome per il gruppo di gate. Nel campo del tipo, selezionare il tipo di cartuccia con cui verrà utilizzato.	
5.	Seguire quindi la procedura guidata di configurazione sullo schermo, come descritto nelle istruzioni di modifica dei gate nella sezione 11.4.3.	
6.	Al termine, è possibile selezionare il nuovo gruppo quando si creano nuove misurazioni oppure rianalizzare misurazioni esistenti, come descritto nella sezione 11.4.1.	

11.4.3 Modifica dei gruppi di gate esistenti

Tutti i gruppi di gate possono essere modificati, tranne quelli predefiniti. La modifica può comprendere la rinomina, il cambiamento della posizione del gate verticale e del numero e della posizione dei vertici del gate poligonale.

Questa sezione descrive il processo generale di modifica di un gruppo di gate. La sezione 11.4.4 descrive una strategia specifica per regolare i gruppi nelle misurazioni TCC e ICC.

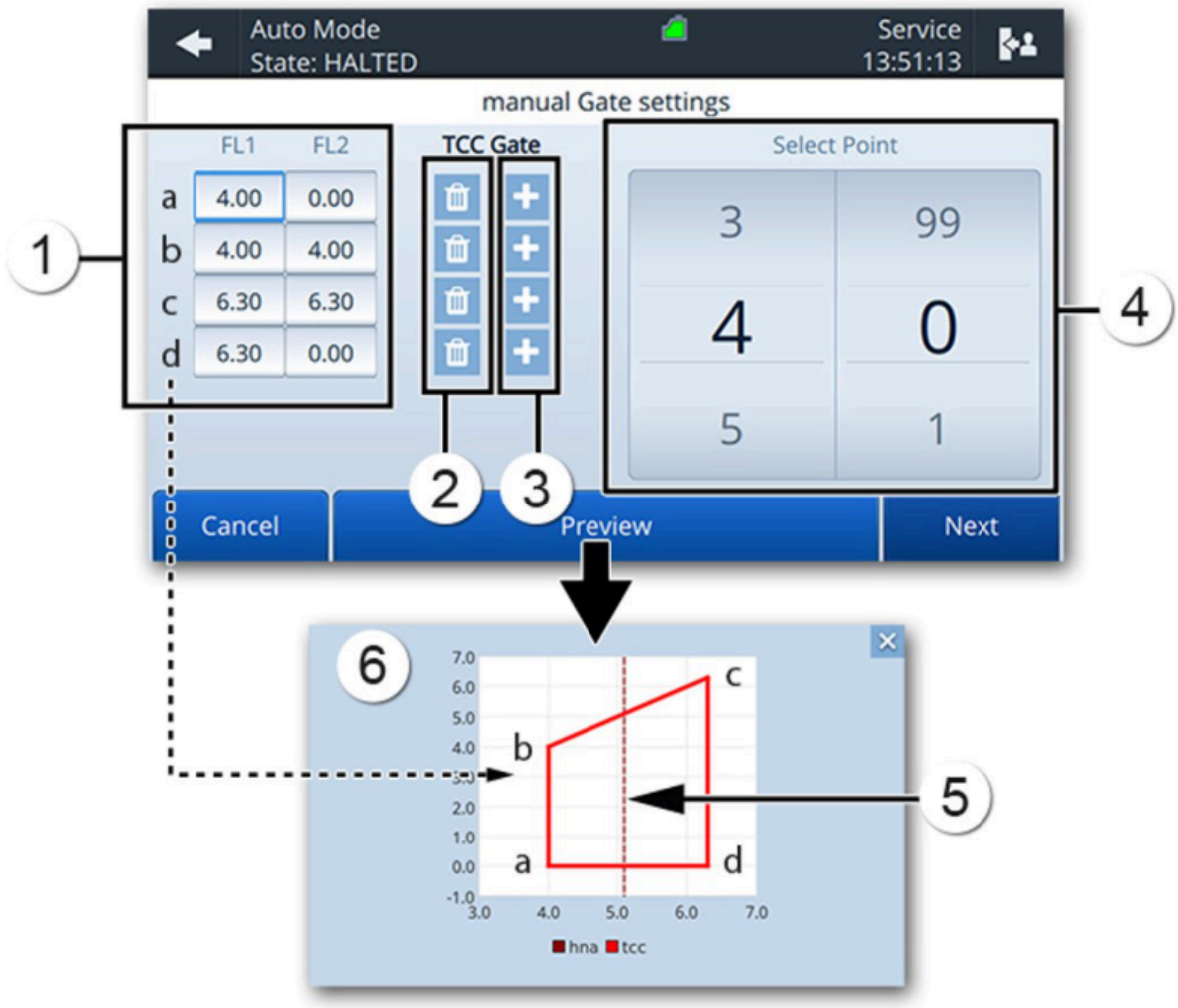
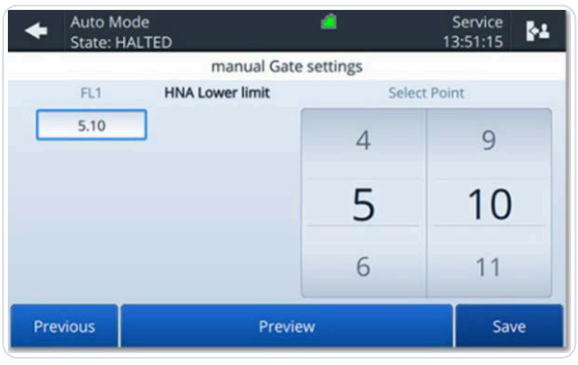


Figura 11-3 Impostazioni dei gate per TCC

①	Coordinate dei punti del gate. a: primo punto del gate b: secondo punto del gate c: terzo punto del gate d: quarto punto del gate	②	Rimuovere un punto dal gate.
③	Aggiungere un nuovo punto al gate.	④	Modificare la coordinata selezionata. In questa schermata è selezionata la coordinata FL1 (a, FL1) del primo punto, che può quindi essere spostato lungo l'asse FL1 (asse X).
⑤	Limite inferiore HNA: questo gate viene definito nella schermata successiva.	⑥	Anteprima

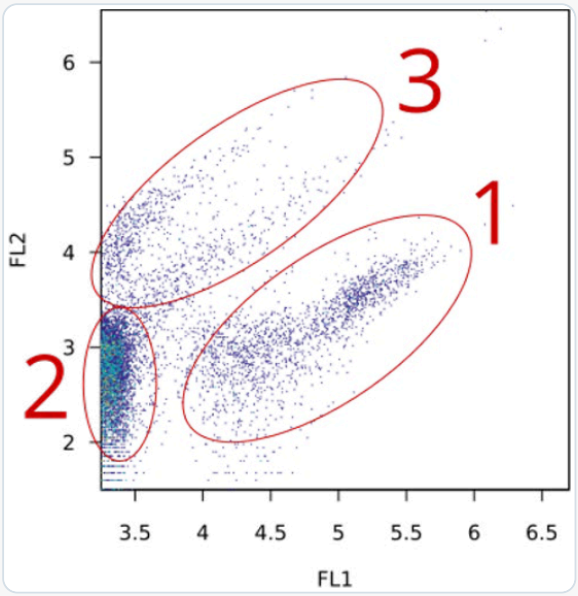
La procedura seguente descrive come regolare un gate:

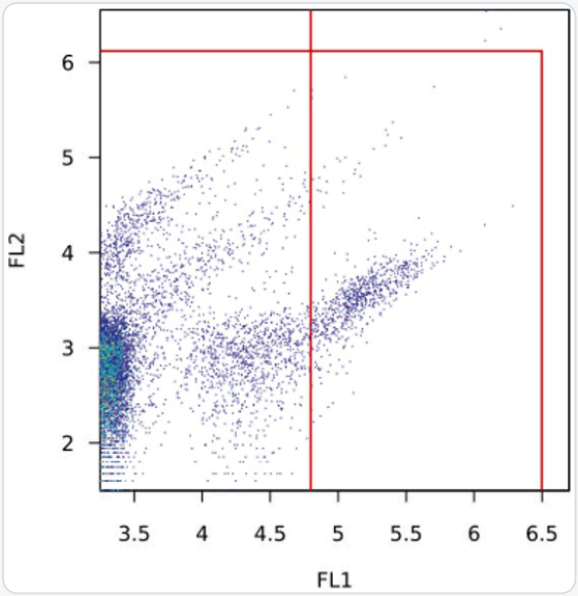
	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Gate settings.	
3.	Premere Edit per il gate da modificare.	
4.	Modificare il nome se desiderato, quindi premere Next.	
5.	Regolare il numero e la posizione dei vertici del poligono (per TCC e ICC, consultare la sezione 11.4.4). Un gate poligonale può avere da 3 a 6 vertici.	
6.	Premere il pulsante Next.	
7.	Inserire il limite inferiore HNA (per TCC e ICC, consultare la sezione 11.4.4).	

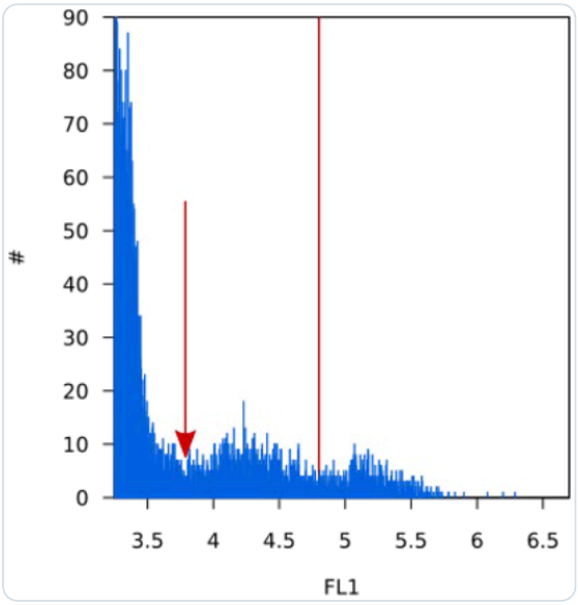
	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
8.	Premere Save e confermare.	
9.	Al termine, è possibile selezionare il gruppo modificato quando si creano nuove misurazioni oppure rianalizzare misurazioni esistenti, come descritto nella sezione 11.4.1.	

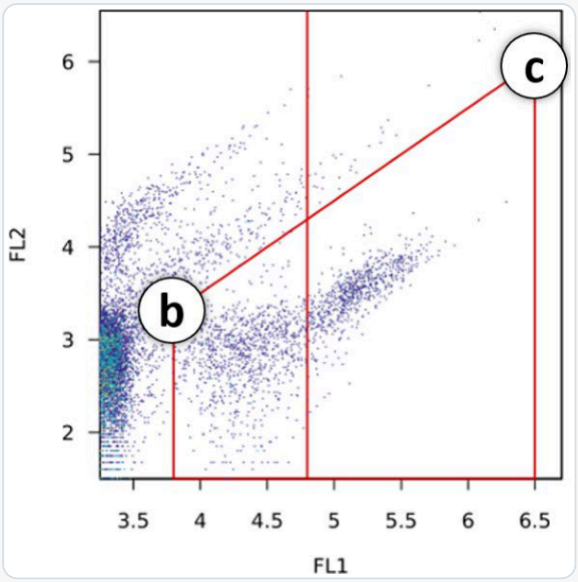
11.4.4 Strategia di regolazione dei gate per TCC e ICC

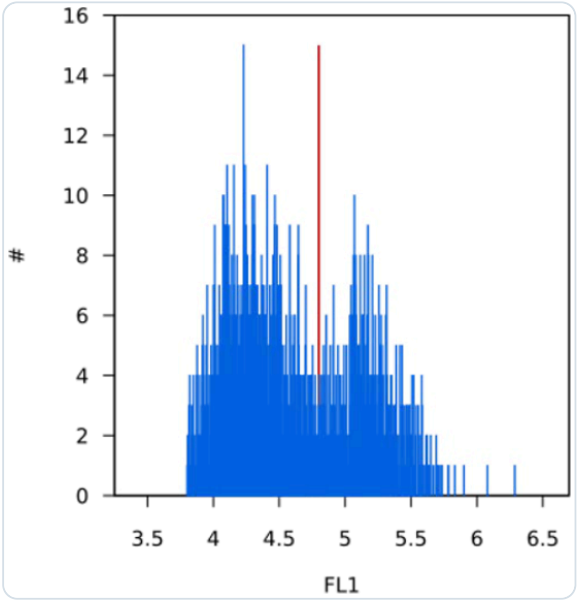
BactoSense è fornito con gruppi di gate predefiniti adatti alla grande maggioranza dei campioni. Se necessario, gli utenti avanzati possono tuttavia regolarli. Di seguito è descritta una procedura generale di regolazione, valida sia per le cartucce TCC sia per quelle ICC.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Misurare un campione d'acqua utilizzando il protocollo standard Water analysis. Nella pagina Result details, il diagramma FL1 rispetto a FL2 mostra: 1) cellule LNA e HNA nell'acqua 2) rumore elettrico dei rilevatori ottici 3) detriti/rumore di fondo (che possono includere cellule danneggiate, aggregati o altre particelle).	
2.	Accedere al menu Home dell'interfaccia di BactoSense e premere Gate settings.	
3.	In base alle necessità, eseguire una delle seguenti operazioni: • creare un nuovo gruppo di gate • modificare un gruppo esistente • copiare un gruppo esistente e modificare la copia.	
4.	Assegnare un nome al gruppo di gate e premere Next.	

5.	Posizionare il gate poligonale alle estremità sinistra e destra. Ad esempio, utilizzare questi quattro punti: FL1 / FL2 3.0 / 0.0 3.0 / 6.1 6.5 / 6.1 6.5 / 0.0	
6.	Premere Next e Save. Confermare il salvataggio del nuovo gruppo di gate.	
7.	Accedere alla vista del risultato del campione d'acqua misurato in precedenza.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
8.	Nella vista del risultato, premere Re-gate result.	
9.	Selezionare il gate appena creato e rielaborare i dati con il nuovo gate premendo Confirm.	
10.	Aprire l'istogramma FL1 e individuare la prima valle dopo il picco del rumore, ossia il primo minimo dopo il picco all'estrema sinistra (freccia nell'immagine). Annotare il valore FL1 di questo minimo (ad esempio 3.8).	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
11.	Tornare a Gate settings e modificare nuovamente il gate. Posizionare i limiti sinistri del gate sul valore FL1 determinato in precedenza. In questo modo si esclude il rumore elettrico dei rilevatori ottici. Se necessario, per l'asse FL2, posizionare i punti "b" e "c" appena sotto l'area dei detriti/rumore di fondo (generalmente visibile come diagonali diritte).	
12.	Salvare il gate regolato.	
13.	Accedere nuovamente alla vista del risultato del campione d'acqua misurato in precedenza.	
14.	Nella vista del risultato, premere Re-gate result.	
15.	Selezionare il gate appena creato e rielaborare i dati con il nuovo gate premendo Confirm.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
16.	Per posizionare il limite inferiore HNA, aprire nuovamente l'istogramma FL1 e individuare il minimo tra i picchi LNA e HNA (linea verticale nell'immagine). Annotarne il valore FL1 (ad esempio 4.8).	
17.	Tornare a Gate settings e modificare nuovamente il gate.	
18.	Accedere al passaggio di configurazione del limite inferiore HNA. Inserire il limite precedentemente individuato nel campo FL1, premere Save e confermare.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
19.	Rianalizzare nuovamente la misurazione dell'acqua e verificare che il gate sia adatto. Regolarlo ulteriormente se necessario.	

11.5 Analisi avanzata dei dati

I dati di misurazione di BactoSense possono essere esportati nel formato Flow Cytometry Standard (FCS) 3.1. Il formato FCS è standardizzato dall'International Society for Advancement of Cytometry (ISAC) per garantire l'interoperabilità tra diversi strumenti di citometria a flusso e software di analisi. Esistono diverse versioni del formato, ciascuna delle quali introduce miglioramenti e funzioni aggiuntive. I dati FCS possono essere utilizzati per elaborazioni successive personalizzate offline, come l'applicazione di strategie complesse di selezione tramite gate, l'"impronta microbiologica", il rilevamento automatico di anomalie e molto altro.

11.5.1 Recupero dei file FCS

I file FCS possono essere recuperati nei seguenti modi:

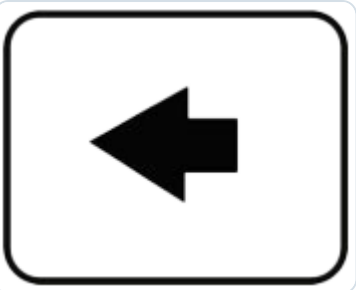
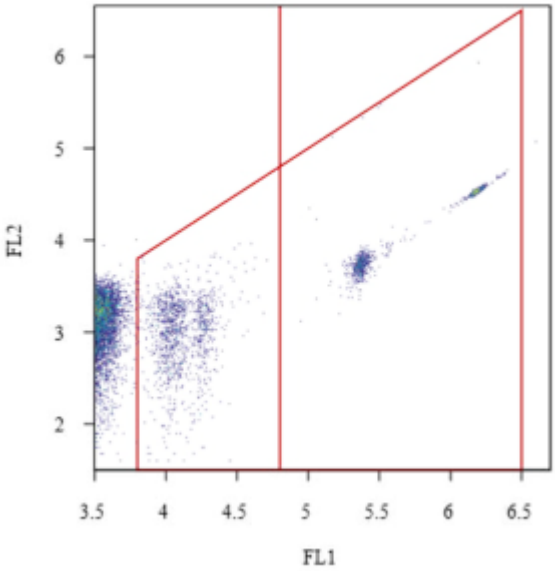
- Scaricandoli su una chiavetta USB mediante Export all (vedere sezione 12.1.1).
- Scaricandoli dall'interfaccia web, come file singoli (vedere sezione 13.4) o multipli (vedere sezione 13.5).
- Accedendo tramite FTP (vedere sezione 12.2).
- Accedendo tramite HTTPS (vedere sezione 12.3).

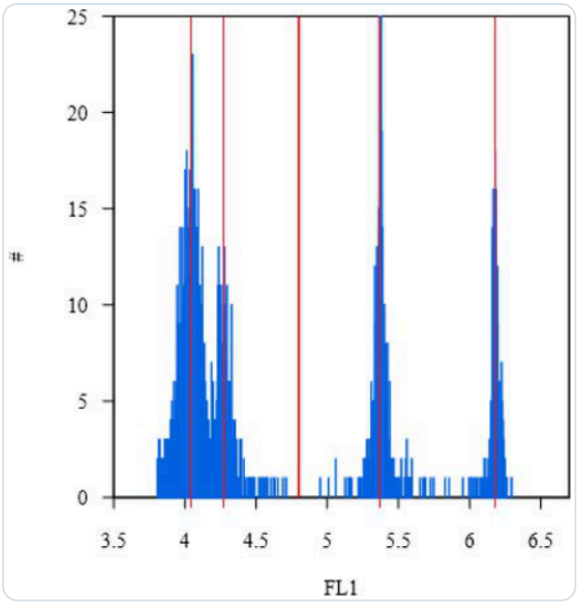
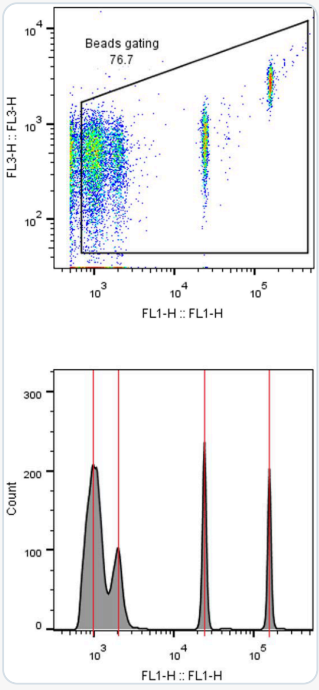
Per assistenza nella configurazione di una catena di strumenti per l'analisi avanzata dei dati, contattare support@bnovate.com.

11.6 Confronto con altri citometri a flusso

Per confrontare i risultati di BactoSense con quelli di un altro citometro a flusso, è possibile analizzare una soluzione di riferimento contenente microsfere autofluorescenti. Questo metodo consente di confrontare le scale di misurazione di dispositivi diversi.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Si consiglia di utilizzare il kit di validazione, che contiene una soluzione di microsfere pronta all'uso.	Leggere le istruzioni del kit di validazione per ulteriori informazioni.
2.	Installare il dispositivo di campionamento manuale secondo il manuale d'uso.	
3.	Prelevare una delle soluzioni di microsfere del kit di validazione e caricarla nel dispositivo di campionamento.	Leggere le istruzioni del kit di validazione per ulteriori informazioni.

4.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Premere Home. Premere Back tante volte quanto necessario per far comparire il pulsante Home.		
5.	Selezionare Manual mode e confermare con Start.		
6.	Scegliere il protocollo Prime dall'elenco.	Vedere sezione 10.9.3.	
7.	Premere Next e Start. Attendere il completamento del protocollo di adescamento.		
8.	Scegliere il protocollo Beads Analysis dall'elenco ed eseguirlo.		
9.	Attendere i risultati e, se necessario, regolare con precisione il gate del diagramma FL1 rispetto a FL2 per contare solo le 4 popolazioni di microsfere. È importante assicurarsi che rumore, fondo e detriti non vengano inclusi nel gate.	Vedere sezione 11.4.3 per regolare il gate. 	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
10.	Nell'istogramma FL1 rispetto ai conteggi, stimare il valore logaritmico del centro di ogni picco sull'asse FL1. In questo esempio si ottengono approssimativamente (in log): 1° picco = 4.05 2° picco = 4.3 3° picco = 5.35 4° picco = 6.2	
11.	Misurare le stesse microsfere con l'altro citometro a flusso da confrontare e ripetere i passaggi 10 e 11. In questo esempio si ottengono approssimativamente (in log): 1° picco = log(10^3) = 3 2° picco = log(2*10^3) = *3.3 3° picco = log(2.4*10^4) = 4.4 4° picco = log(1.6∗10^5) = 5.2	
12.	Con i diversi valori ottenuti per entrambi i dispositivi, è ora possibile confrontarne le scale e le finestre di misurazione.	

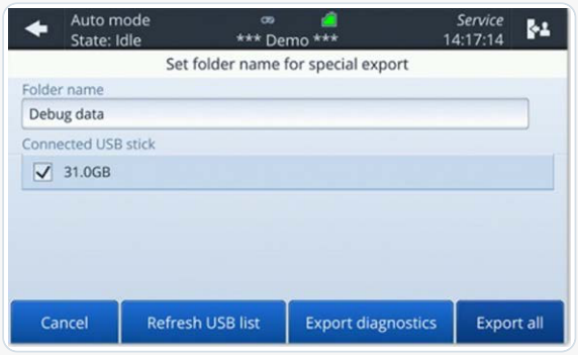
12. Accesso ai dati ed esportazione

12.1 Esportazione dei dati su un dispositivo USB

Per esportare i dati di misurazione, consultare la sezione 10.8.1.

12.1.1 Esportazione di impostazioni, diagnostica o tutti i dati su USB

La funzione “Special import/export” consente di esportare tutti i dati di misurazione dello strumento oppure solo i dati diagnostici interpretabili dai tecnici dell’assistenza.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell’interfaccia utente di BactoSense.	
2.	Premere Maintenance e poi Special export import.	
3.	Collegare un dispositivo di archiviazione USB. L’unità flash USB deve essere formattata in FAT32. Se necessario, premere Refresh USB list finché il dispositivo non viene visualizzato.	
4.	Nel campo Folder name viene mostrato il nome della cartella che sarà creata sul dispositivo USB. Inserire un nuovo nome se desiderato.	
5.	• Per esportare tutti i dati, premere Export all. • Per esportare i dati diagnostici, premere Export diagnostics. • Per esportare le impostazioni, premere Export diagnostics. Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB durante il trasferimento dei dati.	L’esportazione di tutti i dati può richiedere diverse ore. Se la capacità di archiviazione disponibile sul dispositivo USB è insufficiente, viene visualizzata una notifica.
6.	Al termine dell’esportazione, premere OK e rimuovere il dispositivo USB.	

12.2 Recupero dei dati tramite FTP

È possibile accedere da remoto ai dati di BactoSense tramite il protocollo FTP (RFC 3659).

- L’autenticazione FTP utilizza le stesse coppie nome utente/password dell’interfaccia grafica dello strumento. I nomi degli account predefiniti sono: basic, advanced e admin.
- I file CSV ed Excel vengono generati al momento e contengono quindi sempre i dati di misurazione più recenti.

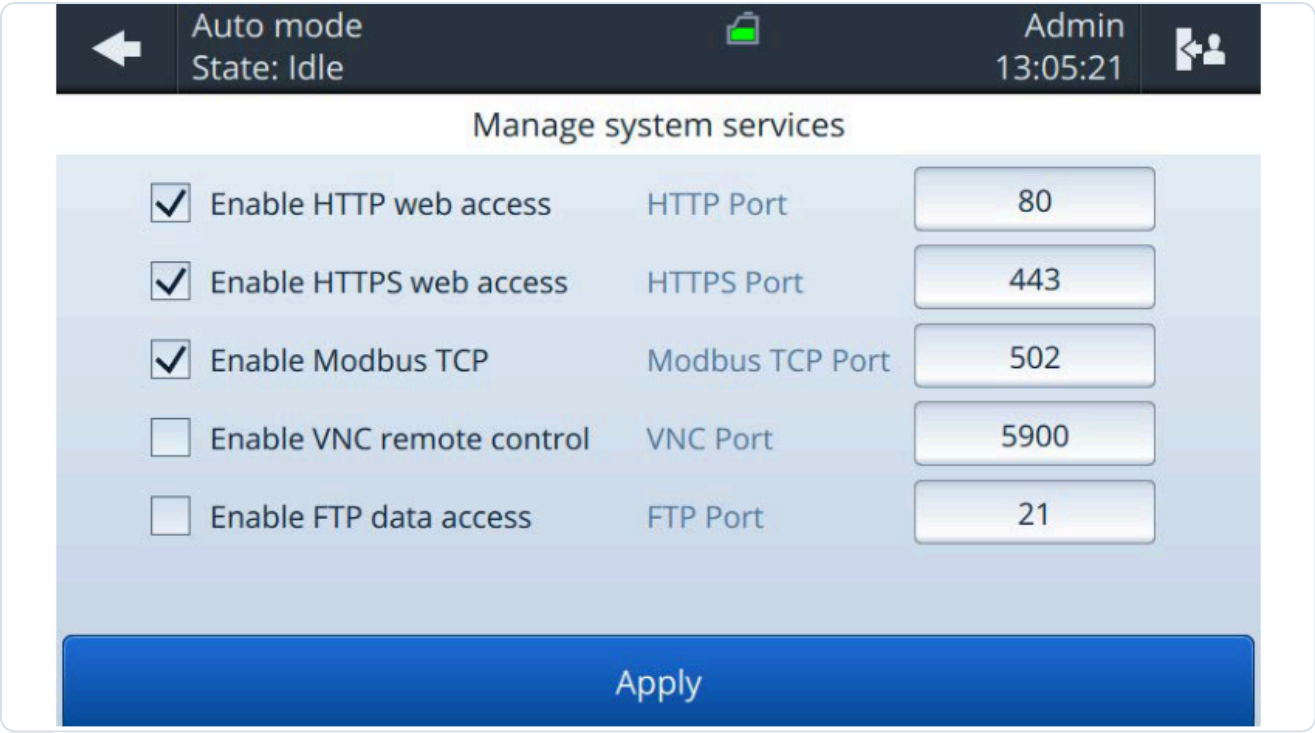


Figura 12-1 Vista Manage services dell'interfaccia utente di BactoSense.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	• Installare un client FTP sul dispositivo da utilizzare per recuperare i dati, ad esempio un portatile. • In alternativa, è possibile utilizzare Esplora file di Windows.	
2.	Collegare BactoSense via Ethernet a una rete sicura (ad esempio LAN). Collegare il proprio dispositivo alla stessa rete.	Per informazioni sulle configurazioni di rete (ossia impostazioni IP statiche e dinamiche), consultare la sezione 8.6.
3.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
4.	Premere il pulsante System settings.	
5.	Premere il pulsante System services.	
6.	Assicurarsi che sia selezionata la casella Enable FTP data access.	
7.	Scegliere una porta per il server FTP.	La porta predefinita è la 21.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
8.	Premere Apply per riavviare BactoSense.	Necessario solo se è stata modificata la configurazione.
9.	Recuperare l'indirizzo IP di BactoSense accedendo al menu Home dell'interfaccia utente e premendo System info.	Per informazioni sulle configurazioni di rete (ossia impostazioni IP statiche e dinamiche), consultare la sezione 8.6.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
10.	Per il client FTP: aprire il client e inserire i dati di accesso. Per Esplora file di Windows: inserire il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi: ftp://user:password@ip:port	• User/username: nome utente per accedere a BactoSense • Password: password per accedere a BactoSense • Host/ip: indirizzo IP di BactoSense • Port: porta configurata nella vista System services (vedere figura 12-1)

12.3 Recupero dei file tramite HTTP o HTTPS

I server HTTP e HTTPS sono abilitati per impostazione predefinita e accessibili tramite un browser web o una libreria di richieste HTTP. Utilizzare la procedura seguente per recuperare file specifici tramite HTTP o HTTPS. In alternativa, considerare l'interfaccia web (capitolo 13) o FTP (sezione 12.2).

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Collegare BactoSense via Ethernet a una rete sicura (ad esempio LAN). Collegare il proprio dispositivo alla stessa rete.	Per informazioni sulle configurazioni di rete (ossia impostazioni IP statiche e dinamiche), consultare la sezione 8.6.
2.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	
3.	Premere il pulsante System settings.	
4.	Premere il pulsante System services.	
5.	Per HTTP: assicurarsi che sia selezionata la casella Enable HTTP data access. Per HTTPS: assicurarsi che sia selezionata la casella Enable HTTPS data access.	
6.	Scegliere una porta per il server HTTP o HTTPS.	La porta predefinita per HTTP è 80. La porta predefinita per HTTPS è 443.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
7.	Premere Apply per riavviare BactoSense.	Necessario solo se è stata modificata la configurazione.
8.	Recuperare l'indirizzo IP di BactoSense accedendo al menu Home dell'interfaccia utente e premendo System info.	

9.	Aprire un browser web sul proprio dispositivo e inserire l'indirizzo del file di destinazione nel campo degli indirizzi. L'indirizzo del file ha la seguente forma. Per HTTP: `http://ipaddress:port/export/filename.extension?hash=myhash` Esempio: http://192.168.1.2/export/history_auto.xlsx?hash=QWRtaW46MTExMQ Per HTTPS: `https://ipaddress:port/export/filename.extension?hash=myhash` Esempio: https://192.168.1.2/export/history_auto.xlsx?hash=QWRtaW46MTExMQ

Nome	Descrizione
`ipaddress`	Indirizzo IP locale dello strumento
`port`	Porta del server HTTP o HTTPS (per impostazione predefinita rispettivamente 80 e 443)
`filename`	Nome del file di destinazione. Esempio: history_auto
`extension`	Estensione del file (csv, xlsx, pdf)
`myhash`	Chiave di sicurezza contenente l'identificazione dell'utente. La chiave è univoca per ogni combinazione utente-password. È possibile trovarla nell'interfaccia web (capitolo 13) copiando il collegamento mostrato durante il download di un file. Ad esempio: hash=QWRtaW46MTExMQ

12.4 Trasmissione dell'interfaccia grafica tramite VNC

Virtual Network Computing (VNC) è un sistema di condivisione del desktop grafico per controllare da remoto un altro computer. Trasmette attraverso una rete gli input di tastiera e mouse da un computer all'altro e gli aggiornamenti dello schermo grafico. Il server VNC integrato in BactoSense consente di condividere l'interfaccia utente solo sulla rete locale (LAN), con l'eccezione dell'accesso remoto tramite VPN.

⚠ LIMITARE L'ACCESSO VNC

VNC è un protocollo non sicuro e non è consigliato al di fuori di una rete locale o con una connessione VPN.

CHIUDERE VNC DOPO L'USO

Una connessione VNC può rallentare l'interfaccia utente perché richiede molta potenza di elaborazione. Assicurarsi di chiudere la connessione VNC dopo l'uso.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Installare un client VNC sul computer.	
2.	Collegare BactoSense via Ethernet a una rete sicura (LAN). Collegare il computer alla stessa rete.	Per informazioni sulle configurazioni di rete (ossia impostazioni IP statiche e dinamiche), consultare la sezione 8.6.
3.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente di BactoSense.	

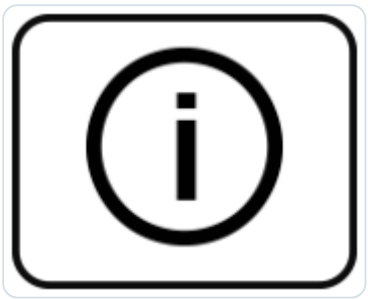
	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
4.	Premere il pulsante System settings.	
5.	Premere il pulsante System services.	
6.	Assicurarsi che sia selezionata la casella Enable VNC remote control.	
7.	Scegliere una porta per il server VNC.	La porta predefinita è la 5900.
8.	Premere Apply per riavviare BactoSense.	Necessario solo se è stata modificata la configurazione.
9.	Recuperare l'indirizzo IP di BactoSense accedendo al menu Home dell'interfaccia utente e premendo System info.	
10.	Aprire il client VNC sul computer e collegarsi a BactoSense utilizzando l'indirizzo IP e la porta identificati in precedenza.	Il client VNC potrebbe consentire di modificare le impostazioni per ottimizzare la velocità della connessione, se necessario.
11.	Al termine, disabilitare la connessione VNC nella pagina System services di BactoSense.	La connessione VNC può rallentare l'interfaccia utente di BactoSense.

13. Interfaccia utente web

13.1 Informazioni generali

- L’interfaccia web consente di consultare ed esportare risultati e altri dati da un computer remoto e di monitorare lo stato dello strumento (processo attivo, livello della cartuccia, avvisi, ecc.).
- BactoSense deve essere collegato alla stessa rete del computer che accede all’interfaccia web.
- L’interfaccia web può essere caricata in qualsiasi browser su computer desktop o dispositivi mobili.
- Adottare tutte le misure consuete per la sicurezza dei dati e della rete.

13.2 Collegamento all’interfaccia utente web

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Collegare BactoSense via Ethernet a una rete sicura (ad esempio LAN). Collegare il proprio dispositivo (ad esempio computer o tablet) alla stessa rete.	
2.	Accedere al menu Home dell’interfaccia di BactoSense. Premere System info.	
3.	Recuperare l’indirizzo IP di BactoSense mostrato nella pagina System info.	
4.	Aprire un browser web sul proprio dispositivo.	
5.	Inserire l’indirizzo IP di BactoSense nella barra degli indirizzi e premere Invio.	
6.	Nella pagina di accesso, utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password di BactoSense e premere Login.	

13.3 Pagina iniziale in modalità manuale

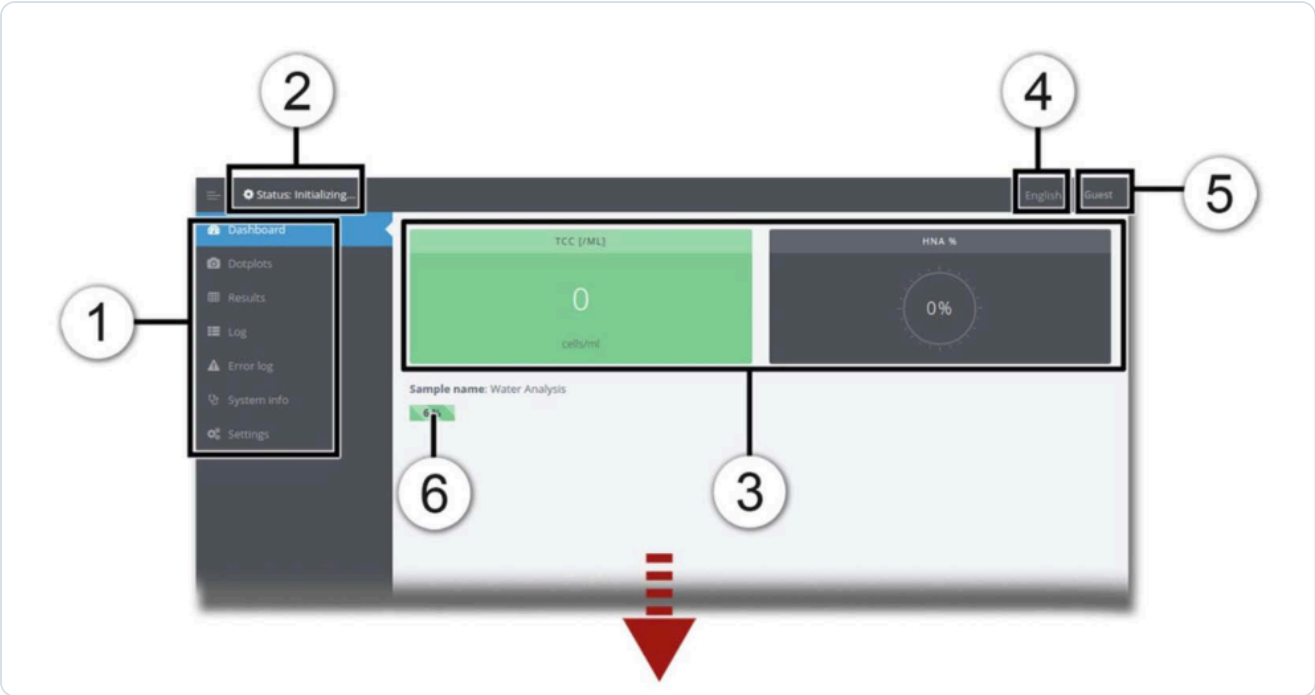
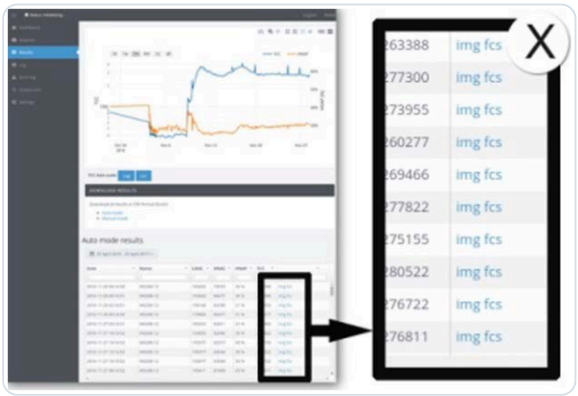


Figura 13-1 Pagina iniziale dell'interfaccia utente web

1	Menu	2	Stato dello strumento
3	Pannello riepilogativo con gli ultimi risultati	4	Lingua: menu a discesa per cambiare la lingua.
5	Opzioni di disconnessione dall'interfaccia web e riavvio di BactoSense	6	Avanzamento della misurazione corrente

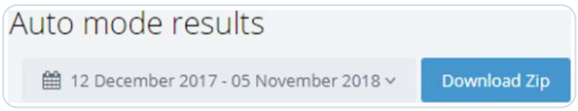
13.4 Download di un file FCS

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell'interfaccia web, selezionare la pagina Results nel pannello di navigazione a sinistra.	
2.	Accedere al risultato da esportare.	
3.	Fare clic sul collegamento fcs (posizione X).	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
4.	Attendere il completamento del download.	

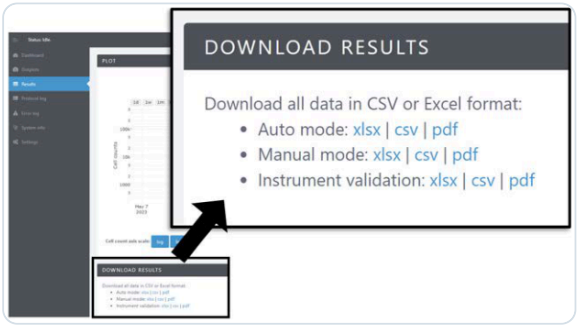
13.5 Download di un file ZIP con più risultati

I risultati di più misurazioni possono essere scaricati come file ZIP. L'archivio comprende il file FCS e i grafici riepilogativi di ogni misurazione.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell'interfaccia web, selezionare la pagina Results nel pannello di navigazione a sinistra.	
2.	Individuare i risultati della modalità desiderata: risultati Auto o Manual.	
3.	Selezionare l'intervallo di date desiderato e fare clic su Download ZIP. Una barra di avanzamento viene visualizzata nella parte superiore del browser fino all'avvio del download.	
4.	Attendere il completamento del download.	

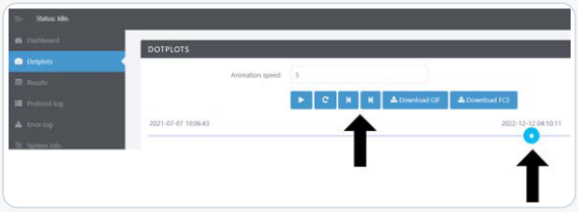
13.6 Download di tutti i risultati in formato CSV, XLSX o PDF

L'elenco di tutti i risultati può essere scaricato dall'interfaccia web in formato Excel XLSX, CSV o PDF. I risultati della modalità Auto sono separati da quelli della modalità Manual.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell'interfaccia web, selezionare la pagina Results nel pannello di navigazione a sinistra.	
2.	Individuare la sezione DOWNLOAD RESULTS, appena sotto la sezione PLOT superiore.	
3.	Fare clic sul file desiderato (xlsx, csv o PDF) per avviare il download.	
4.	Attendere il completamento del download.	

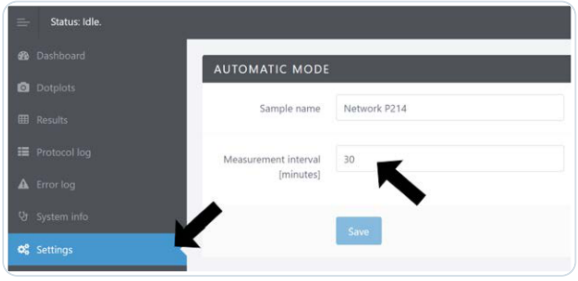
13.7 Animazione dell’evoluzione dei diagrammi a punti

L’interfaccia web può animare i diagrammi a punti della modalità Auto per aiutare a visualizzare l’evoluzione delle misurazioni. Questa funzione mostra immagini statiche in rapida successione; l’animazione può quindi essere esportata solo con un software di registrazione dello schermo.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell’interfaccia web, selezionare la pagina Dotplots nel pannello di navigazione a sinistra.	
2.	Utilizzare le frecce precedente e successiva o il cursore per centrare quest’ultimo sull’intervallo di date desiderato.	
3.	Premere Play per avviare l’animazione.	
4.	Se necessario, regolare la velocità tramite l’apposito campo.	
5.	L’animazione può essere scaricata come file GIF premendo Download GIF.	

13.8 Modifica dell’intervallo di misurazione

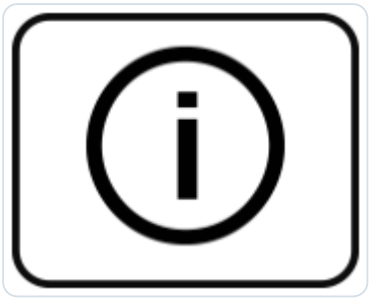
Se lo strumento è in modalità Auto, l’intervallo di misurazione può essere modificato dall’interfaccia web.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell’interfaccia web, selezionare la pagina Settings nel pannello di navigazione a sinistra.	
2.	Modificare la durata dell’intervallo di misurazione.	

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
3.	Fare clic su Save per confermare.	

13.9 Acquisizione di schermate dell’interfaccia grafica

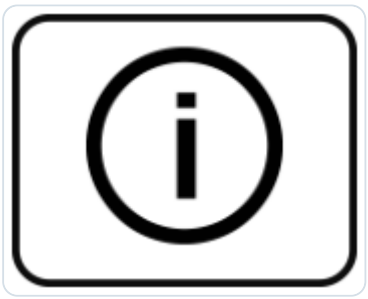
Acquisire schermate dell’interfaccia grafica di BactoSense dall’interfaccia web:

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell’interfaccia web, selezionare la pagina System info nel pannello di navigazione a sinistra.	
2.	Premere Get screenshot nella parte inferiore della pagina.	
3.	La schermata viene visualizzata sotto.	

13.10 Riavvio dall’interfaccia utente web

BactoSense può essere riavviato dall’interfaccia web secondo la procedura seguente.

> **L’ACCENSIONE REMOTA NON È DISPONIBILE**
>
> Lo strumento non può essere acceso da remoto.

	OPERAZIONE	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Nell’angolo superiore destro dell’interfaccia web, fare clic sul nome utente per visualizzare l’elenco delle opzioni.	
2.	Selezionare Reboot e confermare la richiesta di conferma.	
3.	Lo strumento si riavvia ed è necessario effettuare nuovamente l’accesso.	

14. BactoCloud

BactoCloud è la piattaforma cloud sicura per gli utenti BactoSense, che offre visibilità in tempo reale, accesso remoto e integrazione intelligente dei dati per tutte le operazioni di monitoraggio dell'acqua.

14.1 Requisiti informatici

BactoSense avvia una connessione Internet in uscita verso BactoCloud. La connessione può utilizzare BactoLink, un punto di accesso 4G/5G o Internet cablato. Più strumenti possono condividere una connessione Internet dietro NAT; non sono necessari VPN né inoltro delle porte in ingresso.

Requisito	Configurazione
Indirizzamento di rete	Fornire un indirizzo IP funzionante, una maschera di sottorete, un gateway e un resolver DNS. Sono supportati DHCP e indirizzamento statico. Confermare le impostazioni statiche con l'amministratore di rete.
Accesso in uscita	Consentire l'accesso in uscita a `*.bactocloud.com` e `*.bnovate.net` dalla rete dello strumento.
Larghezza di banda	Prevedere più di 1 Mbit/s.
Consumo di dati	Prevedere circa 0.5–1 GB al mese per ogni strumento che misura ogni ora. Sincronizzazione dello storico, diagnostica e aggiornamenti software generano traffico aggiuntivo.
Sincronizzazione dell'ora	Configurare una sorgente oraria approvata, dove richiesto, per poter correlare le marche temporali degli eventi.
Proxy del browser	Un proxy utilizzato dagli utenti BactoCloud deve supportare connessioni WebSocket sicure verso BactoCloud.

Mantenere l'interfaccia web locale dello strumento su una rete di impianto controllata e non esporre i servizi dello strumento alla rete Internet pubblica. I collegamenti PLC, Modbus e I/O esistenti possono rimanere in uso.

Per configurare lo strumento, vedere Configurazione della rete e Impostazione dei server NTP.

14.2 Registrazione

Visitare www.bactocloud.com/register, inserire i dati richiesti e completare la verifica dell'email. La registrazione crea l'account personale; l'appartenenza a un'organizzazione lo collega a una flotta di strumenti.

Se è stato ricevuto un invito, seguirne il collegamento e accedere o registrarsi con l'esatto indirizzo email invitato. Dopo aver accettato l'invito, selezionare l'organizzazione nell'intestazione.

Per creare un'organizzazione per la propria flotta, scegliere **New Organisation**, inserire il nome, scegliere il fuso orario e le applicazioni, quindi selezionare **Create Organisation**. Selezionare l'organizzazione corretta prima di generare un codice di associazione.

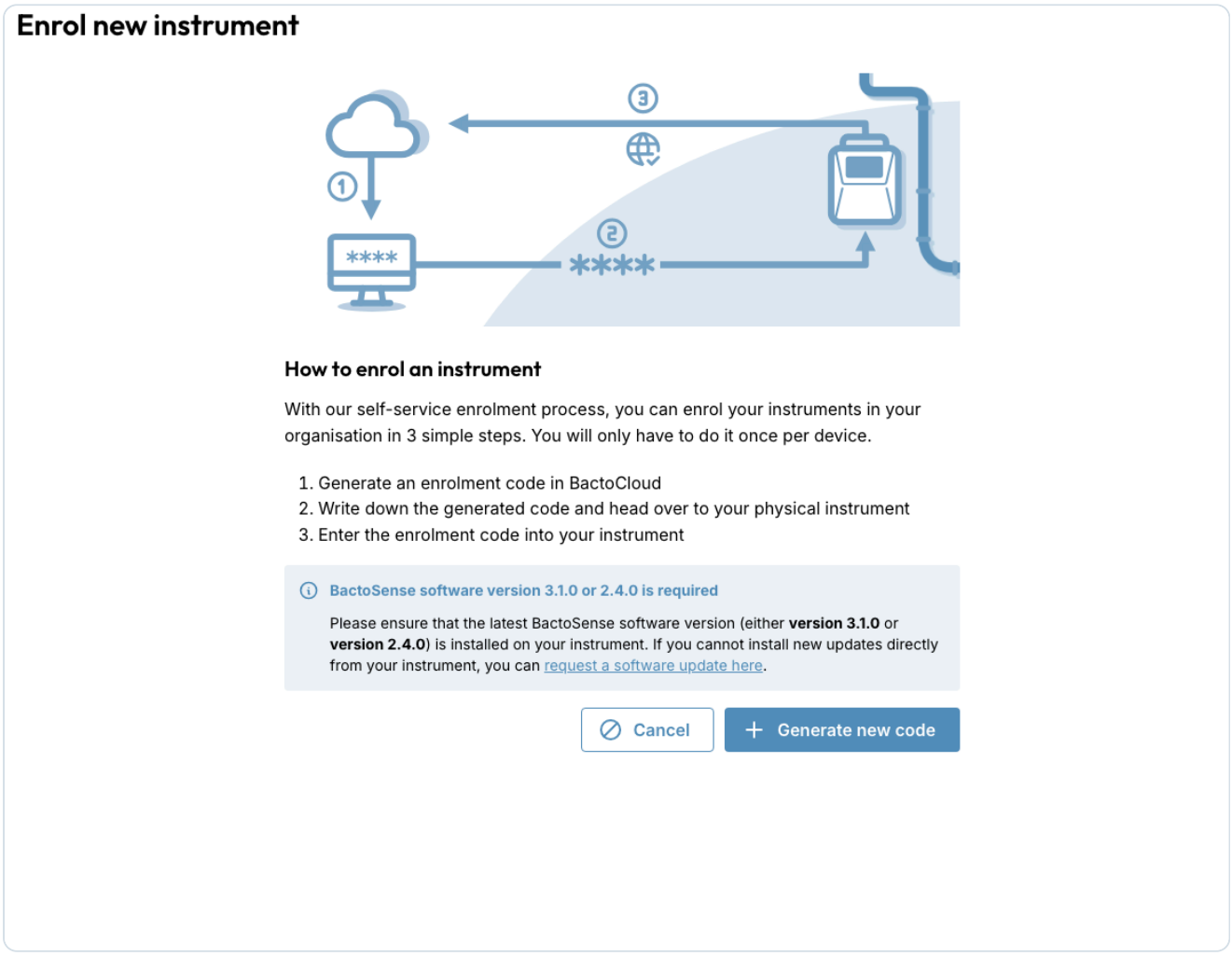
14.3 Associazione dello strumento

L’associazione collega uno strumento a un’organizzazione BactoCloud. Sono necessari l’appartenenza all’organizzazione e l’accesso all’interfaccia locale dello strumento, direttamente o tramite una vista remota approvata. Uno strumento può appartenere a una sola organizzazione alla volta.

Prima dell’associazione, verificare il software BactoSense installato: gli strumenti Rev3 richiedono **3.1.0 o versioni successive**, mentre gli strumenti Rev2 richiedono **2.4.0 o versioni successive**. Singole funzioni cloud possono richiedere software più recente o opzioni dello strumento. Se non è possibile installare un aggiornamento localmente, contattare il proprio canale di assistenza prima di procedere.

14.3.1 Generazione di un codice di associazione

1. Accedere a BactoCloud e utilizzare il selettore delle organizzazioni per scegliere quella a cui deve appartenere lo strumento.
2. Aprire **Organization → Instruments** e scegliere **Enrol instrument**. Se non sono ancora associati strumenti, è possibile iniziare anche dalla pagina della flotta vuota.
3. Leggere la spiegazione dell’associazione e il requisito software, quindi selezionare **Generate new code**.
4. Annotare o copiare il codice generato.



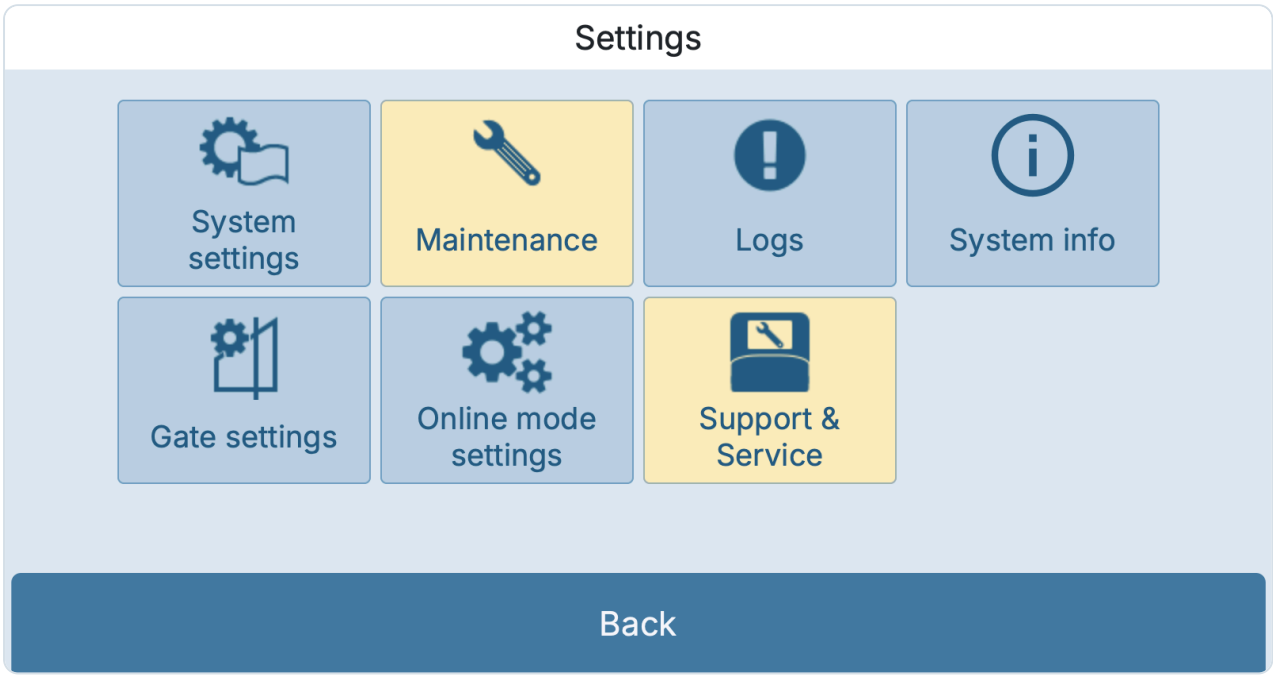
La sezione **Enrolment codes** elenca i codici esistenti e le relative date di scadenza. Utilizzare un codice prima della scadenza indicata oppure generarne uno nuovo se è scaduto. Ogni codice appartiene all’organizzazione in cui è stato generato. Se l’azione di associazione non è disponibile, chiedere a un

amministratore dell'organizzazione di verificare i propri diritti di accesso.

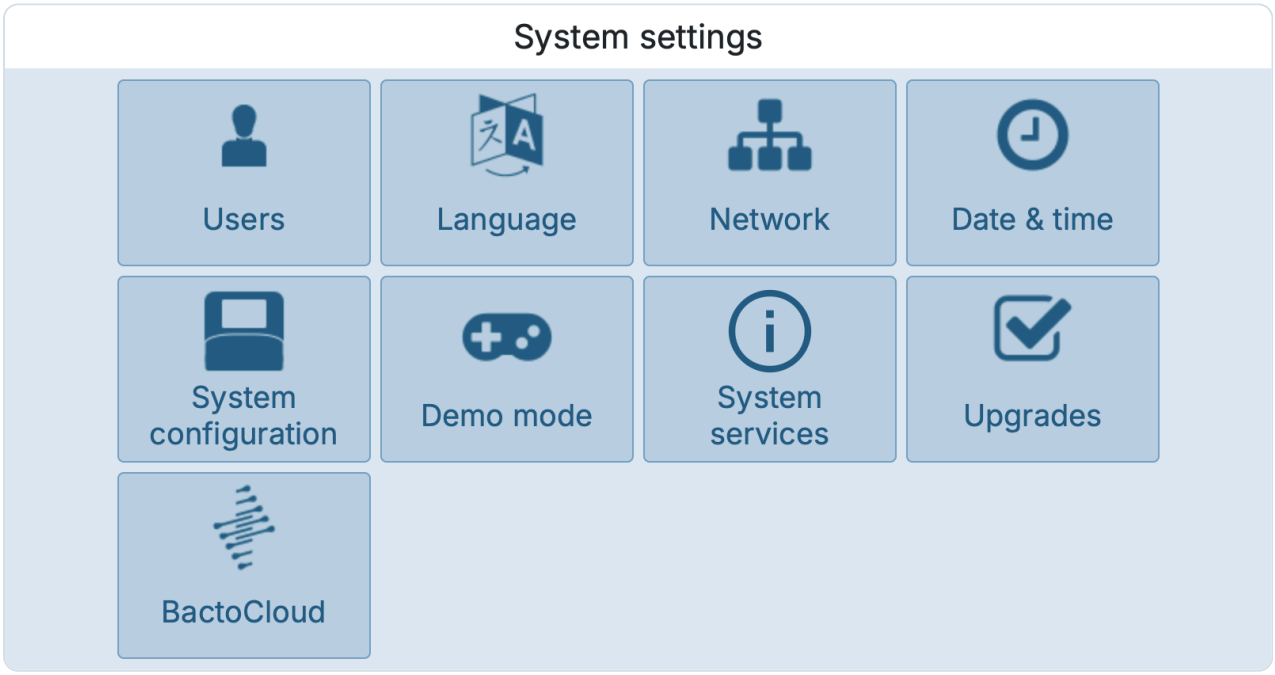
14.3.2 Inserimento del codice sullo strumento

1. Nella schermata Home di BactoSense, selezionare **Settings** nella barra inferiore.

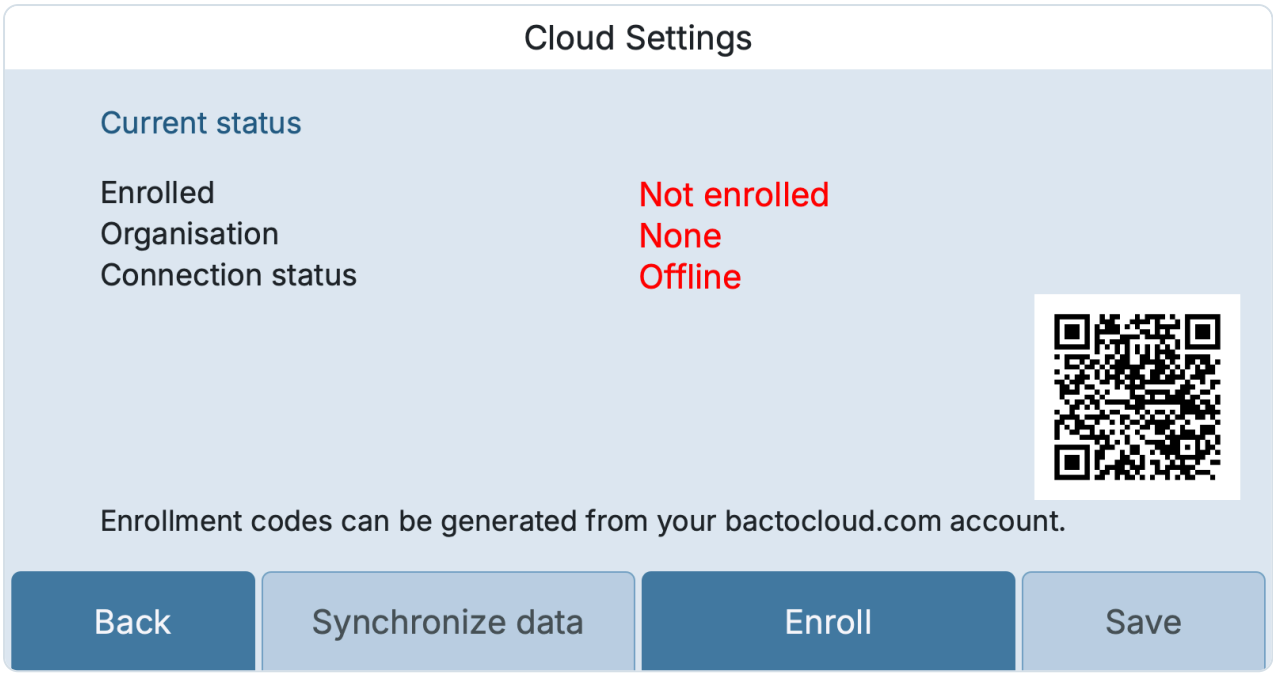
2. Selezionare **System settings** nel menu Settings.



3. Selezionare **BactoCloud** per aprire **Cloud Settings**.



4. Selezionare **Enrol**, inserire il codice generato in BactoCloud e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione. Il manuale stampato fornito indica questa azione come **Enroll device**.



14.3.3 Conferma dell'associazione

In BactoCloud, aprire l'elenco **Instruments** dell'organizzazione e verificare nome, numero di serie e stato di connessione segnalato dallo strumento. Confermare che arrivino gli stati e le misurazioni più recenti. **Last seen** indica l'ora dell'ultimo stato ricevuto da BactoCloud; non verifica la connessione di rete attuale.

Se lo strumento non compare, verificare di aver generato il codice nell'organizzazione corretta e di aver completato la procedura sullo strumento. Se un codice viene rifiutato o lo strumento appartiene già a un'altra organizzazione, chiedere aiuto a un amministratore o all'assistenza.

Se stati o misurazioni non arrivano più, annotare numero di serie dello strumento, versione software, marca temporale e ultimo caricamento riuscito. Chiedere all'amministratore di rete di verificare DNS e connettività in uscita dalla rete dello strumento usando i requisiti informatici.

L'inventario degli strumenti dell'organizzazione mostra anche **Enrolled since**. Se è necessario rimuovere uno strumento e l'azione **Unenrol** è disponibile, verificare lo strumento di destinazione e inserirne il numero di serie nella conferma prima di procedere.

15. Manutenzione

La manutenzione del BactoSense comprende le attività e le procedure eseguite per garantire il corretto funzionamento, l'accuratezza e l'affidabilità dello strumento durante il suo ciclo di vita.

RISPETTARE IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Obblighi di manutenzione del BactoSense

Rispettare il programma di manutenzione è importante per garantire una lunga durata dello strumento, un funzionamento sicuro e risultati di misura corretti. Gli interventi devono essere eseguiti secondo il programma e utilizzando ricambi originali bNovate; in caso contrario possono verificarsi danni allo strumento o errori di misura. In caso di manutenzione trascurata, bNovate Technologies non accetta richieste di garanzia del cliente e non risponde dei costi conseguenti. In particolare:

- Solo il personale formato e autorizzato per l'assistenza può eseguire interventi di manutenzione sul BactoSense.
- Eseguire gli interventi secondo il programma di manutenzione delle sezioni 15.1 e 15.2.1.
- Utilizzare ricambi originali bNovate durante gli interventi. L'uso di ricambi di terzi richiede l'approvazione scritta di bNovate Technologies.
- Se gli strumenti sono sottoposti a un uso intenso o esposti a condizioni ambientali sfavorevoli, gli interventi devono essere eseguiti più frequentemente.

PRIMA DELLA MANUTENZIONE

Rispettare le indicazioni di sicurezza

Prima di intervenire sullo strumento, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza di questo manuale. Rispettare inoltre le seguenti regole:

- Solo elettricisti qualificati sono autorizzati a eseguire l'installazione elettrica della spina di alimentazione.
- È vietato modificare o riparare lo strumento BactoSense.
- Eseguire le fasi operative nell'ordine indicato.
- Per sostituire i componenti, utilizzare solo ricambi originali elencati nell'elenco dei materiali di consumo e dei ricambi.
- Per restituire componenti, utilizzare l'imballaggio originale del BactoSense.
- Utilizzare una spina con messa a terra di protezione (PE) e verificare che lo strumento vi sia correttamente collegato.

15.1 Manutenzione preventiva periodica da parte di tecnici qualificati

La manutenzione preventiva del BactoSense è un intervento programmato per sostituire i componenti soggetti a usura, aggiornare il software, ispezionare e validare lo strumento. È importante per prevenire guasti e ottimizzare prestazioni e affidabilità. Può essere eseguita solo da tecnici specificamente formati da bNovate.

La manutenzione preventiva è necessaria dopo il consumo di 3 cartucce oppure dopo 1 anno, a seconda di quale condizione si verifica per prima.

Contattare l'assistenza bNovate o il partner di assistenza locale per conoscere le opzioni disponibili. I recapiti sono riportati nella sezione 19.1.

15.1.1 Consultare le informazioni di manutenzione

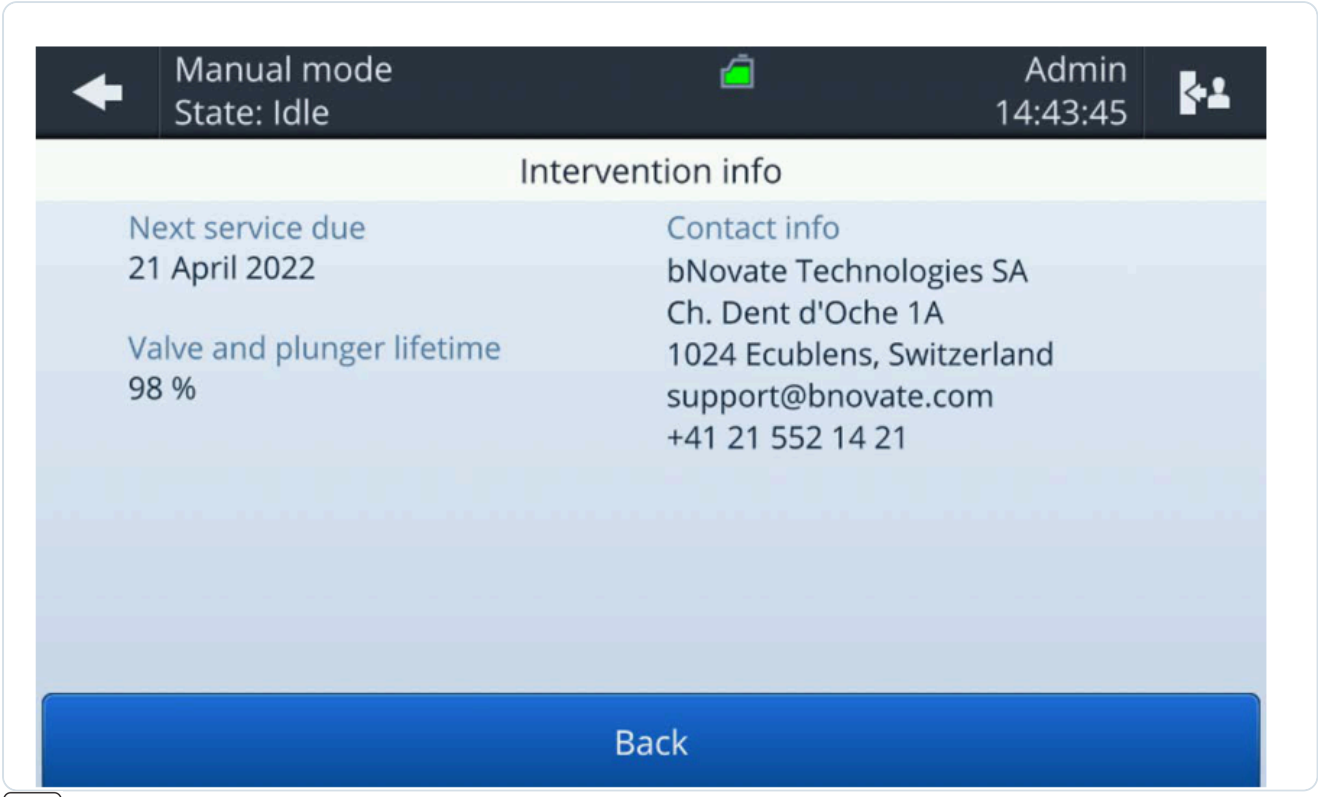


Figura 15-1 Schermata Intervention info

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Maintenance.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
3.	Premere il pulsante Intervention info.	
4.	Se è necessario un intervento, al risultato di misura viene associato un avvertimento. Pianificare la manutenzione preventiva prima della scadenza.	

15.1.2 Consultare il registro degli interventi di manutenzione

La procedura seguente descrive come visualizzare i dettagli degli interventi di manutenzione precedenti.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Maintenance.	
3.	Premere il pulsante Intervention log.	
4.	Questa schermata del registro elenca gli interventi di manutenzione precedenti.	

15.2 Manutenzione da parte dell'utente

La manutenzione da parte dell'utente comprende attività semplici e occasionali eseguite dall'utente. Sono importanti per massimizzare le prestazioni dello strumento, ridurre i tempi di inattività e prolungarne la vita operativa.

15.2.1 Panoramica della manutenzione da parte dell'utente

Tabella 15-1 Panoramica delle attività di manutenzione eseguite dall'utente

QUANDO	COSA	PROCEDURA
Cartuccia scaduta o vuota	Sostituire la cartuccia	Vedere la procedura di sostituzione della cartuccia nella sezione 8.9.4 e le istruzioni di spedizione nella sezione 17.3.2.
Il dispositivo di campionamento manuale è appena stato installato. Lo strumento è rimasto o rimarrà inattivo o spento per più di 3 giorni.	Pulizia con Washstation o pulizia di base	Se è disponibile una Washstation, vedere la sezione 15.2.2. Altrimenti vedere la sezione 15.2.3.
Lo strumento presenta segni di contaminazione	Decontaminazione	Richiede un Cleaning Kit; vedere l'elenco dei materiali di consumo nella sezione 18.3. Consultare il manuale d'uso del Cleaning Kit.
Il dispositivo di campionamento in linea è contaminato.	Pulizia	Vedere la procedura di pulizia nella sezione 15.2.4.
Il tubo del dispositivo di campionamento in linea è danneggiato o sporco	Sostituire il tubo	Vedere la procedura di sostituzione nella sezione 15.2.5.
Concentrazioni cellulari inferiori al previsto o nessuna cellula misurata	Filtro d'ingresso del dispositivo di campionamento ostruito. Sostituire il filtro.	Vedere la sezione 15.2.7 e l'elenco dei materiali di consumo nella sezione 18.3.
Compare l'errore E08 (umidità interna)	L'umidità interna non rientra nei limiti specificati. Sostituire il sacchetto essiccante	Sostituire il sacchetto essiccante. Vedere le istruzioni nella sezione 15.2.6 e l'elenco dei materiali di consumo nella sezione 18.3.
Compare l'errore E07 (disco pieno)	Il disco è pieno. Liberare spazio sul disco	Vedere le istruzioni nella sezione 15.2.8.

15.2.2 Pulire il dispositivo di campionamento manuale con Washstation

Questo protocollo descrive come pulire il dispositivo di campionamento manuale con Washstation. Se non è disponibile, seguire la procedura della sezione 15.2.3.

- Questo protocollo pulisce automaticamente le superfici interne ed esterne dell'ago di aspirazione.
- Tutti i reagenti necessari provengono direttamente dalla cartuccia installata.
- Il protocollo richiede circa 15 min.

Figura 15-2 Washstation per la pulizia del dispositivo di campionamento manuale

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Verificare che il dispositivo di campionamento manuale sia saldamente installato come descritto nella sezione 5.4.	
2.	Accedere al menu Home dell’interfaccia utente BactoSense.	
3.	Nella barra delle azioni in basso, selezionare la modalità Manual e premere Start.	
4.	Nell’elenco dei protocolli disponibili, selezionare Clean Sampling Device with Washstation.	
5.	Verificare che nella colonna Replications sia configurata 1 ripetizione.	È possibile eseguire più ripetizioni per una pulizia più intensa.
6.	Premere il pulsante Next.	
7.	Montare la Washstation avvitandola sul dispositivo di campionamento manuale, come una provetta per campioni. Avvitarla fino in fondo alla filettatura.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
8.	Premere Start e attendere 15 min per il completamento del protocollo.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
9.	Se lo strumento deve rimanere inattivo o essere messo fuori servizio, lasciare la Washstation collegata al dispositivo di campionamento manuale. Per continuare le misure, rimuovere la Washstation e chiuderla con il tappo di una provetta da 5 mL con tappo a vite.	
10.	Se la contaminazione persiste, ripetere la procedura con più ripetizioni. Se persiste ancora, utilizzare il Cleaning Kit per decontaminare lo strumento (vedere sezione 18.3).	

15.2.3 Pulire il dispositivo di campionamento manuale con pulizia di base

Questo protocollo descrive la pulizia del dispositivo di campionamento manuale senza Washstation. Se è disponibile una Washstation, seguire invece la sezione 15.2.2. Questo protocollo richiede acqua sterile.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Verificare che il dispositivo di campionamento manuale sia saldamente installato come descritto nella sezione 5.4.	
2.	Collegare al dispositivo di campionamento manuale una provetta nuova da 5 mL con tappo a vite contenente 2 – 5 mL di acqua sterile.	
3.	Accedere al menu Home dell’interfaccia utente BactoSense.	
4.	Nella barra delle azioni in basso, selezionare la modalità Manual e premere Start.	
5.	Nell’elenco dei protocolli disponibili, selezionare Clean Optics.	
6.	Verificare che nella colonna Replications sia configurata 1 ripetizione.	Configurare più ripetizioni per una pulizia più intensa.
7.	Premere il pulsante Next.	
8.	Premere Start e attendere 5 min per il completamento del protocollo.	
9.	Premere quindi New per tornare all’elenco dei protocolli. Selezionare Clean Sampling Device.	
10.	Verificare che nella colonna Replications sia configurata 1 ripetizione.	Configurare più ripetizioni per una pulizia più intensa.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
11.	Premere il pulsante Next.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
12.	Premere Start e attendere 5 min per il completamento del protocollo.	
13.	Al termine del protocollo, rimuovere la provetta da 5 mL con tappo a vite e smaltirla.	
14.	Premere Home in alto a sinistra nell'interfaccia utente per tornare al menu Home.	
15.	Per proseguire con le misure, eseguire un adescamento (Prime) prima della prima misura. Le istruzioni sono riportate nella sezione 10.9.3. Se lo strumento rimarrà inattivo o spento, collegare una provetta nuova al dispositivo di campionamento manuale.	
16.	Se la contaminazione persiste, ripetere prima la procedura con più ripetizioni. Se persiste ancora, utilizzare il Cleaning Kit per decontaminare lo strumento (vedere materiali di consumo nella sezione 18.3).	

15.2.4 Pulire il dispositivo di campionamento in linea

La procedura seguente aiuta a eliminare le contaminazioni biologiche del dispositivo di campionamento in linea. In caso di contaminazioni biologiche persistenti o di sospetta contaminazione non biologica, sostituire i tubi come descritto nella sezione 15.2.5 e contattare support@bnovate.com.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Verificare che il dispositivo di campionamento in linea sia correttamente installato e che le condizioni di flusso dell'acqua siano rispettate (vedere sezione 5.5.2).	Importante: verificare che il tubo di uscita sia collegato a uno scarico, poiché il liquido di pulizia viene rilasciato nel dispositivo di campionamento in linea.
2.	Passare alla modalità Manual e premere Start per visualizzare l'elenco dei protocolli disponibili.	
3.	Selezionare Clean Sampling Device e configurare 5 ripetizioni.	
4.	Premere Next e Start per avviare la pulizia.	
5.	Al termine, tornare all'elenco dei protocolli.	
6.	Selezionare Prime e configurare 2 ripetizioni.	
7.	Premere Next e Start per avviare l'adescamento.	
8.	Al termine, le contaminazioni biologiche minori dovrebbero essere state eliminate dal dispositivo di campionamento in linea e si può riprendere il normale funzionamento. Se persistono o si sospetta una contaminazione non biologica, contattare support@bnovate.com.	

15.2.5 Sostituire i tubi del dispositivo di campionamento in linea

I tubi di ingresso e uscita del dispositivo di campionamento in linea devono essere sostituiti se presentano danni o contaminazione. Sono necessari un tubo di ingresso, uno di uscita e due ogive. Per le specifiche, consultare la sezione 3.2; per i codici articolo, la sezione 18.3.

⚠ NON UTILIZZARE UNA CHIAVE

Non utilizzare mai una chiave sul dispositivo di campionamento quando è collegato al BactoSense

⚠ INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI

Indossare guanti in nitrile quando si manipola il dispositivo di campionamento o qualsiasi componente a contatto con il campione.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Verificare che tutti i protocolli (ad esempio le misure) siano terminati, oppure terminarli se necessario.	
2.	Arrestare il flusso d'acqua attraverso il dispositivo di campionamento.	
3.	Scollegare i tubi dall'alimentazione idrica e svuotarli.	
4.	Svitare con cautela la ghiera zigrinata di fissaggio finché è possibile rimuovere il dispositivo di campionamento.	

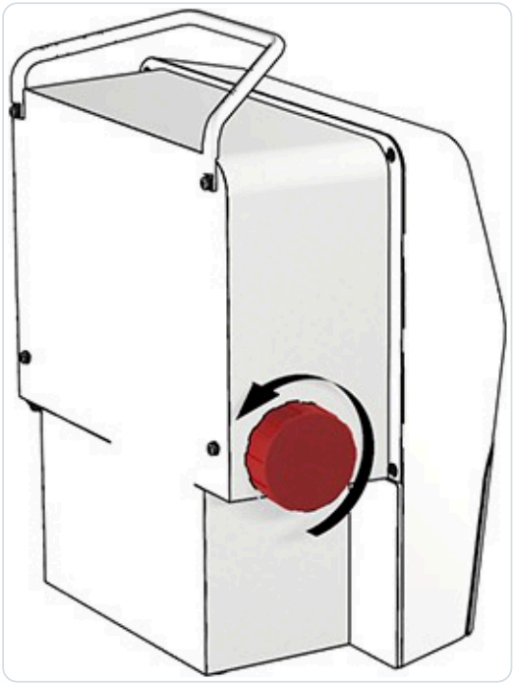
	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
5.	Verificare che il tappo bianco di tenuta sia ancora saldamente inserito nel connettore del dispositivo. In caso contrario, potrebbe essere rimasto nel connettore del BactoSense. Rimuoverlo delicatamente con una pinzetta e reinserirlo nel dispositivo di campionamento.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
6.	Svitare con una chiave i dadi dei due connettori del dispositivo di campionamento.	
7.	Sfilare i dadi dai vecchi tubi.	
8.	Smaltire i vecchi tubi con le ogive.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
9.	Prendere i nuovi tubi e installare dado e ogiva come illustrato. Avvitare il dado sul dispositivo di campionamento in linea utilizzando una pinza. Verificare che il tubo FEP blu sia collegato al connettore fluidico superiore (vedere figura 5-2 nella sezione 5.5).	
10.	Proseguire con la procedura di installazione del dispositivo di campionamento in linea descritta nella sezione 5.5.2.	

15.2.6 Sostituire il sacchetto essiccante

La procedura seguente descrive come sostituire il sacchetto essiccante. Il sacchetto è un materiale di consumo elencato nella sezione 18.3.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Aprire il vano del sacchetto essiccante svitando il grande tappo sul lato sinistro dello strumento.	
2.	Sostituire il sacchetto essiccante usato con uno nuovo.	
3.	Chiudere il vano riavvitando il grande tappo.	

15.2.7 Sostituire il filtro del dispositivo di campionamento

Il dispositivo di campionamento del BactoSense contiene un filtro da 25 µm sostituibile dall'utente. Il filtro è un materiale di consumo elencato nella sezione 18.3.

⚠ UTILIZZARE GUANTI PROTETTIVI NUOVI

Indossare guanti in nitrile nuovi e senza polvere quando si manipolano campioni, dispositivo di campionamento o componenti che vi entrano in contatto.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Svitare il dispositivo dal BactoSense come descritto nella sezione 8.10.1 per il dispositivo in linea e nella sezione 8.10.2 per quello manuale.	
2.	Posizionare una pinzetta piatta sotto il tappo bianco.	
3.	Rimuovere il tappo bianco facendo attenzione al disco filtrante trasparente. Il filtro può rimanere nella cavità oppure aderire al tappo bianco.	

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
4.	Rimuovere il filtro e inserirne uno nuovo. Non forzare: lasciarlo scendere per gravità. Non spingerlo all'interno con la pinzetta.	
5.	Reinserire il tappo bianco e premerlo fino in fondo. La pressione del tappo porterà il filtro nella posizione corretta.	
6.	Reinstallare il dispositivo come descritto nella sezione 5.4 per il dispositivo manuale e nella sezione 5.5 per quello in linea.	

15.2.8 Liberare spazio sul disco

> **⚠ SALVARE I DATI PRIMA DI ELIMINARLI**
>
> Quando lo spazio sul disco sta per esaurirsi, è possibile eliminare i dati meno recenti.
>
> Recuperare tutti i propri dati e quelli degli altri utenti prima di eliminarli dal BactoSense.

	FASE OPERATIVA
1.	Accedere al menu Home nell'interfaccia utente BactoSense.
2.	Premere il pulsante Maintenance.
3.	Premere Delete old measurements. Questa funzione è disponibile solo per il ruolo Admin.
4.	Se disponibile, scegliere una delle seguenti modalità di misura: Auto / Manual
5.	Scegliere l'intervallo temporale delle misure da conservare. Le misure precedenti verranno eliminate.
6.	Premere Delete measurements per eliminare definitivamente i dati.

15.3 Aggiornamento del software

Gli aggiornamenti software possono essere installati da una chiavetta USB oppure da un repository online, se è disponibile una connessione Internet (ad esempio tramite BactoLink). Gli aggiornamenti devono essere avviati manualmente dall'interfaccia utente. Per gli aggiornamenti tramite USB, contattare il partner di assistenza. Per quelli dal repository online, seguire la procedura seguente.

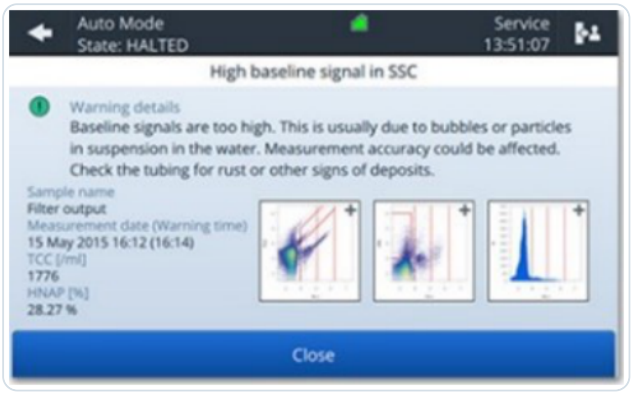
	FASE OPERATIVA
1.	Verificare che lo strumento disponga di una connessione Internet veloce e stabile e di aver effettuato l’accesso con autorizzazioni Admin.
2.	Consigliato: salvare una copia dei dati, ad esempio esportandoli su USB come descritto nella sezione 12.1.
3.	Premere il pulsante Maintenance.
4.	Premere System update. Gli aggiornamenti disponibili appaiono nell’elenco con caselle di selezione in alto. Se non ne compare nessuno, premere Refresh list. Se ancora non compare alcun aggiornamento, non ne sono disponibili per lo strumento oppure c’è un problema con la connessione Internet.
5.	Selezionare la casella dell’aggiornamento desiderato.
6.	Leggere attentamente le note di versione nella sezione Changelog dell’interfaccia per comprendere le modifiche introdotte rispetto alla versione attuale.
7.	Per aggiornare, premere Update e seguire le istruzioni. Nota: dopo l’aggiornamento non è necessario un riavvio manuale.
8.	Dopo l’aggiornamento, verificare che tutte le configurazioni dello strumento siano ancora corrette.

16. Avvertimenti, errori e risoluzione dei problemi

Se lo strumento rileva un problema, passa a uno stato diverso in base alla sua gravità. Esistono avvertimenti, errori non critici ed errori critici, ciascuno con conseguenze e azioni necessarie differenti.

16.1 Avvertimenti

Gli avvertimenti compaiono quando viene rilevato un comportamento insolito durante una misura altrimenti riuscita. Possono indicare una minore accuratezza dei risultati o errori imminenti. A differenza degli errori, non impediscono il funzionamento dello strumento, ma richiedono attenzione perché possono segnalare cause di imprecisione.

AVVERTIMENTO	IMMAGINE
Quando viene rilevato un comportamento insolito, accanto ai risultati compare un avvertimento. Per ulteriori informazioni, selezionare la voce corrispondente accanto ai risultati o direttamente nel registro degli avvertimenti.	

Possono essere visualizzati i seguenti messaggi di avvertimento:

Tabella 16-1 Avvertimenti

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
W01	Cartuccia scaduta	I reagenti della cartuccia sono scaduti. L'accuratezza della misura potrebbe essere compromessa.	• Sostituire la cartuccia appena possibile.
W02-04	Segnale di base elevato in FL1 / FL2 / SSC	I segnali di base sono troppo elevati. In genere ciò è dovuto a bolle o particelle sospese nel campione. L'accuratezza della misura potrebbe essere compromessa.	• Controllare il tubo d'ingresso per individuare depositi. • Verificare che tutti i collegamenti idrici siano a tenuta (nessun ingresso d'aria). • Se l'avvertimento persiste, pulire lo strumento con il Cleaning Kit.

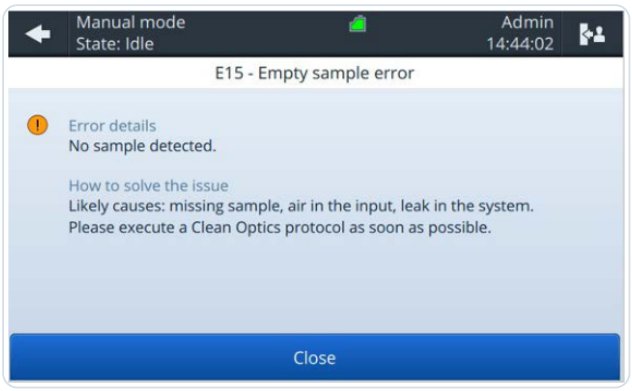
CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
W05	Temperatura dell'incubatore fuori obiettivo	Durante l'incubazione, la temperatura si è discostata dall'obiettivo di oltre 2 °C. I conteggi cellulari potrebbero essere alterati. L'incubatore potrebbe essere difettoso.	• Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
W06	Nessun evento rilevato	Non sono stati rilevati eventi durante la misura.	• Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
W07	TCC fuori intervallo	Il TCC supera il limite specificato del BactoSense di 2'000'000 cellule/ml.	• Diluire il campione per garantire l'accuratezza della misura.
W08	Rilevate bolle d'aria	Il campione sembra contenere bolle d'aria.	• Verificare che il dispositivo di campionamento sia installato correttamente. • Controllare la presenza di bolle nel campione. • Se si utilizza il dispositivo in linea, verificare che l'acqua sia fornita alla pressione corretta.
W10	Involucro troppo freddo	L'involucro è troppo freddo; è stato attivato il riscaldamento rapido prima di proseguire il protocollo.	• Lo strumento non può funzionare in sicurezza se la temperatura interna è troppo bassa. • Il riscaldamento rapido tenta di riscaldare l'involucro per un funzionamento sicuro. • Le misure inizieranno quando la temperatura interna sarà sufficiente.
W11	Manutenzione necessaria	È necessaria la manutenzione dello strumento. La precisione delle misure non è più garantita. Continuare a utilizzarlo può causare perdite e danneggiare lo strumento.	• La data del prossimo intervento è stata superata. • Valvola e pistone hanno raggiunto la fine della vita utile. • Contattare il referente dell'assistenza.
W13	Fine vita del laser	Il laser ha raggiunto la fine della vita utile.	• Contattare il referente dell'assistenza.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
W14	Interruzione di alimentazione non critica	Lo strumento è stato spento inaspettatamente.	• Verificare la pulizia dello strumento. • Se il problema si verifica spesso, installare un gruppo di continuità.

16.2 Errori non critici

Gli errori non critici impediscono il completamento corretto di una misura, ma non l'esecuzione di una misura successiva. Non richiedono intervento umano. Alcuni errori non critici diventano critici se si ripetono tre volte.

ERRORI NON CRITICI	
Il protocollo si arresta. La causa dell'errore si risolve in genere ripetendo l'analisi o attendendo. • È possibile avviare immediatamente un'altra misura. Se riesce, lo stato di errore viene azzerato. • Ulteriori informazioni sono disponibili nel registro degli errori, selezionando la voce corrispondente.	

Possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore non critico:

Tabella 16-2 Elenco degli errori non critici.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E01	Sportello della cartuccia aperto	Lo sportello della cartuccia è aperto e impedisce l'esecuzione delle misure.	• Chiudere lo sportello e ripetere la misura.
E08	Involucro troppo umido	L'umidità nell'involucro è troppo elevata per un funzionamento sicuro.	• Sostituire il sacchetto essiccante svitando il grande tappo sul lato sinistro dello strumento (vedere sezione 15.2.6). • Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
E09	Sistema surriscaldato	La temperatura interna è troppo elevata per un funzionamento sicuro.	• Ridurre la temperatura ambiente o aumentare l'intervallo di misura per consentire allo strumento di raffreddarsi.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E14	Laser troppo caldo	La temperatura del laser è troppo elevata per un funzionamento sicuro.	• Ridurre la temperatura ambiente o aumentare l'intervallo di misura per consentire allo strumento di raffreddarsi.

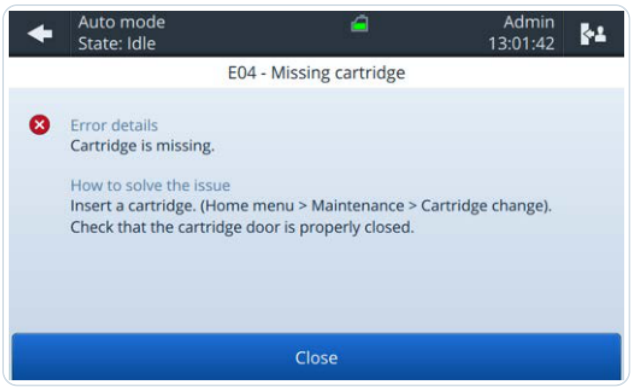
CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E15	Errore di riempimento del miscelatore	Rilevata una depressione durante la miscelazione o l'erogazione.	• Campione assente. • Aria all'ingresso. • Perdita nel sistema. • Eseguire il protocollo Clean Optics (vedere sezione 10.9.1).
E18	Errore di depressione della pompa	Rilevata una depressione durante l'erogazione.	• Campione assente. • Aria all'ingresso. • Perdita nel sistema. • Eseguire il protocollo Clean Optics (vedere sezione 10.9.1).
E19	Sistema surriscaldato	La temperatura interna è troppo elevata per il funzionamento.	• Ridurre la temperatura ambiente o aumentare l'intervallo di misura per consentire allo strumento di raffreddarsi.
E33	Overflow della memoria di elaborazione	La capacità della memoria dei circuiti di elaborazione del segnale è stata superata.	• Eseguire Clean Optics (vedere sezione 10.9.1). • Ripetere la misura.
E42	Involucro troppo freddo nonostante il riscaldamento	La temperatura dell'involucro rimane troppo bassa dopo la procedura di riscaldamento.	• La temperatura ambiente è inferiore a 5 °C (41 °F). • Aumentare la temperatura ambiente.
E44	Errore di avvio del modulo pompa	Il modulo pompa non si è acceso correttamente.	• Ripetere semplicemente la misura.
E45	Errore di rapporto del volume valido troppo basso	Il rapporto del volume valido è troppo basso. Può essere causato da un contenuto batterico troppo elevato nell'acqua oppure da torbidità/detriti.	• L'accuratezza della misura è probabilmente molto bassa. Ripetere la misura diluendo il campione con acqua limpida.
E46	Cartuccia ancora occupata	La cartuccia era ancora in fase di inizializzazione all'avvio della misura.	• Errore non critico. Ripetere la misura. Se il problema persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E48	Sottosistema microfluidico occupato	Il controllore microfluidico stava eseguendo un'altra attività durante la misura.	• Errore non critico. Ripetere la misura. Se il problema persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.
E49	Errore di timeout GPIO	La scheda di elaborazione attende la risposta di un altro modulo.	• Errore non critico. Ripetere la misura. Se il problema persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.
E50	Movimento della pompa bloccato	Il movimento della pompa è bloccato.	• Errore non critico. Ripetere la misura. Se il problema persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.
E51	Impossibile leggere la temperatura	Impossibile leggere la temperatura. Il circuito di regolazione è quindi disattivato.	• Errore non critico. Ripetere la misura. Se il problema persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.
E52	Movimento della valvola della cartuccia bloccato	Il movimento della valvola della cartuccia è bloccato.	• Errore non critico. Ripetere la misura. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
E55	M7 non collegato	Il processore di acquisizione non può essere inizializzato.	• Riavviare lo strumento. • Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
E56	Acquisizione vuota	Nessun evento rilevato durante l'acquisizione	• Pulire il dispositivo di campionamento con Washstation, quindi misurare acqua pulita. • Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E57	Cartuccia occupata (comando speciale in corso)	Comunicazione con la cartuccia non riuscita.	• Errore non critico. Ripetere la misura. • Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
E58	Cartuccia occupata (timeout)	Comunicazione con la cartuccia non riuscita.	• Verificare il connettore elettronico tra cartuccia e strumento. • Ripetere la misura. • Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
E59	Errore del sensore della valvola	Impossibile leggere la posizione della valvola.	• Contattare il servizio clienti.

16.3 Errori critici

Gli errori critici interrompono i processi dello strumento e richiedono intervento umano. Occorre eliminare la causa dell'errore e ripristinare le condizioni operative. Gli errori critici devono essere azzerati.

ERRORI CRITICI	IMMAGINE
Se durante il funzionamento si verifica un errore critico: • Il protocollo si arresta immediatamente. • Lo strumento passa allo stato di errore critico ed è necessario un intervento manuale prima di avviare un nuovo protocollo. • Un operatore deve risolvere la causa dell'errore. Gli errori possono poi essere azzerati manualmente da Error log, come descritto nelle sezioni 16.4 e 16.5.	

Possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore critico:

Tabella 16-3 Elenco degli errori critici

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E00	Errore generale	Errore non gestito.	• Contattare il servizio clienti
E02	Cartuccia vuota	La cartuccia è vuota.	• Sostituire la cartuccia (vedere sezione 8.9.4)
E04	Cartuccia assente	La cartuccia è assente.	• Inserire una cartuccia (vedere sezione 8.9.6)
E05	Sacca dei rifiuti piena	La sacca dei rifiuti della cartuccia è piena.	• Sostituire la cartuccia (vedere sezione 8.9.4)
E06	Comunicazione con la cartuccia impossibile	La cartuccia è scollegata, lo sportello è aperto oppure l'elettronica della cartuccia è danneggiata.	• Verificare che il cavo elettronico della cartuccia sia collegato correttamente e che lo sportello sia ben chiuso. • Se il problema rimane, sostituire la cartuccia e informare il servizio clienti.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E07	Disco di memoria pieno	Spazio di memoria insufficiente per proseguire.	• Eliminare le vecchie misure e riprovare (vedere sezione 15.2.8). • Le misure verranno eliminate definitivamente dal dispositivo. • Esportarle per conservarne una copia di sicurezza.
E12	Errore di inizializzazione FPGA	Impossibile inizializzare il chip di elaborazione del segnale.	• Riavviare lo strumento.
E16	Errore di elaborazione	È stato rilevato un errore durante l'elaborazione dei segnali.	• L'accuratezza dell'ultimo risultato non è garantita. Ripetere l'analisi.
E17	Sovrapressione rilevata	Rilevata una sovrapressione durante l'erogazione.	• Causa probabile: il filtro di uscita è ostruito. • Cella di flusso ottica bloccata. • Contattare il servizio clienti.
E20	Arresto anomalo	Protocollo interrotto per ragioni sconosciute, in genere per una mancanza di alimentazione.	• Indica in genere un'interruzione di alimentazione o un'altra interruzione esterna della misura. • Eseguire Clean Optics e Clean Sampling Device prima di una nuova misura (vedere sezione 10.9.1).
E23	Errore di comunicazione del sensore di temperatura	Comunicazione con il sensore di temperatura della scheda I/O non riuscita.	• Contattare il servizio clienti.
E24	Errore di comunicazione del laser	Comunicazione con l'unità ottica non riuscita.	• Contattare il servizio clienti.
E25	Errore di comunicazione della pompa	Comunicazione con il modulo pompa impossibile.	• Contattare il servizio clienti.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E26	Errore di comunicazione dell'alimentazione	Comunicazione con il modulo di alimentazione impossibile.	• Contattare il servizio clienti.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E27	Timeout di comunicazione della pompa	Tempo massimo di comunicazione con il modulo pompa superato.	• Lo sportello della cartuccia è aperto. • Un cavo è scollegato. • Una scheda elettronica della pompa o della cartuccia è danneggiata.
E28	Riserva di colorante vuota	Il tubo del colorante collegato alla cartuccia è vuoto.	• Il tubo è scollegato. • La cartuccia è difettosa. • Ripetere la procedura di sostituzione della cartuccia, verificando il collegamento di tutti i tubi.
E29	Riserva di liquido di risciacquo vuota	Il tubo del liquido di risciacquo collegato alla cartuccia è vuoto.	• Il tubo è scollegato. • La cartuccia è difettosa. • Ripetere la procedura di sostituzione della cartuccia, verificando il collegamento di tutti i tubi.
E30	Riserva di soluzione sbiancante vuota	Il tubo della soluzione sbiancante collegato alla cartuccia è vuoto	• Il tubo è scollegato. • La cartuccia è difettosa. • Ripetere la procedura di sostituzione della cartuccia, verificando il collegamento di tutti i tubi.
E31	Guasto dell’elettronica della cartuccia	Non è più possibile determinare con precisione il livello della cartuccia.	• Sostituire la cartuccia e contattare il servizio clienti.
E32	Cartuccia incompatibile	Il tipo di cartuccia è incompatibile con questo strumento o software.	• Verificare di utilizzare il tipo di cartuccia corretto per questo strumento.
E33	Overflow della memoria di elaborazione	La capacità della memoria dei circuiti di elaborazione del segnale è stata superata.	• Eseguire Clean Optics (vedere sezione 10.9.1). • Ripetere la misura.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E38	Errore: cartuccia non pronta	La nuova cartuccia non è stata inizializzata correttamente	• Eseguire la procedura “Cartridge Change” (vedere sezione 8.9.4).
E39	Raggiunto il limite di corrente del laser	Il laser ha raggiunto il limite superiore di corrente, segno della fine della sua vita utile.	• Il laser deve essere sostituito. Contattare un tecnico dell’assistenza.

CODICE DI ERRORE	NOME	DESCRIZIONE	CAUSE / COSA FARE
E40	Set di gate non trovato	Il riferimento al set di gate selezionato per la misura non è presente nelle impostazioni dello strumento.	• Il set di gate è stato eliminato. • Cambiare set di gate e ripetere la misura.
E41	Set di gate incompatibile	Il set di gate selezionato per la misura non può essere utilizzato con questa cartuccia.	• Non è stata seguita la procedura corretta di sostituzione della cartuccia. • Configurazione errata degli ingressi digitali. • Cambiare set di gate e ripetere la misura.
E43	Temperatura esterna troppo bassa	La temperatura ambiente non rientra nelle specifiche dello strumento.	• Aumentare la temperatura ambiente. • Tentare di utilizzare o conservare lo strumento sotto 5 °C (41 °F) può danneggiarlo.
E47	Impossibile trovare il magnete di riferimento principale durante l'azzeramento	Durante l'inizializzazione, la valvola non è tornata correttamente alla posizione di riferimento.	• Contattare il servizio clienti.
E53	Impossibile comunicare con il motore	La comunicazione con il controllore del motore del miscelatore è difettosa.	• Contattare il servizio clienti.
E54	Errore del sensore di temperatura del laser	Impossibile leggere la temperatura del laser.	• Contattare il servizio clienti.

16.4 Registri degli errori e degli avvertimenti

Le viste dei registri degli errori e degli avvertimenti sono accessibili separatamente dal menu Home premendo Logs.

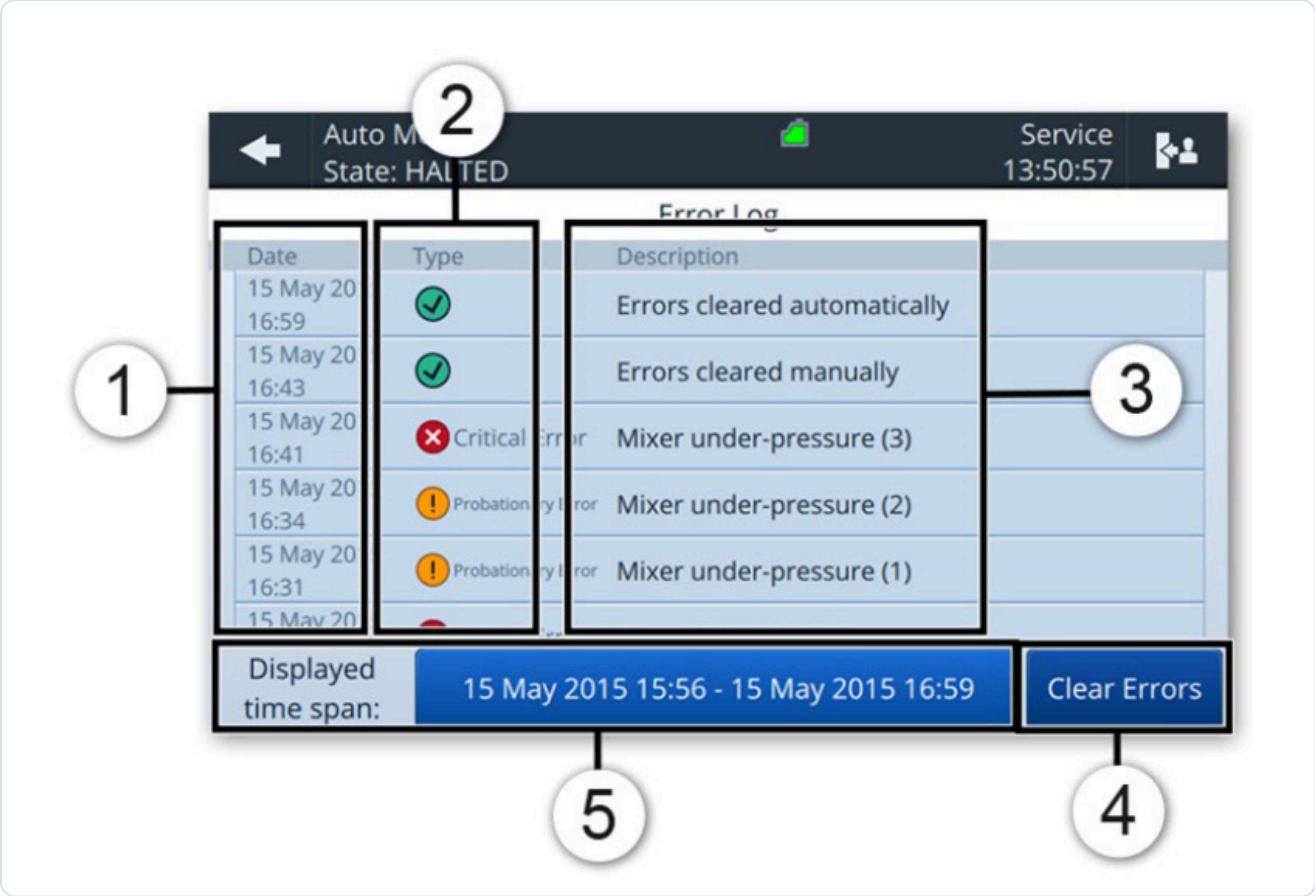


Figura 16-1: Registri degli errori

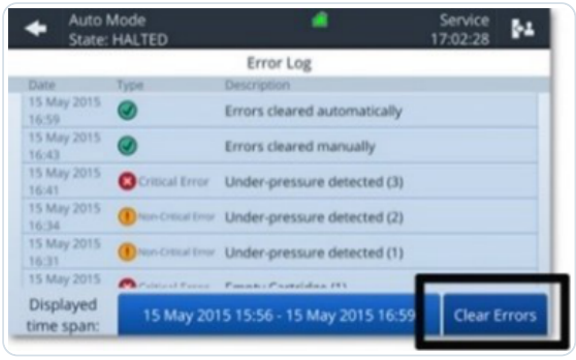
①	Data e ora dell'evento	②	Tipo di evento
			Errore critico
			Errore non critico
			Errori azzerati
③	Breve descrizione dell'errore o dell'evento	④	Pulsante per azzerare manualmente gli errori (disponibile solo per gli utenti Admin e Service)
⑤	Intervallo temporale degli eventi visualizzati. Selezionarlo per modificarlo.		

VISUALIZZARE I DETTAGLI DEGLI EVENTI

Selezionando un evento nell'elenco si apre una pagina con ulteriori informazioni sulla causa dell'errore e sulle azioni consigliate per risolverlo.

16.5 Azzerare gli errori

Gli errori critici devono essere azzerati manualmente. Risolvere prima la causa del problema, quindi azzerare l'errore con la procedura seguente. Questa procedura non risolve automaticamente la causa dell'errore.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente BactoSense.	
2.	Premere Logs, quindi Error log	
3.	Verificare di aver risolto il problema che ha causato gli errori visualizzati. Premere quindi Clear Errors.	
4.	Gli errori azzerati compaiono con simboli grigi e al registro viene aggiunto l'evento "Errors cleared". Lo strumento è nuovamente pronto per l'analisi.	

16.6 Autodiagnosi automatica

L'autodiagnosi automatica verifica il corretto funzionamento di ogni componente del BactoSense e identifica quelli non funzionanti. Può essere utilizzata per individuare problemi dello strumento.

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINE
1.	Accedere al menu Home dell'interfaccia utente BactoSense.	
2.	Premere il pulsante Maintenance.	
3.	Premere Self-check.	
4.	**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** Premere Run o Rerun per avviare l'autodiagnosi. Al termine, lo strumento mostra tutti i test con un indicatore PASS verde o FAIL rosso. Alcuni test possono essere saltati: se il sistema non riesce a comunicare con la cartuccia, vengono saltati tutti i test che richiedono tale comunicazione.	

16.7 Funzionamento a bassa temperatura

Lo strumento deve funzionare entro un intervallo di temperatura specifico per evitare danni e garantire risultati affidabili e riproducibili (vedere sezione 3.2). A temperature ambiente molto basse o elevate (sotto 5 °C (41 °F) o sopra 30 °C (86 °F)), i protocolli non vengono eseguiti. A basse temperature, lo strumento si riscalda automaticamente prima della misura fino a raggiungere la temperatura richiesta. Durante il riscaldamento, lo stato mostra “Heating...”. Se la temperatura obiettivo non viene raggiunta dopo diverse ore, il protocollo termina con un errore (tabella 16-2, E42).

> **PREVEDERE IL TEMPO DI RISCALDAMENTO**
>
> Le misure possono essere ritardate se è necessario un riscaldamento prolungato. Per evitarlo, mantenere lo strumento sopra 10 °C (50 °F).

16.8 Risoluzione dei problemi

La tabella seguente offre una panoramica dei problemi e delle soluzioni. Se il problema non può essere risolto, contattare il referente locale dell’assistenza o il servizio clienti bNovate. I recapiti sono riportati nella sezione 19.1.

Tabella 16-4 Istruzioni per la risoluzione dei problemi

OSSERVAZIONE	ISTRUZIONE
Nessuna visualizzazione sullo schermo	• Verificare che il BactoSense sia collegato all’alimentazione e acceso.
Interfaccia utente non reattiva o lampeggiante	• Possibile interferenza elettromagnetica da una macchina vicina (ad esempio una pompa). Spostare il BactoSense.
Messaggio di errore sullo schermo	• Gestire il messaggio di errore come descritto in questo capitolo.
Le misure sembrano errate	• Verificare il rispetto delle condizioni del campione e di funzionamento descritte nella sezione 3.2. • Verificare che lo strumento sia installato correttamente secondo il capitolo 5. • Verificare che la manutenzione sia stata eseguita secondo i programmi delle sezioni 15.1 e 15.2. • Pulire lo strumento con il Cleaning Kit. • Validare lo strumento con il Validation Kit.

17. Conservazione, trasporto e smaltimento

17.1 Conservazione

17.1.1 Conservazione del BactoSense

Preparativi

	FASE OPERATIVA
1.	Verificare che il dispositivo di campionamento manuale sia installato
2.	Eseguire Clean sampling device with Washstation come descritto nella sezione 15.2.2. Se non è disponibile una Washstation, seguire invece la sezione 15.2.3.
3.	Lasciare una provetta vuota o una Washstation vuota collegata al dispositivo di campionamento manuale.
4.	Seguire la procedura della sezione 8.9.5 per rimuovere la cartuccia in sicurezza. Nota: non è necessario rimuoverla se sono rispettate anche le condizioni di conservazione della cartuccia.
5.	Spegnere il BactoSense.
6.	Scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica, quindi scollegare la spina di alimentazione dal BactoSense.
7.	Verificare che le prese USB, Ethernet e di alimentazione siano chiuse con i rispettivi coperchi.
8.	Imballare il BactoSense con il dispositivo di campionamento manuale installato nella scatola di cartone standard con inserti in schiuma oppure nella valigetta di trasporto.

Conservazione

Conservare il BactoSense nelle condizioni seguenti:

- Temperatura tra 15 °C e 25 °C (59 °F – 77 °F)
- Umidità relativa tra 10 % e 70 %
- Ambiente pulito, buio, non corrosivo e privo di vibrazioni

Reinstallazione

Dopo la conservazione, seguire le istruzioni generali di installazione del capitolo 5.

> **VALIDARE DOPO LA CONSERVAZIONE**
>
> Se il BactoSense è stato conservato per più di un mese, validarlo con il Validation Kit prima della prima misura per verificarne il corretto funzionamento.

17.1.2 Conservazione dei dispositivi di campionamento

Nota: sul BactoSense deve essere sempre installato un dispositivo di campionamento. Questa procedura riguarda la conservazione di eventuali dispositivi aggiuntivi.

Preparativi

	FASE OPERATIVA	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / IMMAGINI
1.	Rimuovere e pulire il dispositivo secondo la sezione 8.10.2 (dispositivo manuale) o 8.10.1 (dispositivo in linea).	Indossare guanti durante la procedura per evitare contaminazioni. Se i tubi del dispositivo in linea presentano contaminazione o danni, non riutilizzarli e smaltirli.
2.	Coprire il dispositivo pulito con il tappo dedicato, se disponibile.	
3.	Conservare il dispositivo pulito in un sacchetto di plastica pulito e asciutto.	

Conservazione

Conservare il dispositivo di campionamento nelle condizioni seguenti:

- Temperatura tra 5 °C e 40 °C (41 °F – 104 °F)
- Umidità relativa tra 10 % e 70 %
- Ambiente pulito, buio, non corrosivo e privo di vibrazioni

Reinstallazione

Dopo la conservazione, seguire le istruzioni generali di installazione della sezione 5.4 (dispositivo manuale) o 5.5 (dispositivo in linea).

17.1.3 Conservazione della cartuccia

⚠ PROTEGGERSI DALLE PERDITE DI SOSTANZE CHIMICHE

Indossare guanti e occhiali protettivi. Le perdite di sostanze chimiche possono causare irritazione cutanea, danni agli occhi e altri rischi per la salute. Verificare che tutti i connettori dei liquidi della cartuccia siano chiusi ermeticamente con i rispettivi tappi.

ⓘ VERIFICARE LA SCADENZA DELLA CARTUCCIA

Controllare la data di scadenza della cartuccia. È stampata sulla maniglia nel formato Giorno/Mese/Anno oppure è disponibile nella pagina System info, accessibile dal menu Home dell'interfaccia utente.

Preparativi

	FASE OPERATIVA
1.	Indossare guanti e occhiali protettivi.
2.	Seguire la procedura della sezione 8.9.5 per rimuovere la cartuccia dal BactoSense in sicurezza.

	FASE OPERATIVA
3.	Verificare che tutti i connettori dei liquidi della cartuccia siano chiusi ermeticamente con i rispettivi tappi.
4.	Imballare la cartuccia nella scatola di cartone originale con inserti in schiuma.

Conservazione

Conservare la cartuccia nelle condizioni seguenti:

- Temperatura tra 15 °C e 25 °C (59 °F – 77 °F), idealmente 15 °C
- Umidità relativa tra 20 % e 60 %
- Ambiente pulito, buio, non corrosivo e privo di vibrazioni

Reinstallazione

Dopo la conservazione, seguire le istruzioni generali di installazione della sezione 8.9.6.

17.2 Trasporto

17.2.1 Trasporto del BactoSense

Seguire le istruzioni seguenti per trasportare il BactoSense in sicurezza.

- Preparare il BactoSense per il trasporto seguendo i passaggi generali della sezione 17.1.1.
- Si applicano le condizioni di conservazione relative a umidità e temperatura riportate nelle sezioni 3.2 e 17.1.1.
- Verificare che il dispositivo di campionamento manuale sia installato durante il trasporto.

Tabella 17-1 Istruzioni di trasporto del BactoSense

MODALITÀ ISTRUZIONI

- Rimuovere la cartuccia con la procedura Remove cartridge nel menu Cartridge change.
- Imballare il BactoSense e la cartuccia nelle scatole di cartone standard con inserti in schiuma.
- Spedire su pallet o piattaforma.
- Alla reinstallazione, eseguire un'autodiagnosi (sezione 16.6) e una validazione dello strumento con il Validation Kit.

Spedizione standard

- Rimuovere la cartuccia con la procedura Remove cartridge nel menu Cartridge change.
- Imballare il BactoSense e la cartuccia nelle scatole di cartone standard con inserti in schiuma oppure utilizzare la valigetta di trasporto (vedere accessori nella sezione 18.2).
- Alla reinstallazione, eseguire Clean sampling device with Washstation (vedere sezione 15.2.2).

Lunga distanza in auto

oppure

Strada dissestata in auto

- Rimuovere la cartuccia con la procedura Remove cartridge nel menu Cartridge change.

- Trasportare il BactoSense nella valigetta di trasporto (vedere accessori nella sezione 18.2).
- Alla reinstallazione, eseguire Clean sampling device with Washstation (vedere sezione 15.2.2).

Breve distanza in auto, strada regolare, strumento appoggiato sul lato posteriore

- Trasportare nella valigetta (vedere accessori nella sezione 18.2) senza rimuovere la cartuccia.
- Dopo aver riacceso lo strumento, eseguire Fill Tubing; vedere sezione 10.9.1.

Breve distanza in auto, strada regolare, strumento in posizione verticale

- Trasportare nella valigetta (vedere accessori nella sezione 18.2) o a mano, senza rimuovere la cartuccia.
- Dopo aver riacceso lo strumento, eseguire Fill Tubing; vedere sezione 10.9.1.

Breve distanza all'interno della struttura, strumento in posizione verticale

17.2.2 Trasporto della cartuccia

Preparativi

	FASE OPERATIVA
1.	Indossare guanti e occhiali protettivi
2.	Seguire la procedura della sezione 8.9.5 per rimuovere la cartuccia in sicurezza.
3.	Verificare che tutti i connettori dei liquidi della cartuccia siano chiusi ermeticamente con i rispettivi tappi.
4.	Imballare la cartuccia nella scatola di cartone originale con inserti in schiuma oppure nella valigetta di trasporto, se disponibile.

Trasporto

Trasportare la cartuccia nella normale posizione orizzontale. Si applicano le condizioni di conservazione della cartuccia della sezione 3.2.

Reinstallazione

Dopo il trasporto, seguire le istruzioni generali di installazione della sezione 8.9.6.

17.3 Restituzione del BactoSense o degli accessori

Per restituire il BactoSense o gli accessori a bNovate o a un distributore, seguire le istruzioni di questa sezione.

> **⚠ DECONTAMINARE PRIMA DELLA RESTITUZIONE**
>
> Non restituire materiali contaminati
>
> Gli strumenti entrati in contatto con sostanze pericolose non devono essere spediti senza previa decontaminazione e relativo certificato. Per informazioni, contattare support@bnovate.com.

⚠ SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI SPEDIZIONE

Rispettare le istruzioni di spedizione

bNovate non si assume la responsabilità per consegne non conformi alle proprie regole di spedizione e addebiterà le riparazioni. Contattare support@bnovate.com se l'imballaggio originale non è più disponibile o serve assistenza per l'imballaggio.

17.3.1 Restituzione del BactoSense

Preparativi

	FASE OPERATIVA
1.	Se lo strumento è stato esposto a sostanze pericolose, decontaminarlo completamente e fornire un certificato di decontaminazione.
2.	Verificare che il dispositivo di campionamento manuale sia installato.
3.	Eseguire Clean sampling device with Washstation come descritto nella sezione 15.2.2. Se non è disponibile una Washstation, seguire invece la sezione 15.2.3.
4.	Lasciare una provetta vuota o una Washstation vuota collegata al dispositivo di campionamento manuale
5.	Seguire la procedura della sezione 8.9.5 per rimuovere la cartuccia in sicurezza.
6.	Spegnere il BactoSense.
7.	Scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica, quindi scollegare la spina di alimentazione dal BactoSense.
8.	Verificare che le prese USB, Ethernet e di alimentazione siano chiuse con i rispettivi coperchi.
9.	Imballare il BactoSense con il dispositivo di campionamento manuale ma senza cartuccia nella scatola di cartone standard e fissarla su un pallet o una piattaforma.
10.	Etichettare eventuali articoli aggiuntivi con il numero di serie del BactoSense.
11.	Applicare etichette che indichino che il contenuto è fragile, deve essere mantenuto asciutto e trasportato solo nell'orientamento indicato.

Restituzione: spedire il BactoSense a bNovate o al distributore rispettando i requisiti generali di temperatura e umidità di conservazione delle sezioni 3.2 e 17.1.1.

17.3.2 Restituzione di una cartuccia per la ricarica

Preparativi

	FASE OPERATIVA
1.	Se la cartuccia è stata esposta a sostanze pericolose, decontaminarla completamente e fornire un certificato di decontaminazione.
2.	Seguire la procedura della sezione 8.9.5 per rimuovere la cartuccia in sicurezza.
3.	Imballare la cartuccia nella scatola di cartone standard.
4.	Applicare etichette che indichino che il contenuto è fragile, deve essere mantenuto asciutto e trasportato solo nell'orientamento indicato.

Restituzione per ricarica: spedire la cartuccia a bNovate rispettando i requisiti generali di temperatura e umidità di conservazione delle sezioni 3.2 e 17.1.3.

17.4 Riciclaggio e smaltimento

Lo smaltimento del BactoSense, degli accessori e dei materiali di consumo deve rispettare le disposizioni locali. Il BactoSense non contiene sorgenti di radiazione dannose per l'ambiente.

Tabella 17-2 Materiali e relativo riciclaggio o smaltimento

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

CATEGORIA	MATERIALI	POSSIBILITÀ DI SMALTIMENTO
Imballaggio	Cartone, legno, carta	Riutilizzare come materiale d'imballaggio oppure avviare al riciclaggio
	Pellicole protettive, gusci in polistirene	Riutilizzare come materiale d'imballaggio oppure avviare al riciclaggio
Elettronica	Circuiti stampati, componenti elettromeccanici	Smaltire come rifiuti elettronici. Rispettare la legislazione locale.
Ottica	Vetro, alluminio	Riciclare presso centri per vetro e rottami metallici
Involucro	Stirene-butadiene verniciato, acciaio inossidabile, polistirene verniciato, granuli di silice (sacchetto essiccante), filtri	Centro di smaltimento locale
Cartuccia	**RESTITUIRE LE CARTUCCE USATE** Non smontare né smaltire la cartuccia.	Preparare la cartuccia secondo la sezione 8.9.5 e restituirla a bNovate con una dichiarazione secondo la sezione 17.3.2.

18. Dotazione, accessori e materiali di consumo

18.1 Strumenti BactoSense

Tabella 18-1 Strumenti BactoSense e contratti di assistenza

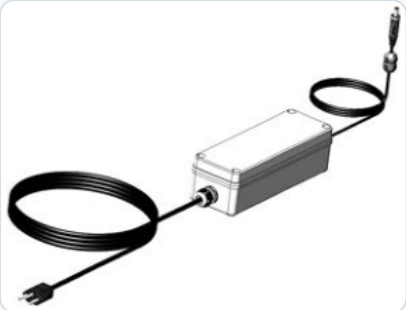
N. ART.	NOME	IMMAGINE
200157	BactoSense CORE	
200158	BactoSense SMART	
200159	BactoSense PURE	

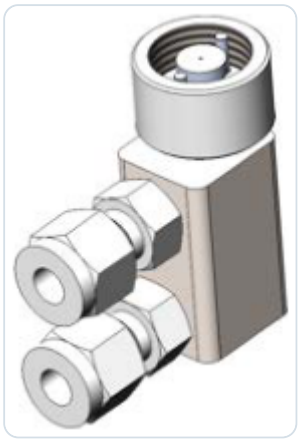
N. ART.	NOME	IMMAGINE
200172	Contratto di assistenza annuale BactoCare Essential	
200173	Contratto di assistenza annuale BactoCare Plus	

18.2 Accessori

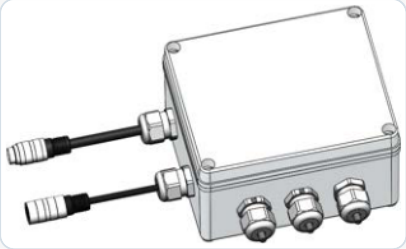
. Gli accessori possono essere ordinati secondo necessità, ad esempio come ricambi. bNovate Technologies consiglia di ordinare una seconda cartuccia insieme allo strumento per disporre di una cartuccia sostitutiva quando serve.

Tabella 18-2 Accessori del BactoSense

N. ART.	NOME	IMMAGINE
200048 200049 200050 200152	Alimentatore 200048: Tipo J 200049: Tipo E 200050: Tipo G 200152: Tipo B	
200017	Nuova cartuccia TCC	
200053	Nuova cartuccia ICC	
200174	Nuova cartuccia ICC per BactoSense PURE	
200160	Nuova cartuccia ACC	
200169	Manuale d’uso BactoSense stampato in inglese	
200170	Manuale d’uso BactoSense stampato in francese	
200171	Manuale d’uso BactoSense stampato in tedesco	

200006	Dispositivo di campionamento manuale	
200007	Dispositivo di campionamento in linea	
200145	BactoLink per l'accesso remoto allo strumento	

N. ART.	NOME	IMMAGINE
200008	Valigetta di trasporto BactoSense	

N. ART.	NOME	IMMAGINE
200009	Modulo I/O esterno BactoSense	
200162	Chiave di licenza Scientific Package	
200163	Chiave di licenza Management Package	
100173	Washstation	
200131	Chiave a bussola da 7mm per lo sportello del vano cartuccia	

18.3 Materiali di consumo

Di seguito sono elencati i materiali di consumo disponibili. Possono essere ordinati presso il rappresentante commerciale locale.

Tabella 18-3 Materiali di consumo del BactoSense

N. ART.	NOME
200003	Provette da 5 mL con tappo a vite, confezione da 25 pezzi
200023	Sacchetto essiccante
200025	Set di 5 filtri 316L – 25 µm per il dispositivo di campionamento
200004	Validation Kit
200186	Kit per il test di idoneità del sistema BactoSense PURE
200005	Cleaning Kit
200019	Ricarica cartuccia TCC
200054	Ricarica cartuccia ICC

N. ART.	NOME
200176	Ricarica cartuccia ICC per BactoSense PURE
200161	Ricarica cartuccia ACC
200030	Tubo d’ingresso per il dispositivo di campionamento in linea
200029	Tubo di uscita per il dispositivo di campionamento in linea
200065	Ogive per il dispositivo di campionamento in linea

19. Contatti

19.1 Contattare il servizio clienti

Per qualsiasi domanda, contattare l'assistenza bNovate all'indirizzo support@bnovate.com oppure il centro di assistenza del proprio paese o della propria regione. L'elenco aggiornato dei rappresentanti bNovate è disponibile su www.bnovate.com/distribution-partners.

Quando si contatta il servizio clienti, tenere a disposizione:

- Numero di serie del BactoSense.
- Descrizione del comportamento dello strumento e delle operazioni in corso quando si è verificato il problema.
- Descrizione dei tentativi effettuati per risolvere autonomamente il problema.
- Documentazione dei prodotti di terzi utilizzati insieme al BactoSense.
- Descrizione delle condizioni di funzionamento (luogo, alimentazione, mezzo misurato, temperatura ecc.).
- Questo manuale d'uso.
- Esportazione delle ultime misure al momento dell'errore; vedere sezione 10.8.

20. Indice analitico

Selezionare un numero di sezione per aprire l'argomento corrispondente in questo manuale.

A

- Accessori 18.2
- Documentazione aggiuntiva 2.1
- Configurazione degli allarmi 8.5
- Uscita analogica 6.1.6, 6.3
- Uscita analogica
  - Configurazione 6.7
  - Descrizione 6.7
  - Test 6.8
- Assemblaggio 5.5
- Notifiche sonore 8.3.4
- Modalità Auto
  - Misura 10.1
  - Protocolli 10.9.1
  - Risultati 10.2.3
- Accensione automatica 8.3.4
- Autodiagnosi automatica 16.5
- Riavvio automatico 8.3.4

B

- BactoLink 18.2
- BactoSense 18.1
  - Manutenzione 15.1
  - Panoramica 3.1

C

- Cartuccia 1
  - Modifica 8.9.4
  - Livello di riempimento 8.8.2, 8.9.3
  - Installazione 8.9.6
  - Panoramica 8.9.3
  - Ricarica 17.3.2, 18.3
  - Rimozione 8.9.5
  - Conservazione 17.1.3
  - Trasporto 17.2.2
- CE 2.2

- Certificazione
  - CE 2.2
- Sostituzione delle cartucce 8.9.4
- Sostanze chimiche 4.1
- Cloro 10.9.1
- Kit di pulizia 2.1, 15.2, 15.2.2, 18.3
- Liberazione
  - spazio sul disco 15.2.8
- Concentrazione 2.5
- Configurazione
  - Allarme 8.5
  - Rete 8.6
- Collegamento
  - FTP 5.6
  - HTTP 5.6
  - HTTPS 5.6
  - Ingressi 6.4
  - Dispositivo di campionamento manuale 6.4
  - Modbus TCP 5.6
  - Dispositivo di campionamento in linea 5.5
  - Uscite 6.1.6, 6.3
  - Alimentazione 5.3
  - Controllo remoto dell'interfaccia utente 5.6
  - Interfaccia utente web 5.6
- Connettività 5.6
- Materiali di consumo 18.3
- Contatti
  - Servizio clienti 19.1
- Errori critici 16.3
  - Azzeramento degli errori 16.5
- CSV 13.5
- Servizio clienti 19.1

D

- Pericolo 2.5, 4.5, 17.2.2
  - simboli 4.5
- Dati
  - FTP 12.2
  - HTTP e HTTPS 12.2
  - USB 12.1
- Analisi dei dati 11.1
- Data 8.7

- Impostazioni della data 8.3.2
- Eliminazione 15.2.8
- Modalità demo 8.12
- Sacchetto essiccante 15.2.6, 18.3
- Limite di rilevamento 3.2
- Nome del dispositivo 8.3.2
- Ingresso digitale
  - Configurazione 6.5
- Ingressi digitali 6.4
- Uscita digitale
  - Configurazione 6.6
  - Test 6.8
- Uscite digitali 6.1.6, 6.3
- Smaltimento 17.3.2
- Grafico a punti 11.1, 13.7

E

- Installazione elettrica
  - alimentazione 5.1
- Errori
  - Azzeramento 16.5
  - critici 8.8.2, 16.3, 16.4
  - non critici 8.8.2, 16.4
- Evoluzione
  - Grafici a punti 13.7
- Esportazione
  - Tutti i dati 12.1
  - CSV 13.5
  - Dati diagnostici 12.1
  - File FCS 13.3
  - Impostazioni 8.4
  - XLSX 13.5
  - ZIP 13.5
- Esportazione su USB 10.5

F

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica 8.13
- FCS 13.3
- Ogive 18.3
- Interfaccia bus di campo 7.1
- Filtro 18.3
  - Sostituzione 18.3

- Sostituzione del filtro 15.2.7
- Filtraggio 10.5
- Firewall 4.5
- Diffusione in avanti 1, 3.2
- FSC 1, 3.2
- FTP 5.6, 12.2
- Disco pieno 15.2.8

G

- Gate 1
- Gating
  - Modifica 11.4
  - Set di gate predefiniti 11.2.1
  - Modifica 11.4.3, 11.4.4
  - ICC 11.3.2, 11.3.3, 11.4.4
  - Introduzione 11.1
  - Elenco 11.2.1
  - Modifica 11.4.3
  - Nuovo 11.4.2
  - Riapplicazione dei gate 11.4
  - Riapplicazione dei gate 11.1
  - Strategia 11.1
  - Tipi 11.1
- Glossario 1
- Interfaccia utente grafica
  - Controllo remoto 12.4
  - Risultati 11.1
  - Acquisizione della schermata 13.9
- Controllo remoto dell'interfaccia grafica 12.4

H

- HNAC 1, 11.3.2, 11.3.3
- HNAP 1, 11.3.2, 11.3.3
- Menu Home 8.2.7, 8.3.2, 8.8
- HTTP 5.6, 12.2
- HTTPS 5.6, 12.2
- Umidità 3.2, 3.2

I

- ICC 1, 11.3.2, 11.3.3

- Importazione
  - Impostazioni 8.4
- Uso improprio 2.5
- Ingressi 3.2
  - Collegamento 6.4
  - Digitali 6.5
- Installazione di una cartuccia 8.9.6
- Posizionamento dello strumento 5.1
- Uso previsto 2.1, 2.5, 10.1
- Modulo I/O 5.3, 18.2
  - Collegamento 6.1.6
  - Panoramica 6.1.4, 6.1.5
  - Tabella di riferimento 6.1.6

L

- Prodotto laser 2.2
- LNAC 1, 11.3.2, 11.3.3
- Registri 16.4
  - Errori 16.4
  - Avvertimenti 16.4

M

- Manutenzione 15.1
  - Liberazione dello spazio sul disco 15.2.8
  - Sacchetto essiccante 15.2.5
  - Sostituzione del filtro 15.2.7
  - Sostituzione dei tubi 15.2.5
  - Obblighi di manutenzione 15.1
- Manutenzione da parte dell'utente
  - Panoramica 15.2
- Modalità Manual 10.3
  - Configurazione 10.3
  - Misura 10.3
  - Risultati 10.3
- Dispositivo di campionamento manuale 18.2
  - Sostituzione 8.10
  - Filtro 15.2.7
  - Installazione 5.4

    - Protocolli 10.9
    - Rimozione 8.10.2
    - Conservazione 17.1.2
- Misura 2.5, 10.1
    - Confronto delle scale 11.6
    - Intervallo 13.7
    - rinomina 10.3.1
- Parametri di misura
    - ICC 11.3.2, 11.3.3
- Risultato di misura 11.1
- Misure 11.1
    - Eliminazione 11.1
    - Rinomina 11.1
- Modbus TCP 5.6, 7.1
    - Elenco degli indirizzi 7.1.2
- Montaggio 5.2, 5.5

N

- Configurazione della rete 8.6
- Nuovo gate 11.4.2
- Errori non critici 16.2
- Server NTP 8.7

O

- Modalità in linea
    - Configurazione 10.1
    - Misura 10.1
    - Risultati 10.1, 10.2.3
    - Arresto 10.2.2
- Dispositivo di campionamento in linea 18.2
    - Sostituzione 8.10
    - Ogive 18.3
    - Filtro 15.2.7
    - Installazione 5.5, 5.5.2
    - Protocolli 10.9.1
    - Rimozione 8.10
    - Sostituzione dei tubi 15.2.5
    - Tubo 18.3
    - Tubi 5.5.1
- Ottica 10.9
- Uscite 3.2
    - Analogiche 6.7

    - Digitali 6.6
    - Test 6.8

P

- Imballaggio 5.1
- Pittogrammi 2.3
- Posizionamento 5.1
- PLC 6.5
- Collegamenti idraulici 5.5.2
- Alimentazione 5.3
    - Consumo 3.2
    - Alimentazione 5.3
- Alimentatore 18.2
- Accensione 8.3.4
- Manutenzione preventiva 15.1
- Adescamento 10.9, 10.9.1
- Processi
    - Pulizia 10.9
- Documentazione del prodotto 2.1
- Protocollo 10.9, 10.9.1
- Protocolli
    - Analisi 10.9
    - Modalità Auto 10.9.1
    - Analisi delle microsfere 10.9
    - Pulizia del dispositivo di campionamento manuale
    - dispositivo 15.2.2, 15.2.2
    - Manutenzione 10.9
    - Modalità Manual 10.9
    - Dispositivo di campionamento in linea 10.9.1
    - Adescamento 10.9.1
    - Analisi dell’acqua 10.9

R

- Targhetta identificativa
    - BactoSense 3.1.1
    - Alimentatore 3.1.2
- Riciclaggio 17.3.2
- Riapplicazione dei gate 11.1, 11.4
- Riapplicazione dei gate alle misure 10.5
- Collegamento remoto 12.4
- Rimozione di una cartuccia 8.9.5

- Rinomina 11.1
- Rinomina delle misure 10.3.1
- Ripetizioni 10.5
- Rischio residuo 4.1
- Riavvio 8.3.4
- Risultati 11.1
  - Modalità Auto 10.2.3
  - HNAC 11.3.2, 11.3.3
  - HNAP 11.3.2, 11.3.3
  - ICC 11.3.2, 11.3.3
  - LNAC 11.3.2, 11.3.3
- Recupero dei dati
  - FTP 12.2
  - HTTP e HTTPS 12.2
  - USB 12.1
- Restituzione 17.2.2
  - BactoSense 17.3.1
  - Cartuccia 17.3.2

S

- Sicurezza 2.3, 4.1
  - Indicazioni 5.1, 15.1
  - Simboli 2.3
- Campione 10.1, 10.9.1
  - Tipi 10.1
  - Volume 3.2
- Dispositivo di campionamento 1
  - Filtro 15.2.7
  - Manuale 3.2
  - In linea 3.2
- Acquisizione della schermata 13.9
- Server
  - NTP 8.7
- Assistenza 8.8.2, 15.1, 15.1.2
  - Informazioni 15.1
  - Registro degli interventi 15.1.2
- Impostazioni
  - Esportazione 8.4
  - Importazione 8.4
- Diffusione laterale 1
- Notifiche sonore 8.3.4
- Conservazione 17.1
  - BactoSense 17.1

    - Cartuccia 17.1.3
    - Dispositivo di campionamento 17.1.2
    - Dispositivi di campionamento 17.1.2
- Tensione di alimentazione 3.2

T

- Destinatari 2.1
- TCC 1
- Dati tecnici 3.2
- Temperatura 3.2, 3.2, 8.9
- Ora 8.7
    - Sincronizzazione 8.3.2
- Impostazioni dell'ora 8.3.2
- Trasporto
    - BactoSense 17.2
    - Cartuccia 17.2.2
- Valigetta di trasporto 18.2
- Risoluzione dei problemi 16.7
- Tubo 10.9.1, 18.3
- Targhetta identificativa 3.1.2
- BactoSense 3.1.1
    - Alimentatore 3.1.2

U

- Disimballaggio 5.1
- Limitazioni d'uso 2.5
- Uso
    - Improprio 2.5
    - Limitazioni 2.5
- Utente
    - Interfaccia 8.8.2
    - Requisiti 2.5
    - Ruoli 8.2.7
- Interfaccia utente 8.8
    - Menu Home 8.8
- Controllo remoto dell'interfaccia utente 5.6

V

- Kit di validazione 2.1, 8.11, 10.9, 17.1, 18.3
- VNC 12.4
- VPN 4.5

W

- Avvertimento 4.5, 16.1
  - simboli 4.5
- Washstation 15.2.2, 18.2
- Lunghezza d'onda 3.2
- Interfaccia utente web 4.5, 5.6, 13.1
  - Collegamento 13.1
  - Grafico a punti 13.7
  - Download di file FCS 13.3
  - Download dei risultati 13.5
  - Interfaccia grafica 13.3
  - Riavvio 13.9

X

- XLSX 13.5

Z

- ZIP 13.5